

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNESP - Campus de Bauru/SP

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

2133 - ESTRUTURAS DE CONCRETO III

SAPATAS DE FUNDAÇÃO

Prof. Dr. PAULO SÉRGIO BASTOS

(wwwp.feb.unesp.br/pbastos)

Bauru/SP
Out/2023

APRESENTAÇÃO

Este texto tem o objetivo de servir como notas de aula na disciplina Estruturas de Concreto III, do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus de Bauru/SP.

O texto apresenta o dimensionamento de sapatas de fundação, conforme os procedimentos contidos na NBR 6118/2023 – “*Projeto de estruturas de concreto*”, bem como da NBR 6122/2021 – “*Projeto e execução de fundações*”.

São estudados os seguintes tipos de sapatas: isoladas, corridas, com viga de equilíbrio e associadas. E segundo a classificação de rígidas ou flexíveis conforme a NBR 6118/2023.

Críticas e sugestões serão bem-vindas.

SUMÁRIO

1.	SAPATAS DE FUNDAÇÃO	1
1.1	INTRODUÇÃO	1
1.2	DEFINIÇÕES	2
1.3	TIPOS DE SAPATAS	4
1.3.1	<i>Sapata Isolada</i>	4
1.3.2	<i>Sapata Corrida</i>	6
1.3.3	<i>Sapata Associada</i>	7
1.3.4	<i>Sapata com Viga Alavanca (ou de Equilíbrio)</i>	8
1.4	CLASSIFICAÇÃO RELATIVA À RIGIDEZ	9
1.5	DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES NO SOLO	10
1.6	PROJETO DE SAPATAS ISOLADAS	12
1.6.1	<i>Comportamento Estrutural</i>	12
1.6.1.1	Sapatas Rígidas	13
1.6.1.2	Sapatas Flexíveis.....	15
1.6.2	<i>Detalhes Construtivos</i>	18
1.6.3	<i>Estimativa das Dimensões de Sapatas com Carga Centrada</i>	19
1.6.3.1	Balanços (abas) Iguais nas Duas Direções.....	20
1.6.3.2	Balanços Não Iguais nas Duas Direções.....	20
1.6.4	<i>Verificação à Punção</i>	21
1.6.4.1	Tensão de Cisalhamento Solicitante em Pilar Interno com Carregamento Simétrico	22
1.6.4.2	Tensão de Cisalhamento Solicitante em Pilar Interno com Momento Fletor Aplicado	22
1.6.4.3	Verificação de Tensão Resistente de Compressão Diagonal do Concreto na Superfície Crítica C	23
1.6.4.4	Tensão Resistente na Superfície Crítica C' em Elementos Estruturais ou Trechos sem Armadura de Punção	24
1.6.5	<i>Projeto com Considerações do CEB-70</i>	26
1.6.5.1	Dimensionamento e Disposições das Armaduras de Flexão	26
1.6.5.2	Ancoragem da Armadura de Flexão	30
1.6.5.3	Verificação da Força Cortante	31
1.6.5.4	Exemplo 1 – Sapata Isolada Rígida Sob Carga Centrada	31
1.6.5.5	Exercícios Propostos.....	36
1.6.6	<i>Projeto Conforme o Método das Bielas</i>	37
1.6.6.1	Exemplo 2 - Sapata Isolada Rígida Sob Carga Centrada – Método das Bielas	40
1.6.7	<i>Sapatas Sob Ações Excêntricas</i>	41
1.6.7.1	Excentricidade em Uma Direção	42
1.6.7.2	Excentricidade em Duas Direções	44
1.6.7.3	Exemplo 3 – Sapata Isolada sob Força Normal e um Momento Fletor.....	48
1.6.7.4	Exemplo 4 – Sapata Isolada Sob Flexão Oblíqua	53
1.6.8	<i>Sapata Flexível Sob Carga Centrada</i>	57
1.6.8.1	Verificação de Sapata Flexível à Força Cortante quando $b_w \geq 5d$	60
1.6.8.2	Exemplo 5 – Sapata Flexível	61
1.7	SAPATA CORRIDA	66
1.7.1	<i>Sapata Rígida Sob Carga Uniforme</i>	67
1.7.2	Exemplo 6 – Sapata Corrida Rígida Sob Carga Centrada	67
1.7.3	Exercício Proposto	69
1.7.4	<i>Sapata Flexível Sob Carga Uniforme</i>	69
1.7.5	Exemplo 7 – Sapata Corrida Flexível Sob Carga Centrada.....	71
1.7.6	Exercício Proposto	73
1.8	VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DE SAPATAS	73
1.9	VERIFICAÇÃO DO ESCORREGAMENTO DA ARMADURA DE FLEXÃO EM SAPATAS	75

1.10	SAPATA NA DIVISA COM VIGA DE EQUILÍBRIO.....	75
1.10.1	<i>Esforços Solicitantes na Viga de Equilíbrio.....</i>	77
1.10.2	<i>Roteiro de Cálculo</i>	80
1.10.3	<i>Recomendações para o Pré-dimensionamento de Viga de Equilíbrio.....</i>	80
1.10.4	<i>Dimensionamento da Sapata da Divisa</i>	80
1.10.5	<i>Exemplo 8 – Sapata na Divisa com Viga Alavanca</i>	82
1.10.6	<i>Atividade.....</i>	87
1.10.7	<i>Viga Alavanca Não Normal à Divisa</i>	88
1.10.8	<i>Exercício Proposto.....</i>	88
1.11	SAPATA EXCÊNTRICA DE DIVISA	89
1.12	SAPATA ASSOCIADA	92
1.12.1	<i>Sapata com Base Retangular.....</i>	92
1.12.2	<i>Verificações e Dimensionamento.....</i>	95
1.12.3	<i>Sapata Trapezoidal</i>	96
1.12.4	<i>Sapata Associada com Viga de Rigidez.....</i>	97
1.12.5	<i>Exemplo 9 – Sapata Associada.....</i>	97
	QUESTIONÁRIO	106
	REFERÊNCIAS	106

1. SAPATAS DE FUNDAÇÃO

1.1 Introdução

A **subestrutura** (também chamada **infraestrutura**), ou fundação, é a parte de uma estrutura composta por elementos estruturais, geralmente construídos abaixo do nível final do terreno, e que são os responsáveis por transmitir ao solo todas as ações (cargas verticais, forças do vento, etc.) que atuam na edificação.

A estrutura posicionada acima e que se apoia na subestrutura é chamada **superestrutura**. As ações que atuam na superestrutura das edificações são transferidas na direção vertical geralmente por pilares ou paredes de concreto. Como o solo geralmente tem resistência muito inferior à do concreto do pilar, é necessário projetar algum outro tipo de elemento estrutural com a função de transmitir as ações ao solo. Os elementos mais comuns para cumprir essa função são as sapatas e os blocos, sendo que os blocos atuam como elementos de transição das ações, dos pilares para as estacas ou tubulões (Figura 1.1).

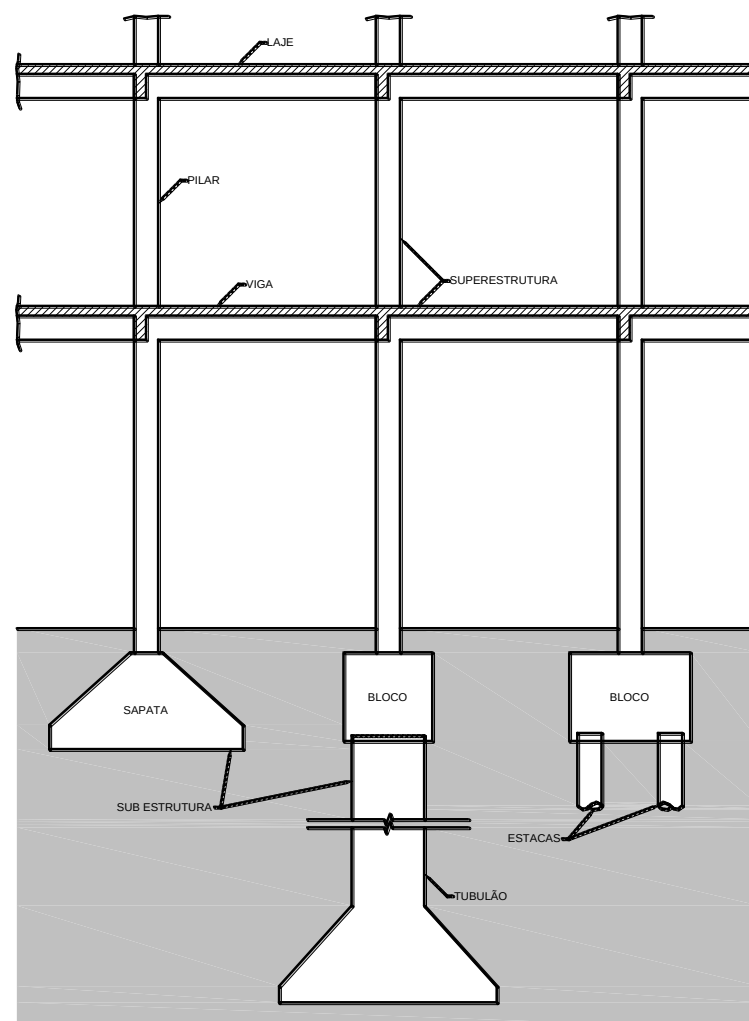
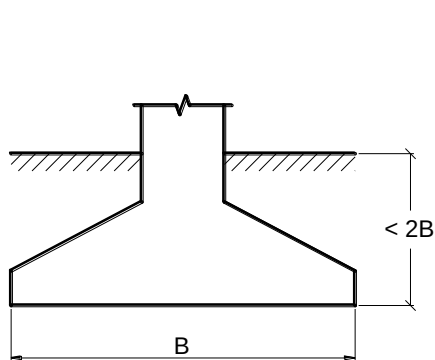


Figura 1.1 – Exemplos de elementos de fundação.

1.2 Definições

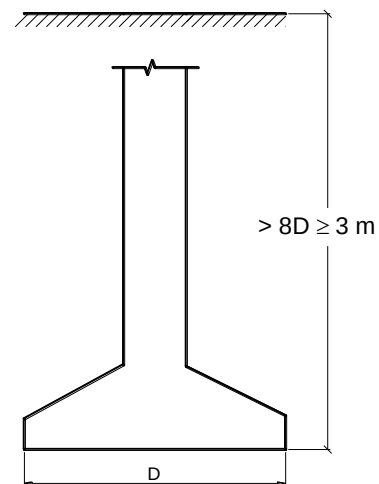
A **fundação rasa**, também chamada fundação direta ou superficial, é definida no item 3.28 da NBR 6122^[1] como o “*elemento de fundação cuja base está assentada em profundidade inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação, recebendo aí as tensões distribuídas que equilibram a carga aplicada; para esta definição adota-se a menor profundidade, caso esta não seja constante em todo o perímetro da fundação.*” O elemento de fundação rasa mais comum é a **sapata**, que pela área de contato base-solo transmite as cargas verticais e demais ações para o solo, diretamente, conforme ilustrado na Figura 1.2, onde B é a menor dimensão em planta.

Existe também o elemento de **fundação profunda** (Figura 1.3), definido na NBR 6122 (item 3.27) como o “*elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base (resistência de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas, sendo sua ponta ou base apoiada em uma profundidade superior a oito vezes a sua menor dimensão em planta e no mínimo 3,0 m; quando não for atingido o limite de oito vezes, a denominação é justificada. Neste tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões.*”²



B = menor dimensão da sapata em planta

Figura 1.2 – Sapata de fundação e a condição geométrica para a fundação rasa.



D = menor dimensão em planta

Figura 1.3 – Condição geométrica para a fundação profunda.

A **sapata** é definida na NBR 6122 (item 3.38) como o “*elemento de fundação rasa, de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim.*” Na NBR 6118^[2] (item 22.6.1), **sapata** é definida como as “*estruturas de volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de fundação, no caso de fundação direta.*”

A máxima tensão normal de tração ocorre na superfície da base da sapata, e como supera a resistência do concreto à tração, torna necessária a colocação de uma armadura resistente (A_s), geralmente na forma de malha⁴ (Figura 1.4). A recomendação é de que a altura da sapata seja grande o suficiente para evitar a necessidade de armadura transversal (vertical) para resistência às forças cortantes, que também atuam na sapata, pois os estribos teriam alturas variáveis em função da inclinação das superfícies superiores.

¹ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto e execução de fundações*. NBR 6122, ABNT, 2021, 108p.

² Os tubulões serão estudados no Capítulo “Blocos de fundação”.

³ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto*. NBR 6118, ABNT, 2023, 242p.

⁴ Armadura em malha é aquela com barras em duas direções, geralmente perpendiculares, com os espaçamentos entre as barras das duas direções não necessariamente iguais.

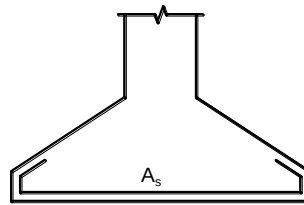


Figura 1.4 – Sapata de fundação com a armadura principal A_s .

Quando o elemento é projetado com grande altura e a tensão de tração máxima diminui e pode ser resistida apenas pelo concreto, sem necessidade de acrescentar armadura, o elemento é chamado **bloco de fundação rasa**, definido na NBR 6122 (item 3.3) com o “*elemento de fundação rasa de concreto ou outros materiais tais como alvenaria ou pedras, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo material, sem necessidade de armadura.*”

Para que as tensões de tração sejam resistidas pelo concreto ou outro material, elas precisam ser baixas, de modo que a altura do bloco necessita ser relativamente grande. O bloco assim trabalhará preponderantemente à compressão. Para economia do material os blocos têm geralmente a forma de pedestal, ou as superfícies laterais inclinadas (Figura 1.5). No entanto, os blocos não são comuns na prática, sendo mais comuns as sapatas.

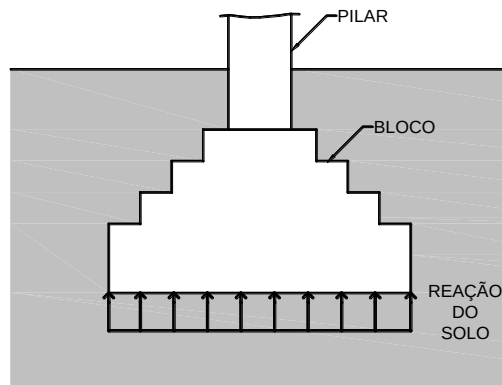


Figura 1.5 – Bloco de fundação rasa. [3]

A NBR 6122 (7.8.2) estabelece que “Os diagramas de tensão sob os blocos de fundação devem ser obtidos de forma similar aos das sapatas.” E também estabelece que os blocos de fundação devem ser dimensionados de tal maneira que o ângulo β seja maior ou igual a 60° (Figura 1.6).

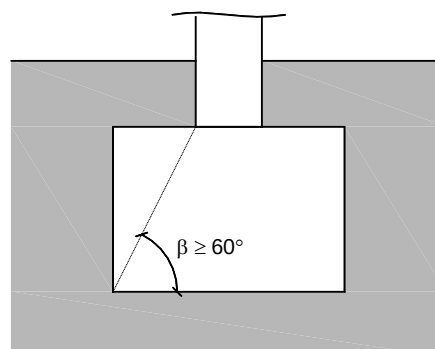


Figura 1.6 – Ângulo β nos blocos de fundação rasa.

Um outro elemento, muito aplicado em edificações residenciais de pequeno porte em conjuntos habitacionais, é o **radier**, definido na NBR 6122 (3.35) como o “*elemento de fundação rasa dotado de rigidez para receber e distribuir mais do que 70 % das cargas da estrutura.*”

Quanto ao dimensionamento, as fundações rasas devem ser definidas por meio de dimensionamento geométrico (dimensões, nível da base, etc.) e de cálculo estrutural (determinação das armaduras, detalhamento, etc.).

1.3 Tipos de Sapatas

Dentre todos os elementos de fundação rasa, a sapata é o mais comum, e devido à grande variabilidade existente na configuração e forma dos elementos estruturais que nela se apoiam, existem diversos tipos de sapatas, como isolada, corrida, associada, de divisa, com viga de equilíbrio, etc.

1.3.1 Sapata Isolada

A **sapata isolada** é a mais comum nas edificações, sendo aquela que transmite ao solo as ações de um único pilar. As formas que a sapata isolada pode ter, em planta, são muito variadas, mas a retangular é a mais comum, devido aos pilares serem em maioria de seção retangular (Figura 1.7).

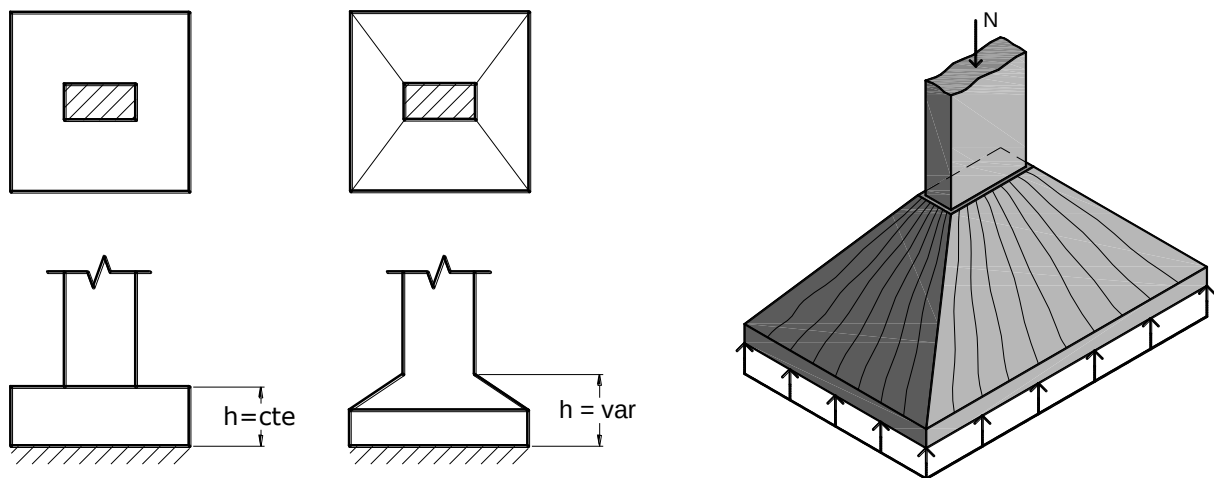


Figura 1.7 – Sapata isolada.

Os esforços solicitantes que comumente ocorrem nas sapatas são a força normal (N), os momentos fletores, em uma ou em duas direções (M_x e M_y), e a força horizontal (H), Figura 1.8.

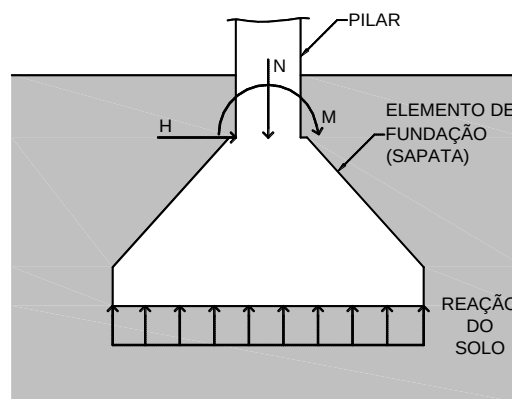


Figura 1.8 – Esforços solicitantes na sapata isolada.

Um limite para a sapata isolada de base retangular é que a dimensão maior da base não supere cinco vezes a largura ($A \leq 5B$),^[3] Figura 1.9. Quando $A > 5B$, é chamada **sapata corrida**.⁵

⁵ Na notação utilizada, A é a maior dimensão da sapata (em planta), e B é a menor dimensão.

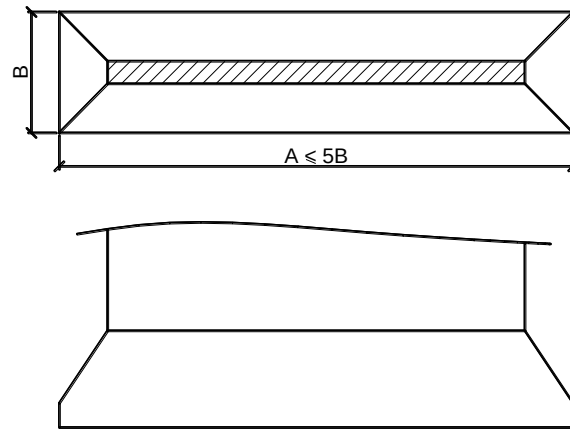


Figura 1.9 – Limite para a sapata isolada retangular ($A \leq 5B$).

Para sapata sob pilar de edifícios de múltiplos pavimentos existe a recomendação de que a dimensão mínima em planta seja de 80 cm.^[3] Para a NBR 6122 (7.7.1): “Em planta, as sapatas isoladas ou os blocos **não** podem ter dimensões inferiores a 60 cm.”

O centro de gravidade (CG) do pilar deve coincidir com o centro de gravidade da base da sapata isolada, para qualquer forma do pilar, como indicado na Figura 1.10 e na Figura 1.11.

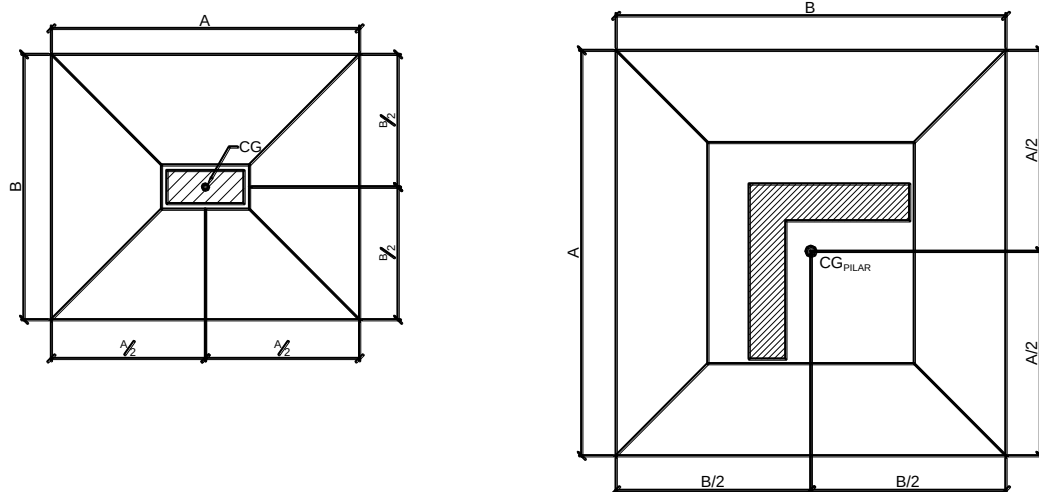


Figura 1.10 – Sapatas isoladas com o CG do pilar coincidente com o CG da base da sapata.

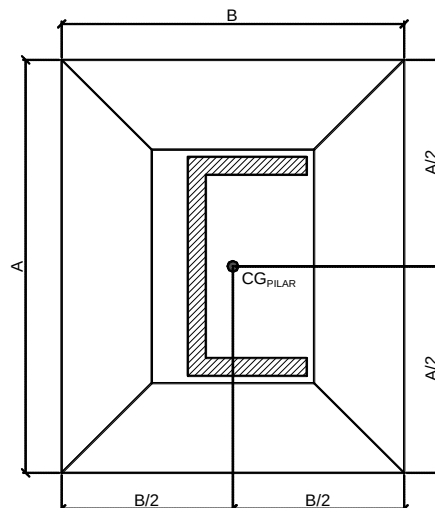


Figura 1.11 – Sapata isolada sob pilar seção U com o CG do pilar coincidente com o CG da base da sapata.

Para o dimensionamento econômico é indicado que os balanços da sapata nas duas direções, as dimensões c_A e c_B , sejam iguais ou aproximadamente iguais (Figura 1.12). Existe também uma recomendação prática de $A \leq 2,5B$.⁶

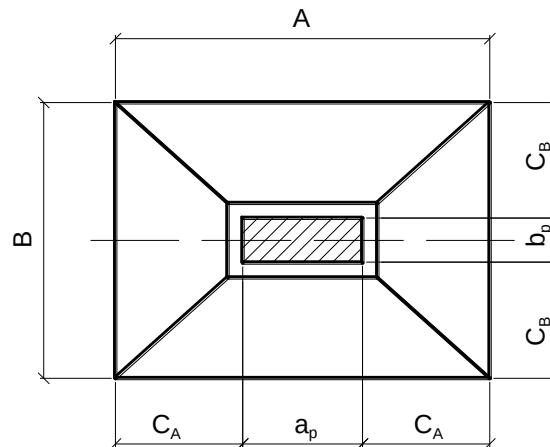


Figura 1.12 – Sapata com balanços iguais ($c_A = c_B$).

No caso de sapata isolada sob pilar de divisa, e quando não se faz a ligação da sapata com um pilar interno, com viga de equilíbrio por exemplo, a flexão devida à excentricidade do pilar deve ser combatida pela própria sapata em conjunto com o solo. São encontradas em muros de arrimo, pontes, pontes rolantes, etc. (Figura 1.13).

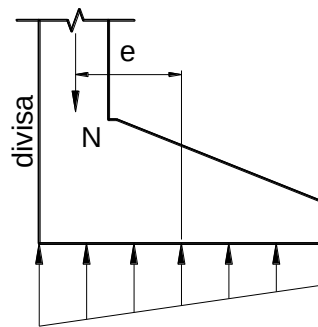


Figura 1.13 – Sapata isolada de divisa.

1.3.2 Sapata Corrida

Conforme a NBR 6122 (3.40), **sapata corrida** é aquela “sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de três ou mais pilares ao longo de um mesmo alinhamento, desde que representem menos de 70 % das cargas da estrutura.” (Figura 1.14 e Figura 1.15).

As sapatas corridas são comuns em construções de pequeno porte, como casas e edificações de baixa altura, galpões, muros de divisa e de arrimo, em paredes de reservatórios e piscinas, etc. Constituem uma solução economicamente muito viável quando o solo apresenta em baixa profundidade a necessária capacidade de suporte.

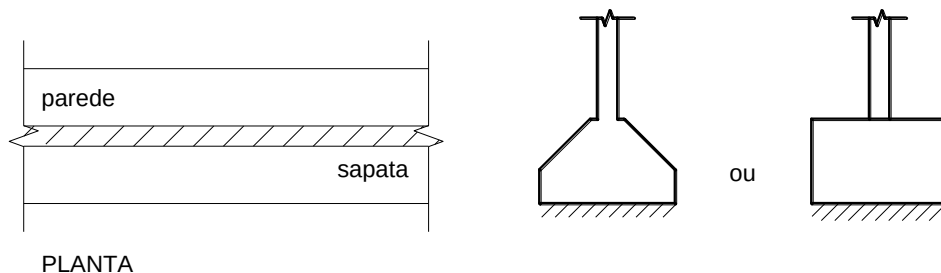


Figura 1.14 – Sapata corrida para apoio de parede.

⁶ Neste texto é dada ênfase a sapatas retangulares, geralmente aplicadas nos pilares retangulares. No caso, por exemplo, de pilares circulares, a sapata tem também a forma circular em planta.

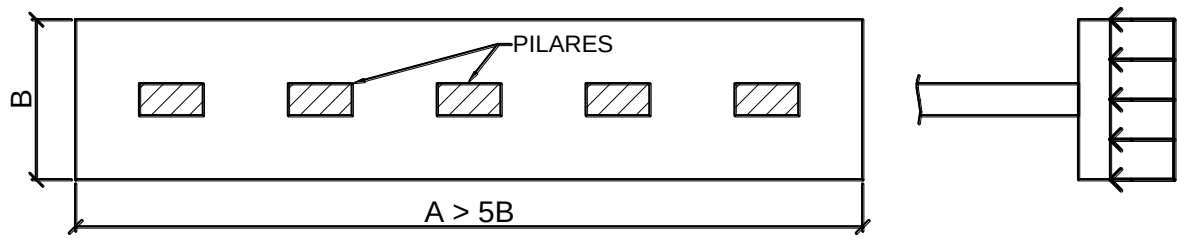


Figura 1.15 – Sapata corrida para apoio de pilares alinhados.

Para diferenciar a sapata **corrida** da sapata **isolada** retangular, a sapata **corrida** é aquela com comprimento maior que cinco vezes a largura ($A > 5B$),^[3] Figura 1.16.

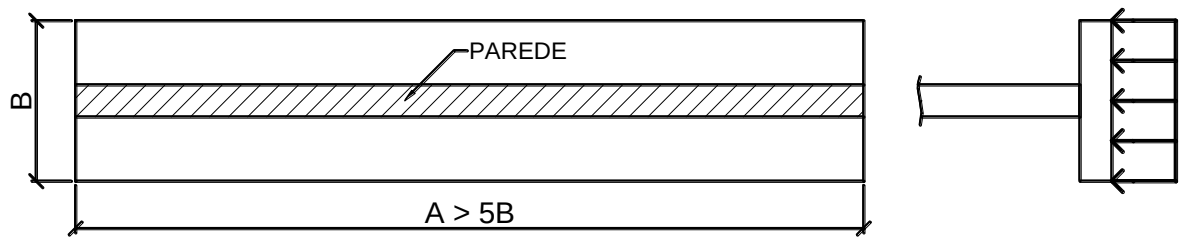


Figura 1.16 – Comprimento A mínimo para configurar a sapata corrida.

1.3.3 Sapata Associada

Conforme a NBR 6122 (3.39), **sapata associada** é aquela “comum a dois pilares; a denominação se aplica também a sapata comum a mais do que dois pilares, quando não alinhados e desde que representem menos de 70 % das cargas da estrutura.” Também é chamada **sapata combinada** ou **conjunta**. Geralmente ocorre quando, devido à proximidade entre pilares, não é possível projetar uma sapata isolada para cada pilar. Neste caso, uma única sapata pode ser projetada como a fundação comum para dois ou mais pilares (Figura 1.17). A sapata **associada** pode ser projetada com viga de rigidez (VR), como indicada na Figura 1.18.

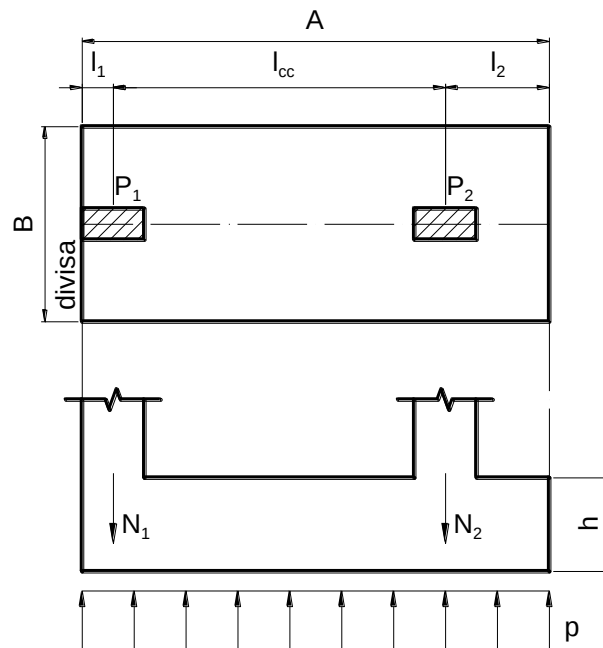


Figura 1.17 – Sapata associada **sem** viga de rigidez.

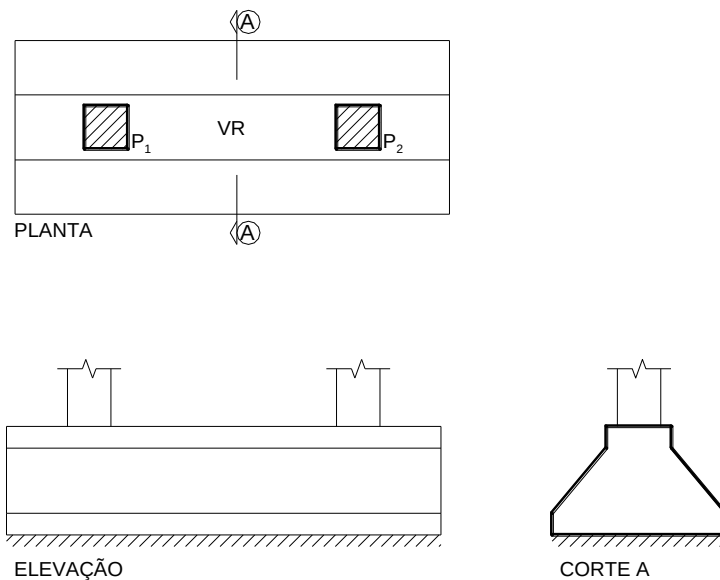


Figura 1.18 – Sapata associada **com** viga de rigidez (VR).

1.3.4 Sapata com Viga Alavanca (ou de Equilíbrio)

Segundo a NBR 6122 (3.52), **viga alavanca** ou de **viga de equilíbrio** é o “elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares (ou pontos de carga) e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Da utilização de viga de equilíbrio resultam cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes.”

A viga alavanca é de aplicação comum no caso de pilar posicionado na divisa de terreno, onde ocorre uma excentricidade (e) entre o ponto de aplicação de carga do pilar (N) e o centro geométrico da sapata. O momento fletor resultante da excentricidade é equilibrado e resistido pela viga alavanca (VA), que na outra extremidade é geralmente vinculada a um pilar interno da edificação, ou no caso de ausência deste, vinculada a um elemento de fundação que fixe a extremidade da viga ao solo (Figura 1.19).

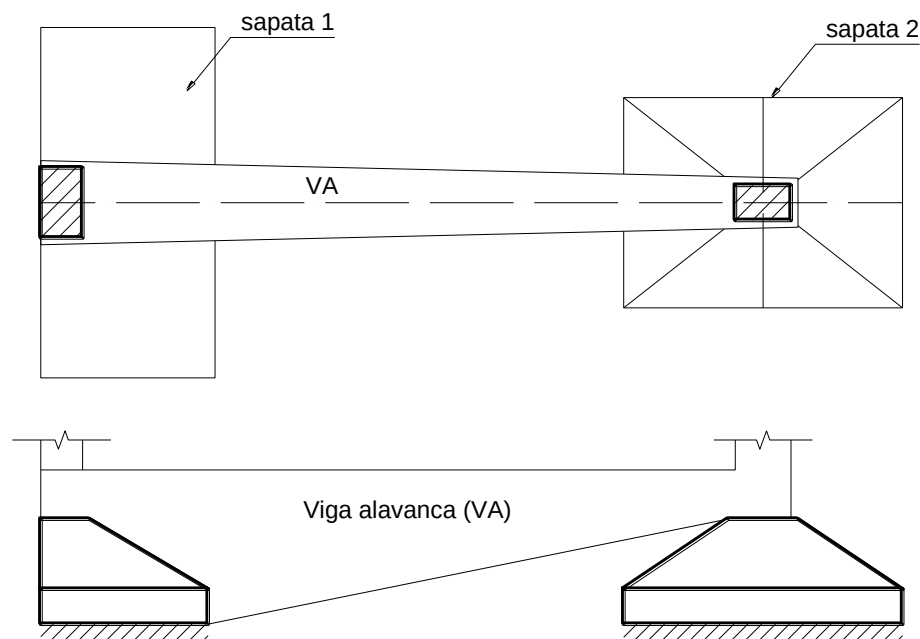


Figura 1.19 – Pilar de divisa sobre sapata combinada com viga alavanca (VA).

1.4 Classificação Relativa à Rigidez

A classificação das sapatas relativamente à rigidez é muito importante, porque direciona a forma como a distribuição de tensões na **interface base da sapata/solo** deve ser considerada, bem como o procedimento ou método adotado no dimensionamento estrutural.

A NBR 6118 (item 22.6.1) classifica as sapatas como rígidas ou flexíveis, sendo **rígida** a que atende a equação:

$$h \geq \frac{A - a_p}{3} \quad 1.1$$

h = altura da sapata (Figura 1.20);

A = dimensão da sapata em uma determinada direção;

a_p = dimensão do pilar na mesma direção.

A Eq. 1.1 deve também ser verificada relativamente às dimensões B e b_p da outra direção da sapata, sendo que para ser classificada como rígida a equação deve ser atendida em ambas as direções. No caso da equação não se verificar para as duas direções, a sapata será considerada flexível.

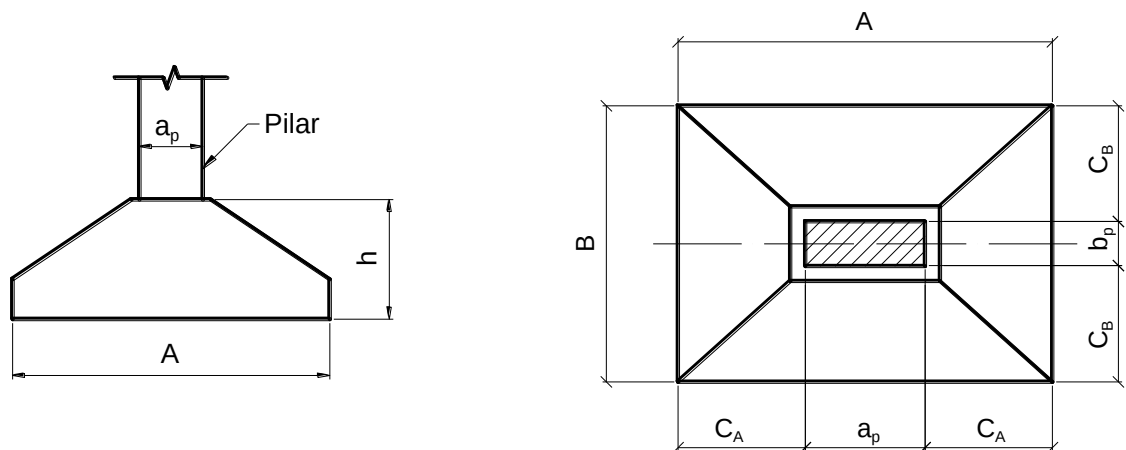


Figura 1.20 – Dimensões da sapata.

As **sapatas rígidas** têm a preferência no projeto de fundações, por serem menos deformáveis, menos sujeitas à ruptura por punção⁷ e mais seguras. As **sapatas flexíveis** são caracterizadas pela altura “pequena”.

Segundo Montoya^[4], é difícil estabelecer um limite para a classificação das sapatas, e de qual método deve-se empregar no projeto. Ele, por exemplo, classifica como **sapata rígida** aquela onde o ângulo β é igual ou superior a 45° ($\beta \geq 45^\circ$, ver Figura 1.21). Em caso contrário a sapata é tratada como flexível ($\beta < 45^\circ$).⁸

Uma norma que pode ser considerada no projeto de sapatas é a do CEB de 1970 (CEB-70^[5]), que utiliza um critério diferente e considera como **sapata rígida** quando o ângulo β ($\tan \beta = h/c_A$)¹⁰ fica compreendido entre os limites:

$$0,5 \leq \tan \beta \leq 1,5 \quad (26,6^\circ \leq \beta \leq 56,3^\circ) \quad 1.2$$

Se $\tan \beta < 0,5$ a sapata é considerada flexível, e se $\tan \beta > 1,5$ não é sapata, e sim **bloco de fundação direta** (aquele que dispensa armadura de flexão porque o concreto resiste à tensão de tração máxima existente na base do bloco).

⁷ A punção está apresentada no item 1.6.4, sendo importante no projeto de sapatas flexíveis e principalmente nas lajes lisas e cogumelos.

⁸ O ângulo β é tomado pela reta entre o vértice na extremidade da base da sapata à face do pilar em contato com a superfície superior da sapata.

⁹ COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON. *Recommendations particulières au calcul et à l'exécution des semelles de fondation*. Bulletin d'Information n.73, CEB-70. Paris, 1970. Disponível em (20/10/23):

<https://www.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Sapatas%20e%20Blocos%20-%20CEB-70.pdf>

¹⁰ Deve ser verificada também a direção do lado B da sapata, com $\tan \beta = h/c_B$.

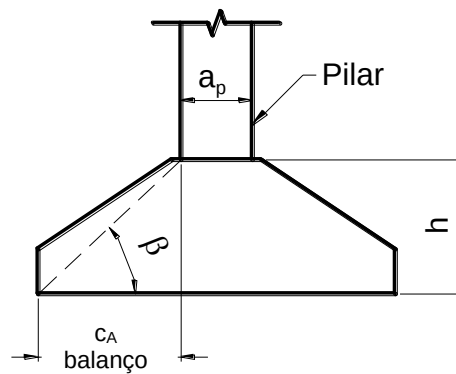


Figura 1.21 – Ângulo β e balanço da sapata na direção do lado A.

1.5 Distribuição de Tensões no Solo

A tensão ou pressão de apoio que a área da base de uma sapata exerce no solo é o fator mais importante relativo à interface base-solo. Diversos estudos analíticos e de campo indicaram que a pressão exercida no solo não é necessariamente distribuída uniformemente, e depende de vários fatores, como:^[6]

- existência de excentricidade do carregamento aplicado;
- intensidade de possíveis momentos fletores aplicados;
- rigidez da fundação;
- propriedades do solo;
- rugosidade da base da fundação.

A Figura 1.22 e a Figura 1.23 mostram a distribuição de pressão no solo aplicada na base de uma sapata, carregada concentricamente, em função do tipo de solo e da rigidez, se rígida ou flexível. Sapatas perfeitamente flexíveis curvam-se e mantêm a pressão uniforme no solo. Sapatas perfeitamente rígidas não se curvam, e o recalque, se ocorrer, é uniforme, porém, a pressão no solo não é uniforme.

Devido à complexidade da análise ao se considerar a pressão como não uniforme, é comum assumir-se a uniformidade sob carregamentos concêntricos, como mostrado na Figura 1.22e, e adicionalmente porque o erro cometido com a simplificação não é significativo.^[6]

Sapatas apoiadas sobre solos granulares, como areia, a pressão é maior no centro e decresce em direção às bordas da sapata. No caso de solos argilosos, ao contrário, a pressão é maior nas proximidades das bordas e menor no centro. Essas características de não uniformidade da pressão no solo são comumente ignoradas porque sua consideração numérica é incerta e muito variável, dependendo do tipo de solo, e porque a influência sobre a intensidade dos momentos fletores e forças cortantes na sapata é relativamente pequena.^[7]

No caso de **radier**¹¹, que é comumente flexível quando comparado às sapatas, devem ter uma avaliação das tensões de flexão e da distribuição da pressão no solo de maneira mais cuidadosa.

A NBR 6118 (item 22.6.1) permite que, no caso de **sapata rígida**, se possa “admitir plana a distribuição de tensões normais no contato sapata-terreno, caso não se disponha de informações mais detalhadas a respeito. Para sapatas flexíveis ou em casos extremos de fundação em rocha, mesmo com sapata rígida, essa hipótese deve ser revista.” E no item 22.6.2.3 relativo às **sapatas flexíveis**: “A distribuição plana de tensões no contato sapata-solo deve ser verificada.”

A NBR 6122 (7.6.1) recomenda que “A área da fundação solicitada por cargas centradas deve ser tal que as tensões transmitidas ao terreno, admitidas uniformemente distribuídas, satisfaçam aos requisitos de segurança conforme Seção 6.” E no item 7.8.1: “As sapatas devem ser calculadas considerando-se diagramas de tensão na base representativos e compatíveis com as características do terreno de apoio (solo ou rocha).”

¹¹ Segundo a NBR 6122 (3.35), o **radier** é o “elemento de fundação rasa dotado de rigidez para receber e distribuir mais do que 70 % das cargas da estrutura.”

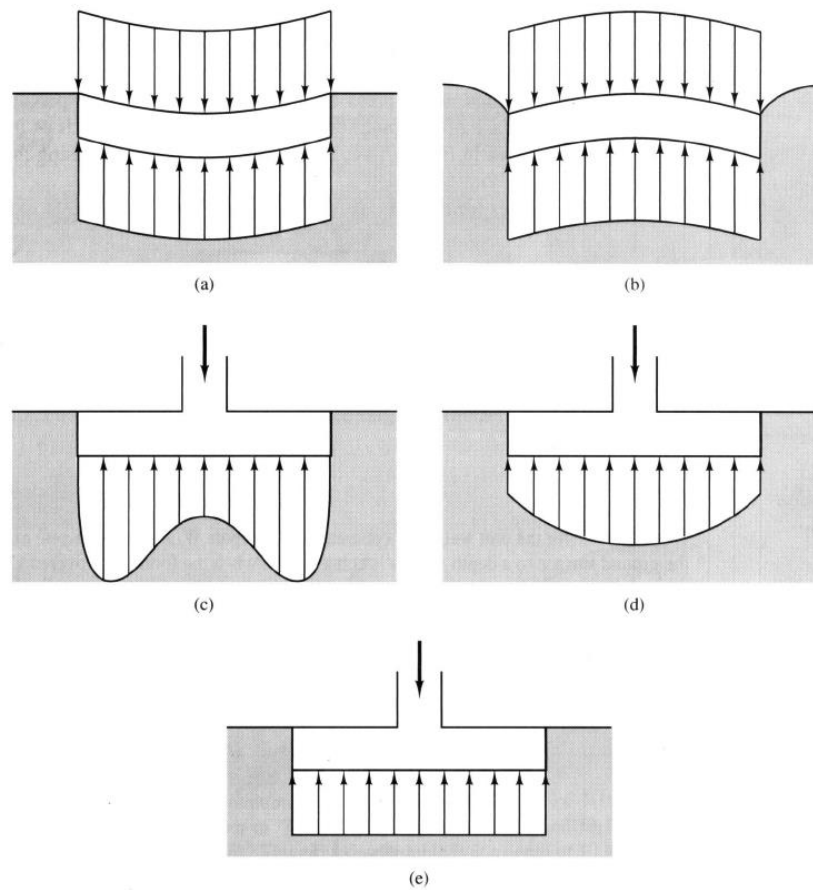


Figura 1.22 – Distribuição de pressão no solo em sapata sob carga centrada: a) sapata flexível sobre argila; b) sapata flexível sobre areia; c) sapata rígida sobre argila; d) sapata flexível sobre areia; e) distribuição simplificada.^[6]

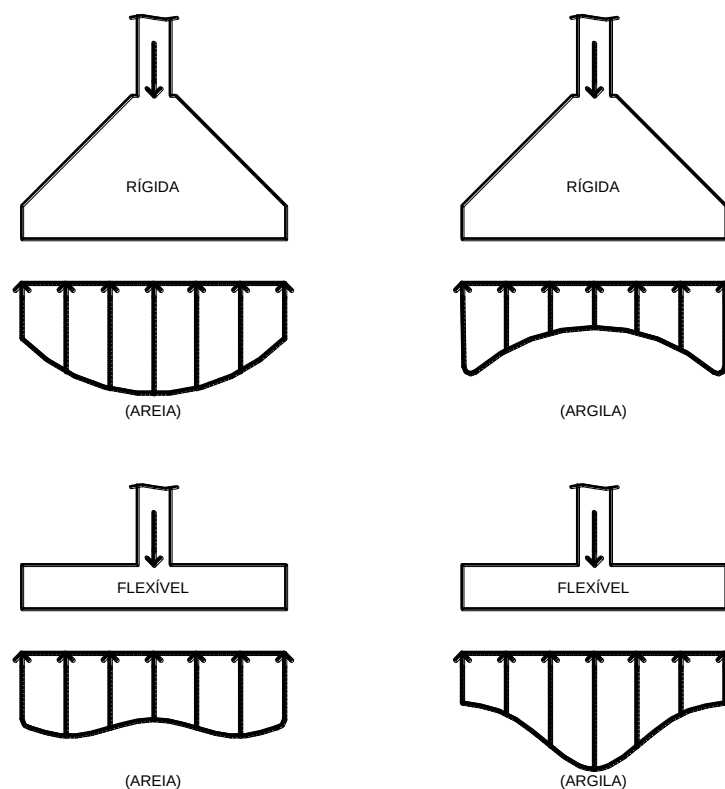


Figura 1.23 – Distribuição de pressão no solo em sapata sob carga centrada.

Como se observou, a distribuição real não é uniforme, mas por simplicidade, na maioria dos casos, admite-se a distribuição uniforme, o que geralmente resulta esforços solicitantes maiores na sapata (Figura 1.24).

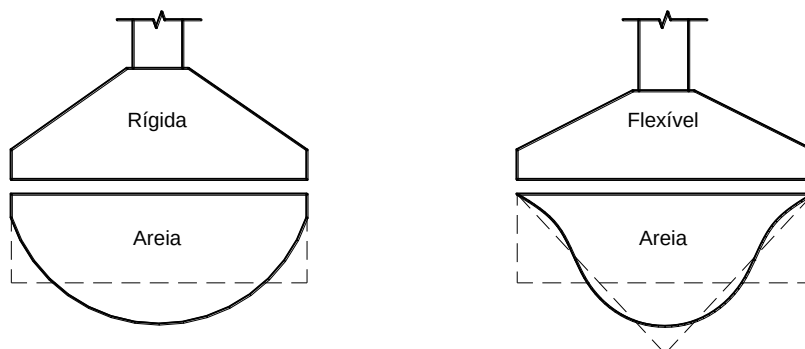


Figura 1.24 – Distribuição de tensões no solo.

1.6 Projeto de Sapatas Isoladas

Neste item será estudado o dimensionamento estrutural de **sapatas isoladas**, com maior ênfase às sapatas **rígidas**, para as solicitações de carga centrada e carga excêntrica (com um ou dois momentos fletores solicitantes independentes),¹² de base retangular ou quadrada, e com o centro de gravidade da sapata coincidente com o centro de gravidade do pilar. Os métodos de projeto abordados são o do CEB^[5] de 1970, do ACI 318^[8] e o tradicional “Método das Bielas”, de Blévoit.

Os procedimentos de projeto de sapatas isoladas são largamente baseados nos resultados de investigações experimentais de Talbot^[9] e Richart^[10], e eles vêm sendo reavaliados em mais recentes pesquisas, com interesse nos efeitos da força cortante e da tração diagonal.^[7]

O trabalho de Talbot em 1913, com ensaio experimental de 197 sapatas, representou o primeiro avanço para o entendimento do comportamento estrutural de sapatas, dos mecanismos de ruptura, e ressaltaram a importância da força cortante nas sapatas.^[6] Richart apresentou em 1948 resultados de ensaios de 156 sapatas de várias formas e detalhes construtivos.

O relatório do ACI-ASCE^[11] de 1962 apresentou uma síntese dos diversos dados experimentais e o desenvolvimento de análise e projeto de sapatas atualmente utilizadas nos Estados Unidos. Os modelos são simplificações do comportamento das sapatas, porém, são conservativos e seguros, sendo por isso utilizados até os dias de hoje, com várias justificativas, conforme apresentadas por Coduto.^[6]

No item 22.6.3 a NBR 6118 preconiza: “*Para cálculo e dimensionamento de sapatas, devem ser utilizados modelos tridimensionais lineares ou modelos biela-tirante tridimensionais, podendo, quando for o caso, ser utilizados modelos de flexão. Esses modelos devem contemplar os aspectos descritos em 22.6.2. Deverá ser avaliada a necessidade de se considerar a interação solo-estrutura. Na região de contato entre o pilar e a sapata, os efeitos de fendilhamento devem ser considerados, conforme requerido em 21.2, permitindo-se a adoção de um modelo de bielas e tirantes para a determinação das armaduras.*”

O projeto da sapata isolada tem as seguintes fases: estimativa das dimensões da sapata, dimensionamento das armaduras de flexão, e as verificações: das tensões de compressão diagonais, da punção (para as sapatas flexíveis), da aderência da armadura de flexão e do equilíbrio referente ao tombamento e ao deslizamento.

1.6.1 Comportamento Estrutural

A **sapata isolada** pode ser representada como tendo volumes de concreto em balanço que se projetam da seção transversal do pilar em ambas as direções, e submetidos à pressão do solo de baixo para cima. Assim, a sapata pode ser comparada a uma laje lisa invertida, em balanço ao redor do pilar, onde se apoia diretamente, e submetida aos esforços solicitantes internos de momento fletor e força cortante (Figura 1.25).

¹² A NBR 6122 (item 7.6.2 - Cargas excêntricas) estabelece que “*Uma fundação é solicitada por carga excêntrica quando estiver submetida a qualquer composição de forças que incluam ou gerem momentos na fundação. O dimensionamento geotécnico de uma fundação rasa solicitada por carregamento excêntrico deve ser feito considerando-se que o solo é um elemento não resistente à tração.*”

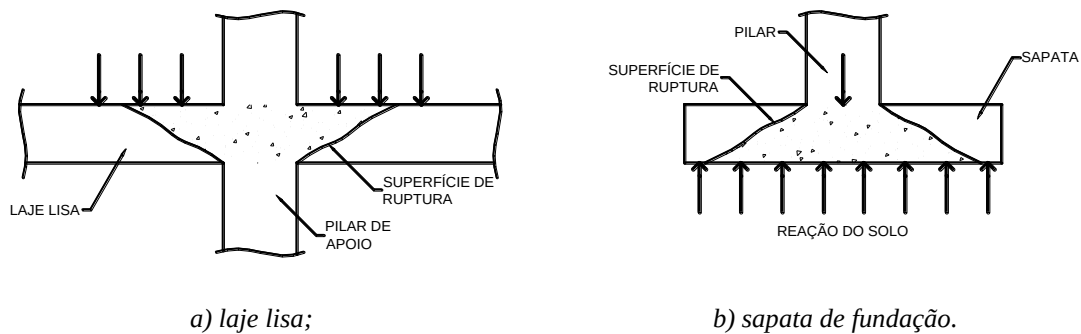


Figura 1.25 – Analogia entre laje lisa e sapata.

O mecanismo de ruptura da sapata por efeito de força cortante é semelhante ao da laje lisa, e a resistência da sapata é maior que a resistência de vigas, desde que a característica tridimensional da sapata contribui para esse fenômeno. A sapata sujeita a elevadas cargas verticais tem o projeto direcionado mais pela força cortante do que pelo momento fletor.^[12] No entanto, há a observar que a verificação da sapata à força cortante e à punção é muito importante no caso das **sapatas flexíveis**, conforme indicado pela NBR 6118 e apresentado no próximo item.

Segundo o item 22.6.2 da NBR 6118, se eliminada a complexidade da **interação solo-estrutura** através da hipótese de 22.6.1, o comportamento estrutural das sapatas pode ser analisado segundo a **rigidez**, se rígida ou flexível.

1.6.1.1 Sapatas Rígidas

Conforme o item 22.6.2.2 da NBR 6118, o comportamento estrutural das **sapatas rígidas** pode ser descrito como:

“a) trabalho à flexão nas duas direções, admitindo-se que, para cada uma delas, a tração na flexão seja uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. Essa hipótese não se aplica à compressão na flexão, que se concentra mais na região do pilar que se apoia na sapata e não se aplica também ao caso de sapatas muito alongadas em relação à forma do pilar; (Figura 1.26)

b) trabalho ao cisalhamento também em duas direções, não apresentando ruptura por tração diagonal,¹³ e sim por compressão diagonal verificada conforme 19.5.3.1. Isso ocorre porque a sapata rígida fica inteiramente dentro do cone hipotético de punção, não havendo, portanto, possibilidade física de punção.”

No caso de sapatas alongadas, ou seja, onde a dimensão A é muito superior à dimensão B, a tração uniforme não deve ser admitida, e neste caso, o critério do CEB-70 pode ser aplicado como solução para a distribuição da armadura, o que será mostrado na Figura 1.55 e Figura 1.56.

A admissão da uniformidade da tensão de tração ao longo da largura da sapata, em cada direção, faz com que a armadura de flexão $A_{s,B}$, por exemplo, paralela à dimensão B da sapata, seja disposta constante ao longo de toda a dimensão A da sapata, e de modo semelhante quanto à armadura $A_{s,A}$ na outra direção. As duas armaduras são perpendiculares e formam uma malha, posicionadas próximas à superfície da base da sapata (Figura 1.27).

Como se observa na Figura 1.26, as trajetórias inclinadas das tensões principais de compressão justificam a inclinação das superfícies superiores da sapata, com a consequente economia de concreto.

¹³ A palavra “diagonal” define a tração inclinada (não paralela à superfície da base da sapata).

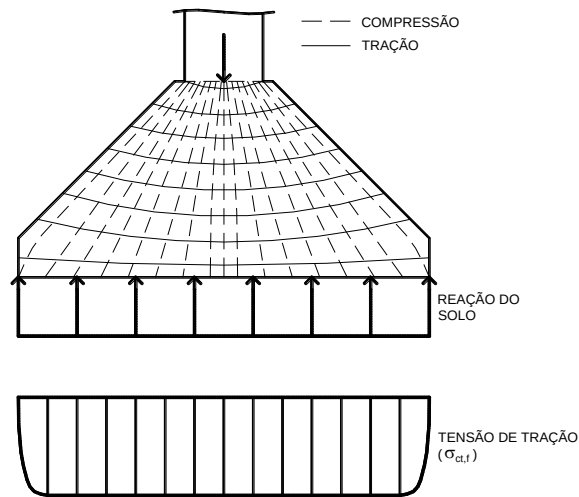


Figura 1.26 – Trajetórias das tensões principais e tensão de tração ($\sigma_{ct,f}$) uniforme na sapata rígida não alongada.

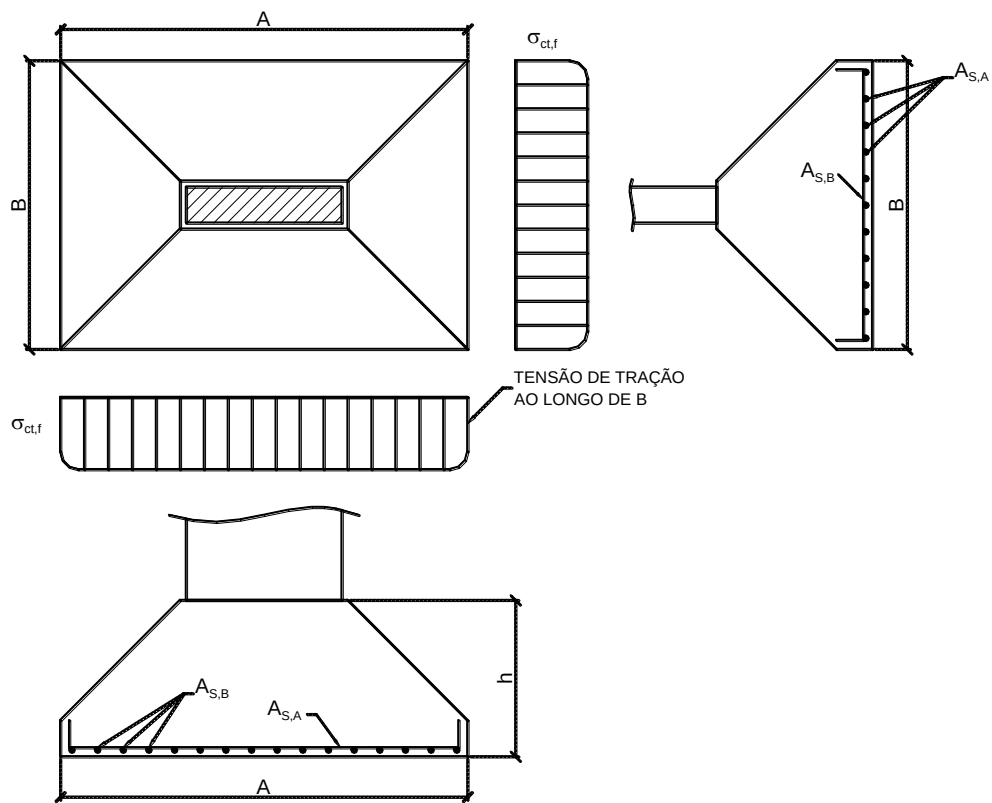


Figura 1.27 – Armaduras positivas de flexão de sapatas isoladas, com $A_{s,A}$ paralela ao lado de dimensão A, e $A_{s,B}$ paralela à dimensão B.

A possível ruptura devida às tensões de compressão diagonais (σ_{II}) deve ser verificada nas seções correspondentes ao perímetro do pilar (superfície crítica C conforme o item 19.5.3.1 da NBR 6118 (Figura 1.28)).

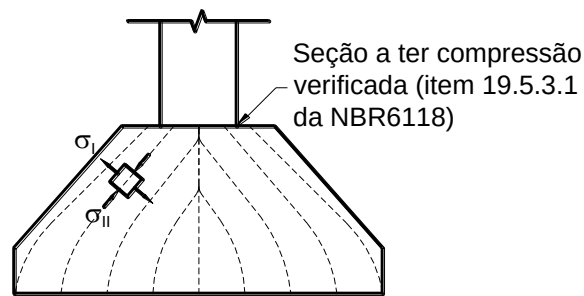


Figura 1.28 – Tensões principais na sapata isolada.

O caso mais típico de possibilidade de ruptura por efeito de punção é aquele existente na ligação da laje lisa com o pilar de apoio (Figura 1.29). A **sapata rígida**, com a altura adequada em relação às dimensões em planta, não rompe por punção por estar inteiramente dentro do cone de punção (Figura 1.30).

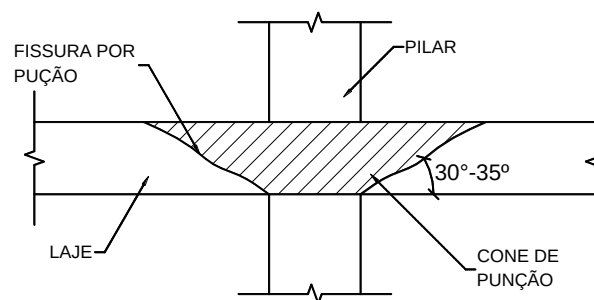


Figura 1.29 – Laje apoiada diretamente em pilar (laje lisa).

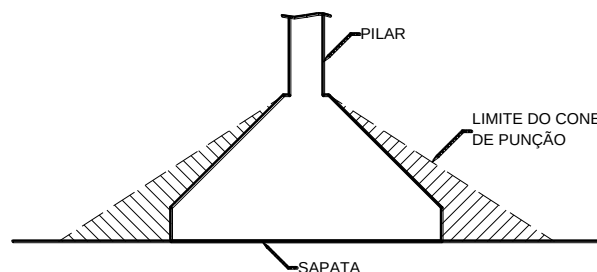


Figura 1.30 – Sapata rígida e o cone de punção.

1.6.1.2 Sapatas Flexíveis

Segundo a NBR 6118 (item 22.6.2.3), o comportamento estrutural das sapatas flexíveis pode ser descrito como:

- “a) trabalho à flexão nas duas direções, não sendo possível admitir tração na flexão uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. A concentração de flexão junto ao pilar deve ser, em princípio, avaliada;
- b) trabalho ao cisalhamento que pode ser descrito pelo fenômeno da punção (ver 19.5).

A distribuição plana de tensões no contato sapata-solo deve ser verificada.”

A variação do momento fletor ao longo da sapata flexível está mostrado na Figura 1.31. O comportamento à punção deve ser verificado, porque com a altura h pequena relativamente às dimensões da sapata em planta, há a possibilidade de ruptura por punção (Figura 1.30).

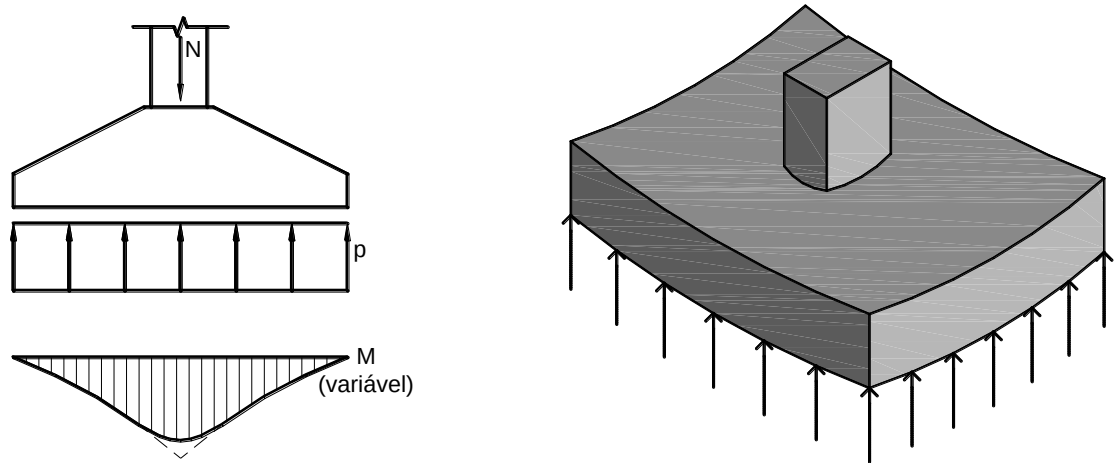


Figura 1.31 – Momento fletor na sapata flexível.

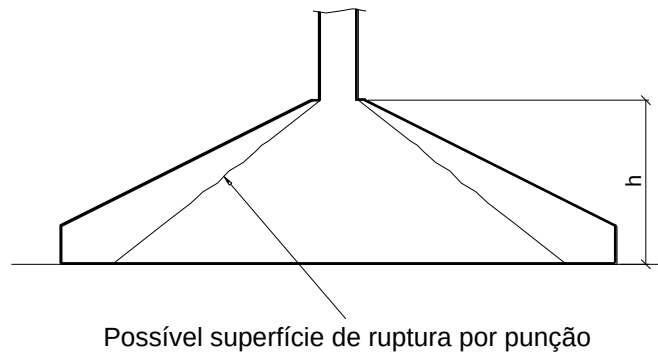
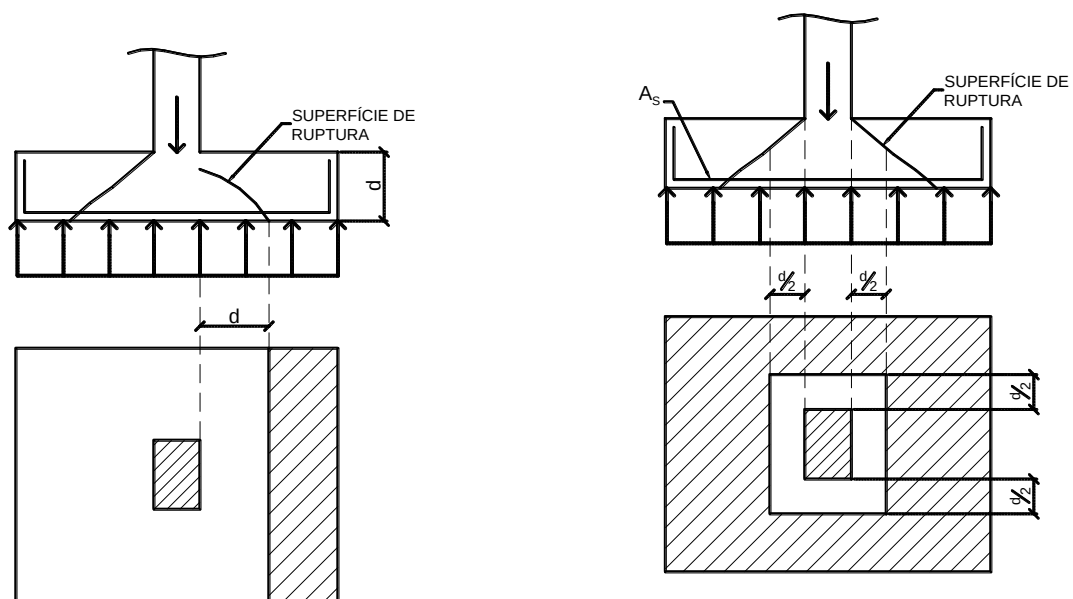


Figura 1.32 – Sapata flexível e possível superfície de ruptura por punção.

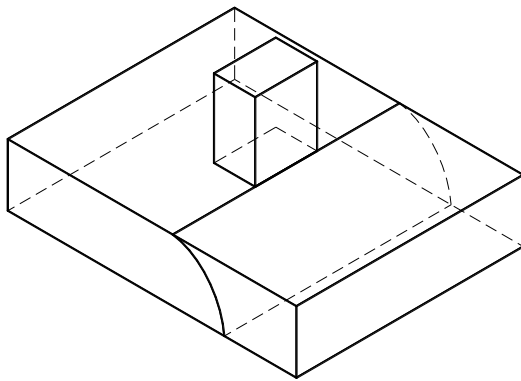
A sapata pode romper por efeito de força cortante como uma viga larga (Figura 1.33a e Figura 1.34a), ou por puncionamento (Figura 1.33b, Figura 1.34b e Figura 1.35).



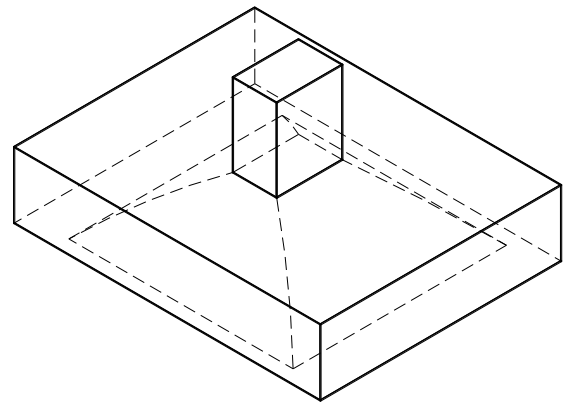
a) análise como viga;

b) análise à punção.

Figura 1.33 – Seções críticas na análise da sapata à força cortante.^[13]



a) superfície de ruptura por efeito de força cortante, como viga;



b) superfície de ruptura por punção.

Figura 1.34 – Possíveis superfícies de ruptura de sapatas flexíveis.^[13]

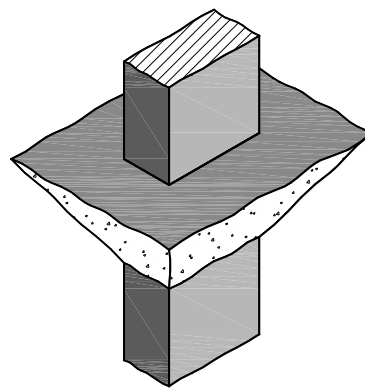


Figura 1.35 – Superfície de ruptura por punção nas sapatas flexíveis.^[13]

Nos Estados Unidos, os métodos normalizados para o projeto de sapatas enfatizam a possibilidade de ruptura por dois modos: por efeito de força cortante e por flexão. A Figura 1.36 mostra a ruptura por força cortante, considerada uma combinação de tensões inclinadas de tração com força cortante, evitada principalmente pela adequada altura da sapata. A ruptura por flexão (Figura 1.37) pode ser evitada pela adequada armadura de flexão, posicionada próxima à base da sapata.

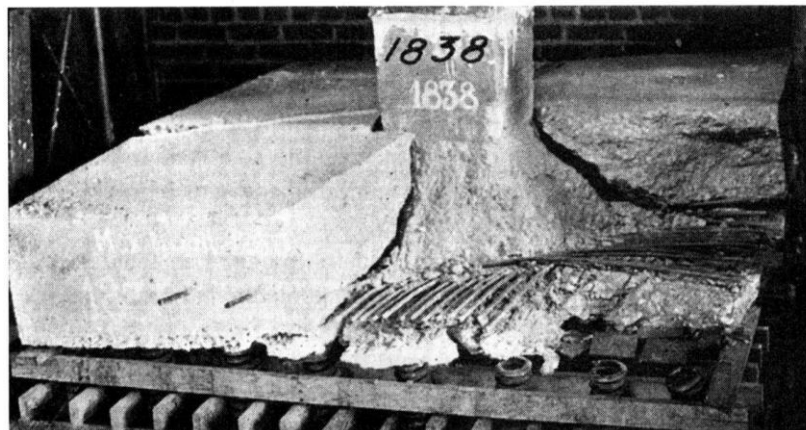


Figura 1.36 – Ruptura de sapata por efeito de força cortante.^[6]

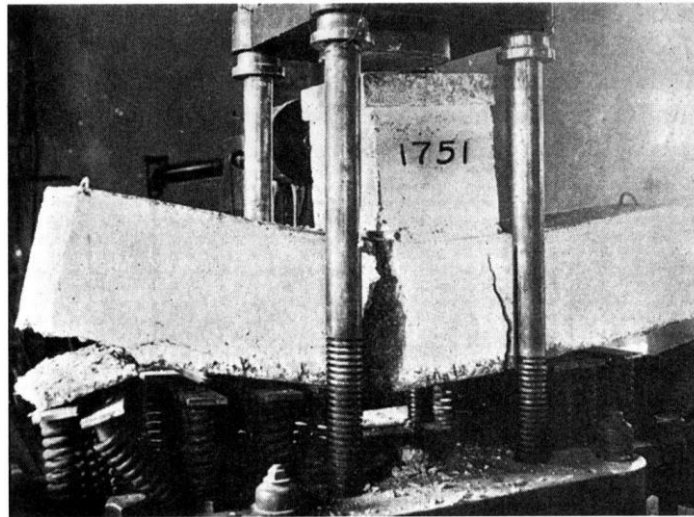


Figura 1.37 – Ruptura de sapata por flexão.^[6]

1.6.2 Detalhes Construtivos

A NBR 6122 (item 7.7.3) estabelece que “Todas as partes da fundação rasa (direta ou superficial) em contato com o solo (sapatas, vigas de equilíbrio etc.) devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural com no mínimo 5 cm de espessura, a ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-fundação. No caso de rocha, esse lastro deve servir para regularização da superfície e, portanto, pode ter espessura variável, observado, no entanto o mínimo de 5 cm.”

E no item 7.7.2: “Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, a profundidade de apoio não pode ser inferior a 1,5 m. Em casos de obras cujas sapatas ou blocos tenham, em sua maioria, dimensões inferiores a 1,0 m, essa profundidade mínima pode ser reduzida. A cota de apoio de uma fundação deve ser tal que assegure que a capacidade de suporte do solo de apoio não seja influenciada pelas variações sazonais de clima ou por alterações de umidade.”¹⁴

A superfície de topo da sapata deve ter um plano horizontal (mesa) maior que a seção transversal do pilar, com pelo menos 3 cm de cada lado, para facilitar a montagem e apoio da fôrma do pilar (Figura 1.38). Para evitar a possível ruptura nos lados da sapata é importante executar as faces extremas em superfície vertical, com a seguinte sugestão para h_0 :^[14]

$$h_0 \geq \begin{cases} h/3 \\ 15 \text{ cm} \end{cases}$$

1.3

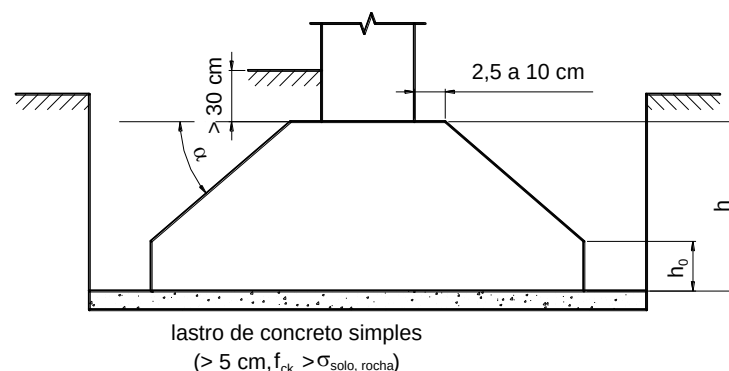


Figura 1.38 – Detalhes construtivos para a sapata.

O ângulo α , de inclinação da sapata, deve ser preferencialmente igual ou menor que 30° , que é **ângulo do talude natural do concreto fresco**, a fim de evitar a necessidade de fôrma na construção da

¹⁴ O Anexo A da NBR 6122 apresenta procedimentos executivos relativos às fundações rasas.

sapata.¹⁵ O posicionamento de outros elementos em relação à sapata pode variar caso a caso, como as vigas VB por exemplo, conforme Figura 1.39.

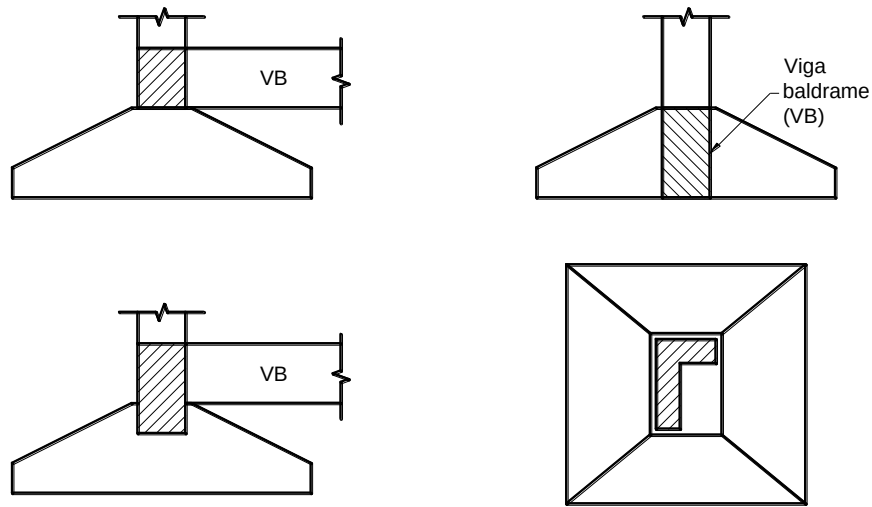


Figura 1.39 – Posicionamento de viga em relação à sapata.

1.6.3 Estimativa das Dimensões de Sapatas com Carga Centrada

Observe na Figura 1.40 que c_A e c_B são distâncias da face do pilar à extremidade da sapata, em cada direção. Para obtenção de momentos fletores solicitantes e armaduras de flexão não muito diferentes nas duas direções da sapata, procura-se determinar as dimensões A e B de modo que os balanços sejam iguais ou semelhantes ($c_A \approx c_B$).

Fazendo $c_A = c_B$ tem-se:

$$A - a_p = B - b_p \quad 1.4$$

$$A - B = a_p - b_p \quad 1.5$$

e consequentemente, $A_{s,A} \approx A_{s,B}$.

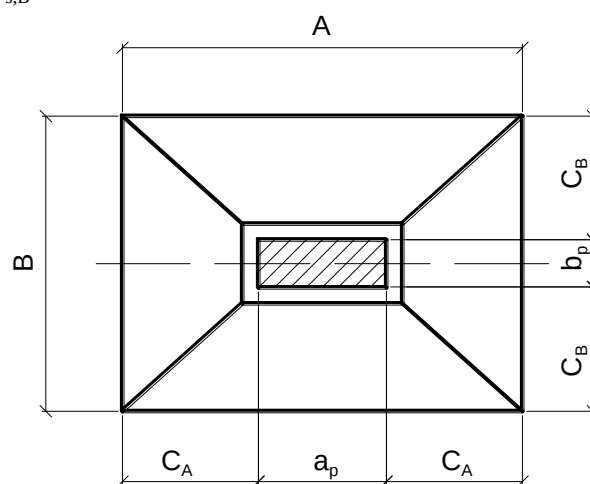


Figura 1.40 – Notações para as dimensões da sapata isolada.

A área de apoio (base) da sapata pode ser determinada como:

¹⁵ O ângulo α depende da consistência do concreto. Para concreto autoadensável, por exemplo, será necessário fazer a fôrma para proporcionar a superfície inclinada da sapata.

$$S_{\text{sap}} = \frac{K_{\text{maj}} N_{\text{gk}} + N_{\text{qk}}}{P_{\text{adm}}} \quad 1.6$$

N_{gk} = carga vertical devida às ações permanentes, valor característico;

N_{qk} = carga vertical devida às ações variáveis, valor característico;

K_{maj} = coeficiente majorador da carga vertical das ações permanentes;

P_{adm} = tensão admissível do solo.

O coeficiente K_{maj} tem a finalidade de estimar o peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata. A NBR 6122 (item 5.6) recomenda considerar o seguinte para o peso próprio das fundações: “*Deve ser considerado o peso próprio de blocos de coroamento ou sapatas, ou no mínimo 5 % da carga vertical permanente.*” Campos^[15] recomenda para K_{maj} o valor 1,05 para sapatas flexíveis e de 1,05 a 1,10 para sapatas rígidas, e quando as parcelas relativas às ações permanentes e variáveis (cargas acidentais sobre as lajes, etc.) não forem conhecidas, adotar 1,05 como fator multiplicador da carga total:

$$S_{\text{sap}} = \frac{1,05 N_{\text{g+q,k}}}{P_{\text{adm}}} \quad 1.7$$

1.6.3.1 Balanços (abas) Iguais nas Duas Direções

A área da base da sapata também pode ser definida por $S_{\text{sap}} = A \cdot B$, e:

$$A = \frac{S_{\text{sap}}}{B} \quad 1.8$$

Com balanços iguais ($c_A = c_B$) e considerando as Eq. 1.5 e 1.8, fica:

$$A - B = a_p - b_p \quad \rightarrow \quad \frac{S_{\text{sap}}}{B} - B = a_p - b_p$$

Multiplicando por B e resolvendo a equação do segundo grau tem-se:

$$S_{\text{sap}} - B^2 = (a_p - b_p) B$$

$$B = \frac{1}{2} (b_p - a_p) + \sqrt{\frac{1}{4} (b_p - a_p)^2 + S_{\text{sap}}} \quad 1.9$$

com S_{sap} definida pela Eq. 1.6 ou 1.7.

Os lados A e B devem ser preferencialmente múltiplos de 5 cm, por questões práticas. No caso de sapata sob pilar de edifício, a recomendação é de que a dimensão mínima em planta seja de 80 cm.^[3] Para a NBR 6122 (7.7.1) as sapatas isoladas ou blocos de fundação não podem ter dimensões em planta inferiores a 60 cm.

1.6.3.2 Balanços Não Iguais nas Duas Direções

Neste caso, onde $c_A \neq c_B$ (Figura 1.41), recomenda-se a seguinte relação entre os lados:

$$\frac{A}{B} \leq 3,0$$

Considerando R como a relação entre os lados tem-se:

$$\frac{A}{B} = R \quad \rightarrow \quad A = B \cdot R$$

$$S_{\text{sap}} = A \cdot B \quad \rightarrow \quad S_{\text{sap}} = B \cdot R \cdot B$$

$$B = \sqrt{\frac{S_{\text{sap}}}{R}} \quad 1.10$$

Deve-se definir um valor para R entre 1 e 3, e calcular a área da sapata (S_{sap}) com a Eq. 1.6 ou 1.7. Os lados A e B devem ser preferencialmente múltiplos de 5 cm.

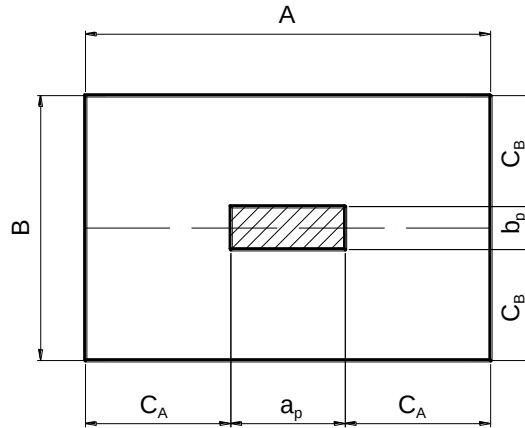


Figura 1.41 – Sapata isolada com balanços não iguais nas duas direções.

1.6.4 Verificação à Punção

A verificação das sapatas à punção se faz conforme o item 19.5 da NBR 6118 - “Dimensionamento de lajes à punção”. A superfície de ruptura por punção está indicada na Figura 1.42.

$$\text{tg } \alpha = \frac{d}{x}, \text{ e fazendo } \alpha = 27^\circ: \quad \text{tg } 27^\circ = \frac{d}{x} \quad \rightarrow \quad x = \frac{d}{0,51} \cong 2d$$

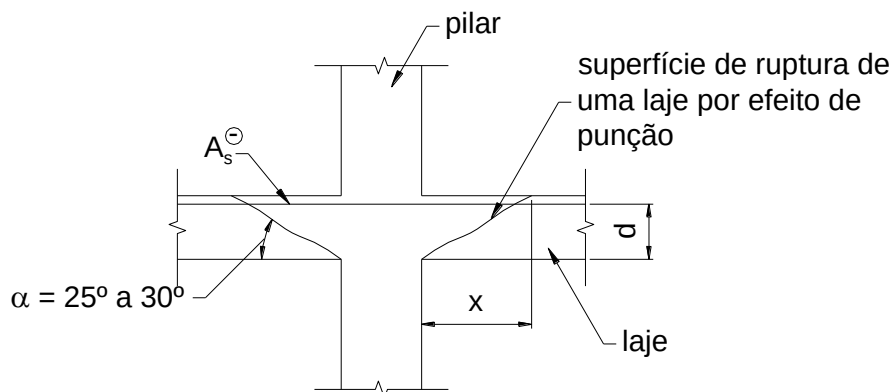


Figura 1.42 – Superfície de ruptura de uma laje por efeito de punção.

“O modelo de cálculo corresponde à verificação do cisalhamento em duas ou mais superfícies críticas definidas no entorno de forças concentradas. Na primeira superfície crítica (contorno C), do pilar ou da carga concentrada, deve ser verificada indiretamente a tensão de compressão diagonal do concreto, através da tensão de cisalhamento.” (NBR 6118, 19.5.1). A Figura 1.43 ilustra as superfícies críticas C e C’.

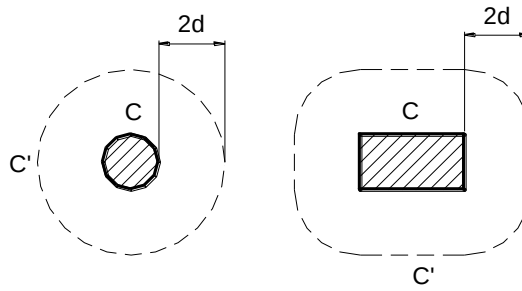


Figura 1.43 – Superfícies críticas C e C'.

“Na segunda superfície crítica (contorno C') afastada 2d do pilar ou da carga concentrada, deve ser verificada a capacidade da ligação à punção, associada à resistência à tração diagonal. Essa verificação também é feita através de uma tensão de cisalhamento, no contorno C'. Caso haja necessidade, a ligação deve ser reforçada por armadura transversal. A terceira superfície crítica (contorno C'') apenas deve ser verificada quando for necessário colocar armadura transversal.” (NBR 6118, 19.5.1).

No estudo aqui apresentado de punção, aplicado às sapatas, serão apresentados somente os itens relacionados à dispensa da armadura transversal.

A verificação é feita comparando a tensão de cisalhamento solicitante (τ_{sd}) nas superfícies críticas, com a tensão de cisalhamento resistente (τ_{Rd2}), dada pela NBR 6118 para cada superfície crítica. Dispensa-se a armadura transversal para a punção quando $\tau_{sd} \leq \tau_{Rd2}$.

1.6.4.1 Tensão de Cisalhamento Solicitante em Pilar Interno com Carregamento Simétrico

A tensão de cisalhamento solicitante é (NBR 6118, 19.5.2.1):

$$\tau_{sd} = \frac{F_{sd}}{u \cdot d} \quad 1.11$$

d = altura útil da laje ao longo do contorno crítico C', externo ao contorno C da área de aplicação da força e distante 2d no plano da laje, definida como:

$$d = \frac{d_x + d_y}{2} \quad , d_x \text{ e } d_y \text{ são as alturas úteis nas duas direções ortogonais;}$$

u = perímetro do contorno crítico C';

u · d = área da superfície crítica;

F_{sd} = força ou reação concentrada de cálculo.

No caso da superfície crítica C, u deve ser trocado por u_0 (perímetro do contorno C). “A força de punção F_{sd} pode ser reduzida da força distribuída aplicada na face oposta da laje, dentro do contorno considerado na verificação, C ou C'.”

1.6.4.2 Tensão de Cisalhamento Solicitante em Pilar Interno com Momento Fletor Aplicado

“No caso em que, além da força vertical, existe transferência de momento da laje para o pilar, o efeito de assimetria deve ser considerado,” e a tensão de cisalhamento solicitante é (NBR 6118, 19.5.2.2):

$$\tau_{sd} = \frac{F_{sd}}{u \cdot d} + \frac{K \cdot M_{sd}}{W_p \cdot d} \quad 1.12$$

K = coeficiente que fornece a parcela do momento fletor M_{sd} transmitida ao pilar por cisalhamento, dependente da relação C_1/C_2 (ver Tabela 1.1);

C_1 = dimensão do pilar paralela à excentricidade da força, indicado na Figura 1.44;

C_2 = dimensão do pilar perpendicular à excentricidade da força.

Tabela 1.1 - Valores de K em função de C_1 e C_2 (Tabela 19.2 da NBR 6118).

C_1/C_2	0,5	1,0	2,0	3,0
K	0,45	0,60	0,70	0,80

“Para pilares circulares internos, deve ser adotado o valor $K = 0,6$.” W_p = módulo de resistência plástica do contorno C' . Pode “ser calculado desprezando a curvatura dos cantos do perímetro crítico” por:

$$W_p = \int_0^u |e| d\ell \quad 1.13$$

$d\ell$ = comprimento infinitesimal no perímetro crítico u ;

e = distância de $d\ell$ ao eixo que passa pelo centro do pilar e sobre o qual atua o momento fletor M_{sd}

$$W_p = \frac{C_1^2}{2} + C_1 C_2 + 4C_2 d + 16d^2 + 2\pi d C_1 \quad (\text{para pilar retangular}) \quad 1.14$$

$$W_p = (D + 4d)^2 \quad (\text{para pilar circular; } D = \text{diâmetro do pilar}) \quad 1.15$$

Nota: para pilares de borda e de canto ver a NBR 6118 (item 19.5.2.3 e 19.5.2.4).

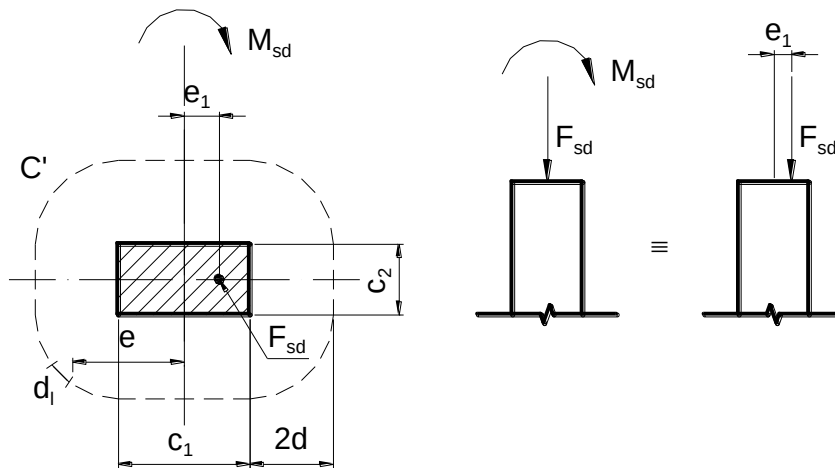


Figura 1.44 – Sapata submetida à força normal e momento fletor.

1.6.4.3 Verificação de Tensão Resistente de Compressão Diagonal do Concreto na Superfície Crítica C

“Esta verificação deve ser feita no contorno C , em lajes submetidas à punção, com ou sem armadura. Deve-se ter:” (NBR 6118, 19.5.3.1)

$$\tau_{sd} \leq \tau_{Rd2} \quad 1.16$$

$$\tau_{Rd2} = 0,27\alpha_v f_{cd} \quad 1.17$$

sendo $\alpha_v = \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right)$, com f_{ck} em MPa.

“O valor de τ_{Rd2} pode ser ampliado de 20 % por efeito de estado múltiplo de tensões junto a um pilar interno, quando os vãos que chegam a esse pilar não diferem mais de 50 % e não existem aberturas junto ao pilar.”

A superfície crítica C corresponde ao contorno do pilar ou da carga concentrada, e por meio da tensão de cisalhamento nela atuante verifica-se indiretamente a tensão de compressão diagonal do concreto (Figura 1.45). A tensão de cisalhamento solicitante é:

$$\tau_{sd} = \frac{F_{sd}}{u_o d} \quad 1.18$$

F_{sd} = força solicitante de cálculo;

u_o = perímetro de contorno crítico C;

$u_o = 2(a_p + b_p)$

$u_o d$ = área da superfície crítica C;

d = altura útil ao longo do contorno crítico C.

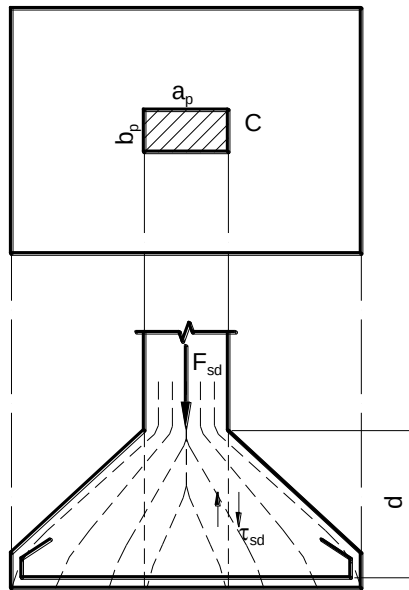


Figura 1.45 – Tensão de cisalhamento na sapata.

1.6.4.4 Tensão Resistente na Superfície Crítica C' em Elementos Estruturais ou Trechos sem Armadura de Punção

“A verificação de tensões na superfície crítica C' deve ser efetuada como a seguir:” (NBR 6118, 19.5.3.2):

$$\tau_{sd} \leq \tau_{Rd1} \quad 1.19$$

$$\tau_{Rd1} = 0,13 k_e (100\rho \cdot f_{ck})^{1/3} + 0,10\sigma_{cp} \quad 1.20$$

com f_{ck} em MPa. k_e é o coeficiente de escala para punção, dado por: $k_e = \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}}\right) \leq 2$;

d = altura útil da laje ao longo do contorno crítico C' da área de aplicação da força (cm), calculada como a média nas duas direções ortogonais:

$$d = \frac{d_x + d_y}{2}$$

ρ = taxa geométrica de armadura de flexão aderente (armadura não aderente deve ser desprezada);

$$\rho = \sqrt{\rho_x \cdot \rho_y} \leq 0,02$$

ρ_x e ρ_y = “taxas de armadura nas duas direções ortogonais assim calculadas:

- na largura igual à dimensão ou área carregada do pilar acrescida de 3d para cada um dos lados;
- no caso de proximidade da borda, prevalece a distância até a borda, quando menor que 3d.”

“Essa verificação deve ser feita no contorno crítico C’ ou em C₁’ e C₂’, no caso de existir capitel.”¹⁶

No caso de sapatas de fundação, a tensão de cisalhamento resistente é:

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}} \right) \sqrt[3]{100 \rho f_{ck}} \frac{2d}{a^*} \leq 0,5 f_{cd2} \quad 1.21$$

com $a^* \leq 2d$ (Figura 1.46);

f_{cd2} = resistência de cálculo do concreto à compressão para regiões não fissuradas, calculado como:

$$f_{cd2} = 0,6 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) f_{cd} \quad , \text{ com } f_{ck} \text{ em MPa} \quad 1.22$$

O perímetro da superfície crítica C’ é:

$$u^* = 2a_p + 2b_p + 2\pi a^* \quad 1.23$$

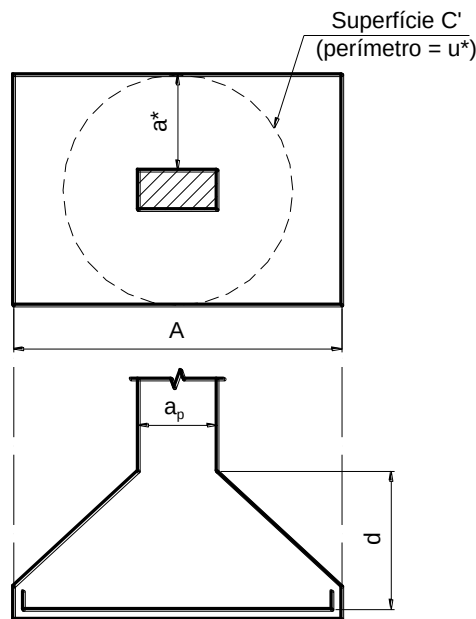


Figura 1.46 – Distância a^* e perímetro u^* .

Para pilares onde atua também momento fletor solicitante, τ_{Sd} é:

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u^* d} + \frac{K M_{Sd}}{W_p d} \quad 1.24$$

¹⁶ A norma apresenta equações para cálculo da tensão σ_{cp} gerada pela força axial.

1.6.5 Projeto com Considerações do CEB-70

O método proposto pelo CEB-70^[5] para o cálculo de sapatas e blocos¹⁷ sobre estacas foi traduzido pelo Professor Lauro Modesto dos Santos.^{[16][18]} Para o método poder ser aplicado as sapatas devem apresentar as seguintes características geométricas (Figura 1.47):

$$\frac{h}{2} \leq c_A \leq 2h \quad \left(\text{ou } \frac{1}{2} \leq \frac{c_A}{h} \leq 2 \right) \quad 1.25$$

e se os balanços não forem iguais ($c_A \neq c_B$) esta verificação deve ser feita também no lado B da sapata.

Se $c_A > 2h$, a sapata pode ser considerada como **viga** ou como placa, e calculada de acordo com a teoria correspondente. Se o balanço (aba) for pequeno ($c_A < h/2$) em qualquer direção, é admitido que se trata de **bloco de fundação**, e o método apresentado não é aplicável.

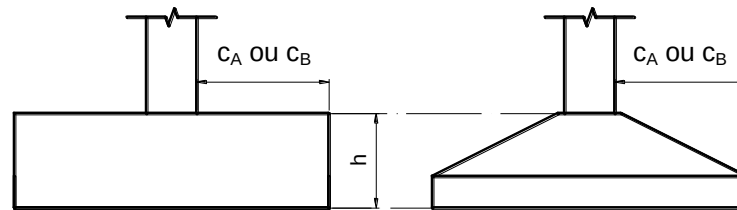


Figura 1.47 – Balanço c na sapata isolada.

“Admite-se que o comportamento do solo seja elástico e que a estabilidade seja assegurada unicamente pelas forças elásticas que ele transmite à sapata através da superfície de apoio.”^[16] Portanto, a distribuição das tensões devidas às reações do solo sobre a superfície de apoio da sapata é plana (Figura 1.48). Forças horizontais que atuem na sapata são equilibradas unicamente por forças de atrito desenvolvidas entre a superfície de apoio da sapata e o solo, e as forças de atrito não podem ser consideradas para reduzir a armadura principal.

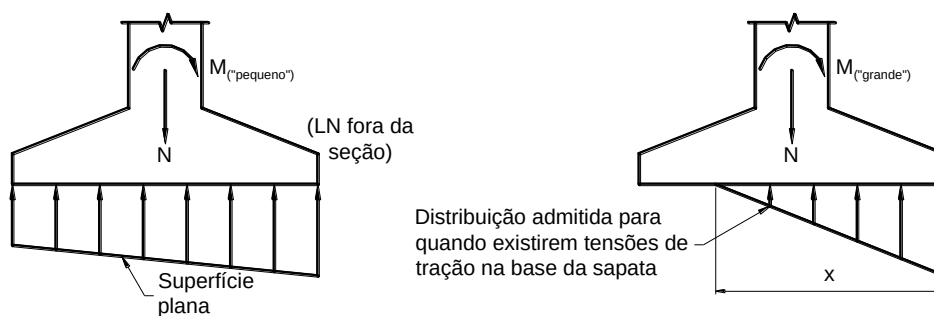


Figura 1.48 – Distribuição da reação do solo na base da sapata.

1.6.5.1 Dimensionamento e Disposições das Armaduras de Flexão

As metodologias para projeto de sapatas diferem quanto à seção para consideração dos momentos fletores solicitantes.¹⁹ No caso do CEB-70, o momento fletor máximo em cada direção da sapata é calculado sobre uma seção de referência plana (S_{1A} ou S_{1B}), perpendicular à superfície de apoio e situada dentro do pilar, distante $0,15a_p$ de sua face, onde a_p é a dimensão do pilar perpendicular à seção de referência (Figura 1.49).

¹⁷ Os blocos sobre estacas são apresentados em outro texto.

¹⁸ SANTOS, L.M. *Edifícios de Concreto Armado – Fundações*. São Paulo, FDTE, EPUSP, fev. 1984, p.10.1-10.16. Disponível em (20/10/23): [https://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Sapatas CEB-70-Lauro M. Santos.pdf](https://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Sapatas%20CEB-70-Lauro%20M.%20Santos.pdf)

¹⁹ Alguns autores consideram as faces do pilar como as seções para determinação dos momentos fletores atuantes na sapata.

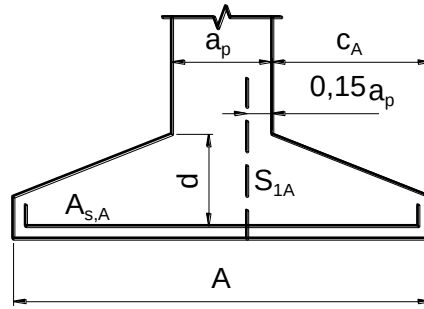


Figura 1.49 – Seção de referência S_{1A} , relativa à dimensão A da sapata.

A altura útil d da seção de referência é tomada na seção paralela à S_1 e situada na face do pilar e não deve exceder $1,5c$. Para a sapata da Figura 1.49, $d \leq 1,5c_A$.

O momento fletor relativo à seção de referência S_1 é calculado considerando a reação do solo que age na área da base da sapata, limitada pela seção S_1 e pela extremidade da sapata mais próxima de S_1 (Figura 1.50). O menor momento fletor que atua, considerando as duas direções da sapata, deve ser pelo menos $1/5$ do momento fletor maior, isto é, a relação entre a menor e a maior armadura de flexão deve ser $\geq 1/5$. O cálculo da armadura de flexão que atravessa perpendicularmente a seção S_1 é feito como nas vigas submetidas à flexão simples, considerando as características geométricas da seção de referência S_1 .

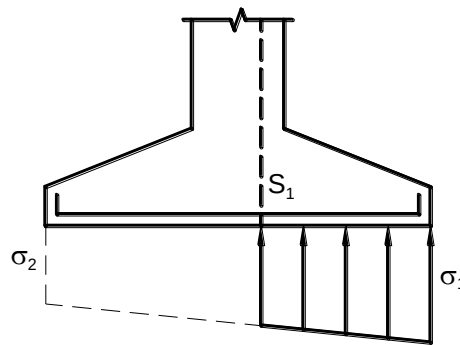


Figura 1.50 – Diagrama para cálculo do momento fletor na seção de referência S_1 .

Os momentos fletores atuantes nas seções de referência S_{1A} e S_{1B} , relativas aos lados A e B da sapata (ver Figura 1.51), são determinados do seguinte modo. Considere os balanços c_A e c_b como:

$$c_A = \frac{A - a_p}{2} \quad ; \quad c_B = \frac{B - b_p}{2} \quad 1.26$$

A pressão que a sapata exerce sobre o solo, e que corresponde à reação do solo, é:

$$p = \frac{N_k}{A \cdot B}$$

Na força N_k não é necessário considerar o peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata, porque não causam flexão na sapata.²⁰ As distâncias x_A e x_B são:

$$x_A = c_A + 0,15a_p$$

$$x_B = c_B + 0,15b_p$$

²⁰ Algumas publicações consideram o peso próprio e do solo sobre a sapata no cálculo dos momentos fletores, por simplicidade e a favor da segurança.

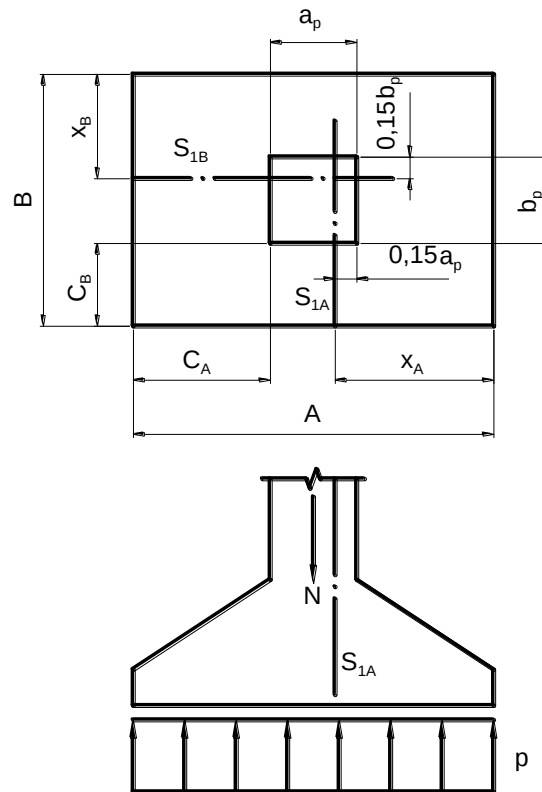


Figura 1.51 – Notações e seções de referência S_{1A} e S_{1B} .

As áreas da base da sapata (Figura 1.52), a serem consideradas no cálculo dos momentos fletores, são:

$$A_{1A} = x_A B$$

$$A_{1B} = x_B A$$

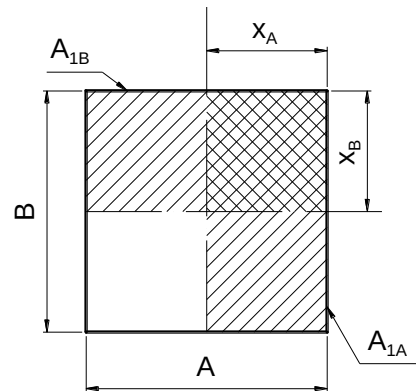


Figura 1.52 – Áreas de referência no cálculo dos momentos fletores.

Considerando a pressão no solo, atuante em cada área de influência (A_{1A} e A_{1B}), pode-se determinar a força resultante (Figura 1.53):

$$R_{1A} = p \cdot A_{1A} = p \cdot x_A \cdot B$$

$$R_{1B} = p \cdot A_{1B} = p \cdot x_B \cdot A$$

Os momentos fletores relativos às seções de referência S_{1A} e S_{1B} são:

$$M_{1A} = R_{1A} \frac{x_A}{2}$$

$$M_{1B} = R_{1B} \frac{x_B}{2}$$

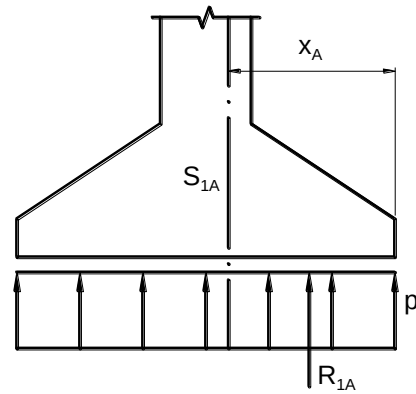


Figura 1.53 – Resultante da pressão no solo.

portanto:

$$M_{1A} = p \frac{x_A^2}{2} B \quad \text{e} \quad M_{1B} = p \frac{x_B^2}{2} A \quad 1.27$$

Nas sapatas com superfícies superiores inclinadas, a seção comprimida de concreto (A'_c) tem a forma de um trapézio (Figura 1.54), e o cálculo exato das armaduras de flexão deve ter essa consideração.²¹ Como uma alternativa simplificada, Machado^{[17]22} considera o cálculo admitindo uma seção retangular com braço de alavanca $z = 0,85d$, e que neste caso o erro cometido não ultrapassa 10 %, e a área de armadura é:

$$A_s = \frac{M_d}{0,85d \cdot f_{yd}} \quad 1.28$$

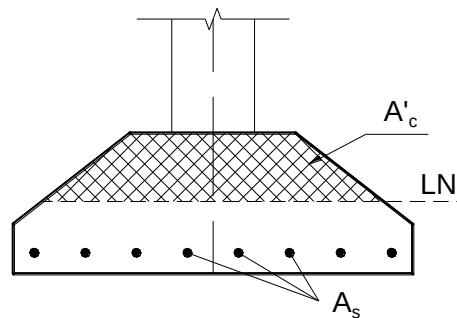


Figura 1.54 – Área comprimida pela flexão (A'_c).

A fim de evitar possíveis problemas no preenchimento do concreto na fôrma e entre as barras, e diminuir a possibilidade de fissuras, recomenda-se que o espaçamento entre as barras da armadura de flexão esteja compreendido no intervalo de: $10 \text{ cm} \leq e \leq 20 \text{ cm}$.

A armadura deve se estender, sem redução de seção, sobre toda a extensão da sapata, ou seja, de face à face, e deve terminar com gancho nas extremidades. A NBR 6118 (22.6.4.1.1) diz: “A armadura de flexão deve ser uniformemente distribuída ao longo da largura da sapata, estendendo-se integralmente de face a face da sapata e terminando em gancho nas duas extremidades.”

Nas sapatas de **base quadrada**, a armadura de flexão pode ser uniformemente distribuída, paralelamente aos lados da sapata. Nas sapatas de **base retangular**, a armadura paralela ao lado maior, de comprimento A, deve ser uniformemente distribuída sobre a largura B da sapata. No caso da armadura na outra direção, aquela paralela ao lado menor (B), são dois os critérios de distribuição da armadura:

a) **quando $B \geq a_p + 2h$** (Figura 1.55):

Deve-se concentrar uma parcela da armadura total A_s na extensão B sob o pilar, segundo a fração:

²¹ A NBR 6122 (item 7.8.1) prescreve que “O dimensionamento estrutural de sapatas de concreto deve atender à ABNT NBR 6118.”

²² MACHADO, C.P. *Edifícios de Concreto Armado – Fundações*. São Paulo, FDTE, EPUSP, nov. 1985, p.11.31-11.33. Disponível em (20/10/23): <https://wwwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Blocos - C.P.Machado.pdf>

$$\frac{2B}{A+B} A_s \quad 1.29$$

onde h é a altura da sapata. O restante da armadura deve ser distribuído nas duas faixas além da dimensão B .

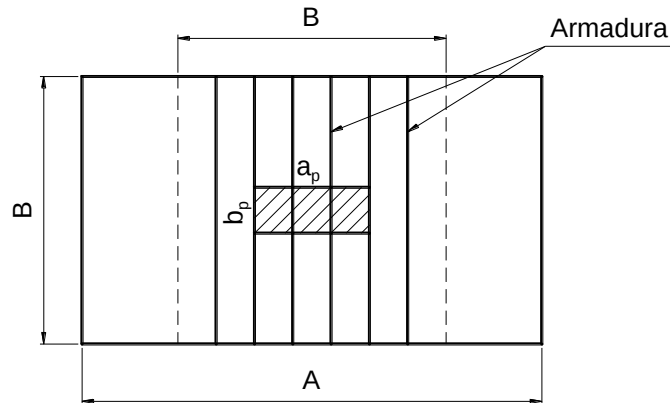


Figura 1.55 – Distribuição de A_s quando $B \geq a_p + 2h$.

b) se $B < a_p + 2h$ (Figura 1.56):

Deve-se concentrar uma parcela da armadura total A_s na extensão $a_p + 2h$ sob o pilar, segundo a fração:

$$\frac{2(a_p + 2h)}{A + a_p + 2h} A_s \quad 1.30$$

Do mesmo modo que o caso anterior, o restante da armadura deve ser distribuído nas duas faixas além da dimensão $a_p + 2h$.

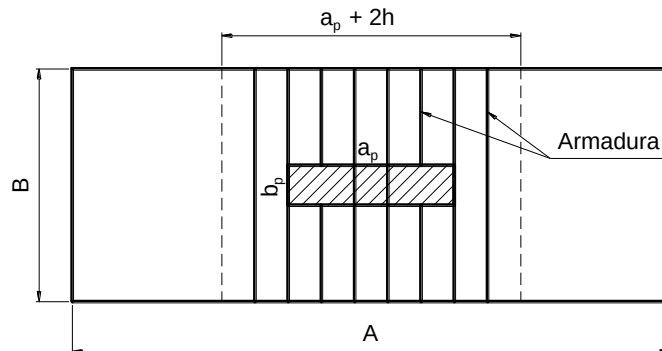


Figura 1.56 – Distribuição de A_s quando $B < a_p + 2h$.

1.6.5.2 Ancoragem da Armadura de Flexão

O CEB-70 considera duas possibilidades para a ancoragem da armadura de flexão nas extremidades das sapatas:

1º caso: se a aba (balanço) de comprimento c_A (ou c_B) superar a altura h , a armadura deve ser ancorada a partir da seção distante h da face do pilar, e deve se estender até as bordas da sapata (Figura 1.57), onde ℓ_b é o comprimento de ancoragem básico, considerado sem gancho.

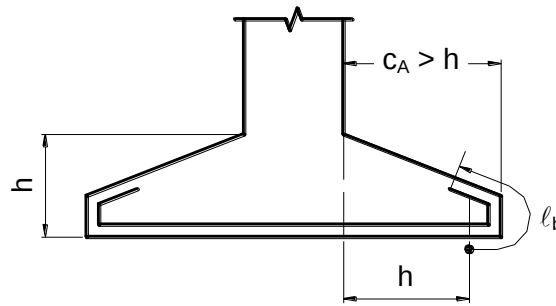


Figura 1.57 – Ancoragem da armadura quando $c_A > h$.

2º caso: se o comprimento c_A (ou c_B) da aba for inferior a h , a armadura deve ser totalmente ancorada na vizinhança imediata da borda da sapata, sendo o comprimento de ancoragem medido a partir da extremidade retilínea da barra (Figura 1.58).

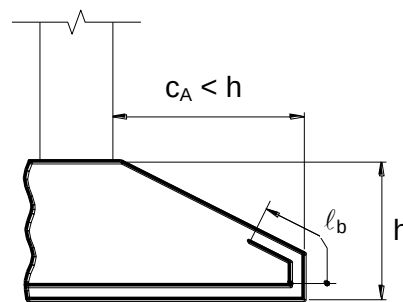


Figura 1.58 – Ancoragem da armadura quando $c_A < h$.

1.6.5.3 Verificação da Força Cortante

O método do CEB-70^[5] considera que a força cortante deve ser verificada nas duas direções da sapata, atuantes em uma seção de referência S_2 distante $d/2$ da face do pilar, e que a força cortante atuante deve ser menor que uma força cortante limite (máxima). Segundo Machado^[17], a força cortante limite preconizada pelo CEB-70 é muito baixa e, portanto, muito conservadora, de modo que não deve ser considerada no projeto de **sapatas rígidas**. Nessas sapatas, a NBR 6118 (item 22.6.2.2) preconiza que não ocorre ruptura por tração diagonal, e sim a possibilidade de ruptura da diagonal comprimida. Portanto, consideramos que basta verificar a superfície crítica C, conforme o item 19.5.3.1 da norma, ou seja, a força cortante atuante na **sapata rígida** pode não ser verificada. No entanto, no caso da **sapata flexível**, devem ser verificadas tanto as forças cortantes atuantes quanto à possibilidade de ruptura por punção.

1.6.5.4 Exemplo 1 – Sapata Isolada Rígida Sob Carga Centrada

Dimensionar uma sapata de fundação rasa para um pilar com seção transversal 20 x 80 cm, que transfere à sapata uma carga vertical centrada total de 1.250 kN (N_k = valor característico), com armadura vertical no pilar composta por barras de 16 mm ($\phi_{l,pil}$), tensão admissível do solo (P_{adm}) de 0,26 MPa (2,6 kgf/cm²) e:

- momentos flettores solicitantes externos inexistentes ($M_x = M_y = 0$);
- coeficientes de ponderação: $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$;
- materiais: concreto C25, aço CA-50 ($f_{yd} = 43,48$ kN/cm²);
- cobrimento de concreto: $c = 4,0$ cm.

Resolução

a) Dimensões da sapata

Estimativa das dimensões da sapata em planta (Figura 1.59), considerando o fator majorador de carga (K_{maj}) de 1,1 a fim de levar em conta o peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata²³ (Eq. 1.6):

²³ Essas cargas verticais e porventura outras previstas que atuem sobre a sapata, que aumentam a pressão no solo, devem ser computadas no cálculo da área da base da sapata.

$$S_{\text{sap}} = \frac{K_{\text{maj}} N_k}{P_{\text{adm}}} = \frac{1,1 \cdot 1250}{0,026} = 52.885 \text{ cm}^2$$

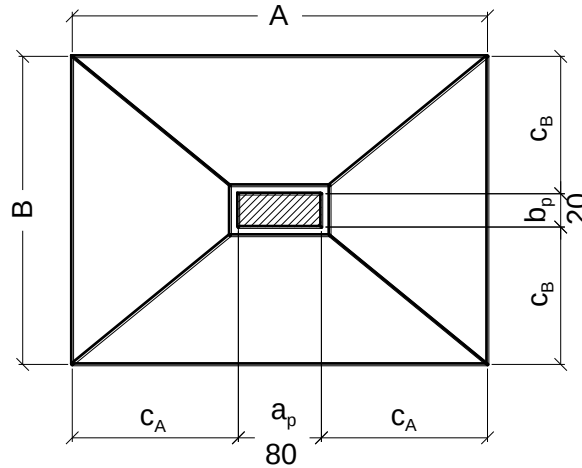


Figura 1.59 – Dimensões (cm) do pilar e notações da sapata.

Fazendo sapata com balanços iguais ($c_A = c_B$), a dimensão do menor lado da sapata em planta é (Eq. 1.9):

$$B = \frac{1}{2} (b_p - a_p) + \sqrt{\frac{1}{4} (b_p - a_p)^2 + S_{\text{sap}}} = \frac{1}{2} (20 - 80) + \sqrt{\frac{1}{4} (20 - 80)^2 + 52885} = 201,9 \text{ cm}$$

como as dimensões devem ser preferencialmente valores múltiplos de 5 cm, adota-se 205 cm para B. Com $c_A = c_B$, o lado maior da sapata é (Eq. 1.5):

$$A - B = a_p - b_p \rightarrow A - 205 = 80 - 20 \rightarrow A = 265 \text{ cm} \quad (\text{ver Figura 1.61})$$

A área corrigida da base da sapata é:

$$S_{\text{sap}} = 265 \cdot 205 = 54.325 \text{ cm}^2 > 52.885 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{ok!}$$

Para balanços iguais nas duas direções, tem-se (Eq. 1.26):

$$c_A = \frac{A - a_p}{2} = \frac{265 - 80}{2} = 92,5 \text{ cm}, \text{ e } c_B = c_A = 92,5 \text{ cm}$$

A altura da sapata, supondo-a como **rígida** conforme a NBR 6118, deve atender²⁴ (Eq. 1.1):

$$h \geq \frac{A - a_p}{3} \geq \frac{265 - 80}{3} \geq 61,7 \text{ cm}, \text{ e como } c_A = c_B, \text{ não é necessário verificar na direção do lado B.}$$

Para possibilitar a ancoragem da armadura longitudinal do pilar dentro do volume da sapata,²⁵ a altura útil **d** deve ser superior ao comprimento de ancoragem (ℓ_b) da armadura do pilar: $d > \ell_b$ (Figura 1.60). O comprimento de ancoragem, considerando região de boa aderência, concreto C25, $\phi_{\text{pilar}} = 16 \text{ mm}$ e ancoragem com gancho,²⁶ é $\ell_b = 42 \text{ cm}$, conforme a Tabela A-7 anexa. Portanto, $d > 42 \text{ cm}$. Adotando $h = 70 \text{ cm}$, a sapata é classificada como rígida ($> 61,7 \text{ cm}$), e para a altura útil **d** pode-se considerar:

$$d = h - (c + 1) = h - (4,0 + 1,0) = h - 5 \text{ cm} = 70 - 5 = 65 \text{ cm} \rightarrow d = 65 \text{ cm} > \ell_b = 42 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Para a altura das faces verticais nas extremidades da sapata tem-se (Eq. 1.3):

²⁴ Sendo os balanços iguais, não é necessário verificar na direção do lado B da sapata.

²⁵ “A sapata deve ter altura suficiente para permitir a ancoragem da armadura de arranque.” (NBR 6118, 22.6.4.1.2).

²⁶ Porque as barras verticais dos pilares são geralmente feitas com ganchos na extremidade, e apoiadas sobre as armaduras da base da sapata.

$$h_o \geq \begin{cases} h/3 = 70/3 = 23,3 \text{ cm} \\ 15 \text{ cm} \end{cases} \rightarrow h_o = 25 \text{ cm (geralmente adota-se um valor múltiplo de 5 cm)}$$

O ângulo da superfície inclinada da sapata é:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h - h_o}{c_A} = \frac{70 - 25}{92,5} \rightarrow \alpha = 25,9^\circ \leq 30^\circ \rightarrow \text{ok!}$$

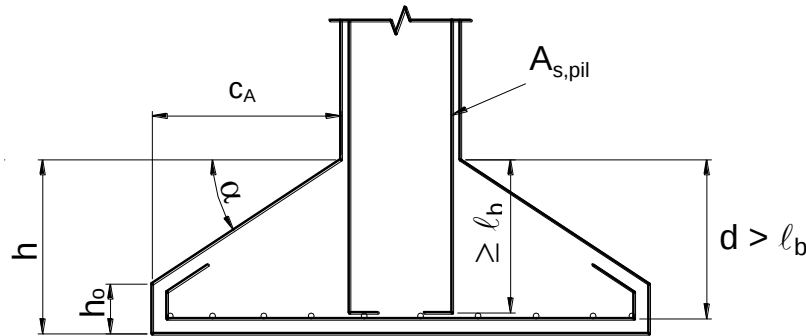


Figura 1.60 – Altura útil mínima para a sapata e demais notações.

b) Determinação dos momentos fletores internos solicitantes

Os esforços solicitantes atuantes na sapata podem ser computados em função da pressão no solo calculada considerando as ações externas que atuam na sapata (forças e momentos fletores) já majoradas pelos coeficientes de ponderação das ações. A pressão no solo assim calculada é fictícia e não deve ser comparada à tensão admissível do solo. Isso permite que diferentes coeficientes de ponderação das ações (permanentes, variáveis, etc.) sejam considerados diretamente. A pressão no solo será um valor de cálculo, de modo que os esforços solicitantes decorrentes serão também valores de cálculo. As cargas relativas ao peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata não necessitam ser consideradas no cálculo do momento fletor, pois são transferidas diretamente ao solo, sem causar flexão na sapata, diferentemente da carga do pilar, que inclina-se em direção à superfície da base da sapata. Com $\gamma_f = 1,4$, a pressão no solo²⁷ é (ver Figura 1.61):

$$p_d = \frac{N_d}{A \cdot B} = \frac{1,4 \cdot 1250}{265 \cdot 205} = 0,03221 \text{ kN/cm}^2$$

Nota-se que os limites impostos na Eq. 1.25 para aplicar o processo do CEB-70 são atendidos²⁸:

$$\frac{h}{2} \leq c_A \leq 2h \rightarrow \frac{70}{2} \leq c_A \leq 2 \cdot 70 \rightarrow 35 < c_A = 92,5 \text{ cm} < 140 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

As distâncias das seções de referência S_1 às extremidades da sapata são (Figura 1.61):

$$x_A = c_A + 0,15a_p = 92,5 + 0,15 \cdot 80 = 104,5 \text{ cm}$$

$$x_B = c_B + 0,15b_p = 92,5 + 0,15 \cdot 20 = 95,5 \text{ cm}$$

Cálculo dos momentos fletores nas seções de referência S_{1A} e S_{1B} (Eq. 1.27):

$$M_{1A,d} = p_d \frac{x_A^2}{2} B = 0,03221 \frac{104,5^2}{2} 205 = 36.053 \text{ kN.cm}$$

$$M_{1B,d} = p_d \frac{x_B^2}{2} A = 0,03221 \frac{95,5^2}{2} 265 = 38.924 \text{ kN.cm}$$

A Figura 1.62 ilustra os momentos fletores solicitantes na sapata.

²⁷ A pressão no solo é uniforme porque a carga na sapata é centrada, devida unicamente a N.

²⁸ No caso de balanços não iguais ($c_A \neq c_B$), a verificação deve ser feita nas duas direções da sapata.

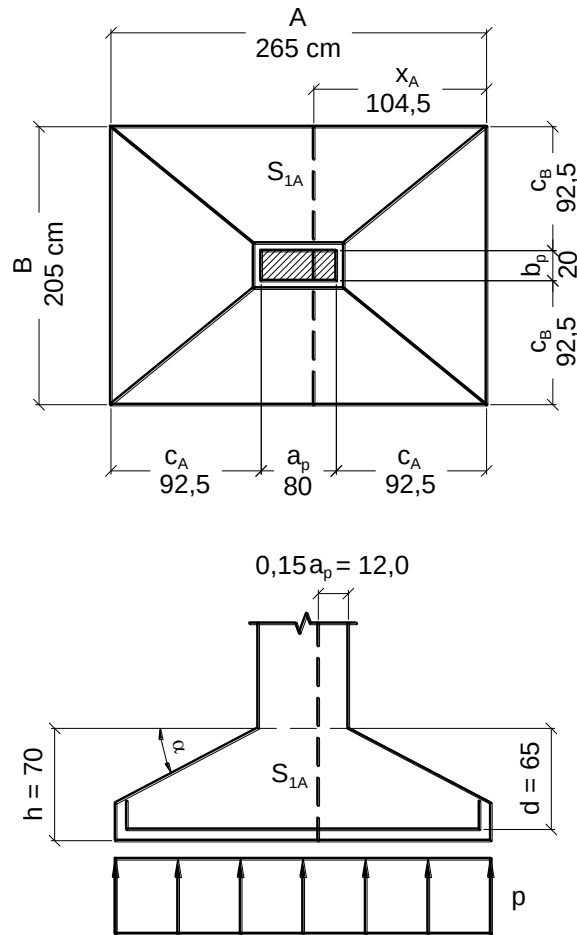


Figura 1.61 – Dimensões (cm) da sapata e seção de referência S_{1A} .

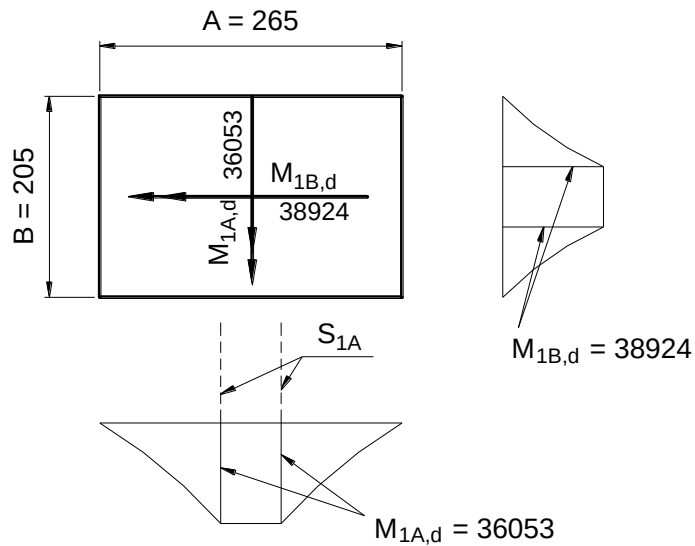


Figura 1.62 – Momentos fletores atuantes na sapata.

As armaduras de flexão segundo os lados A e B da sapata, considerando $\gamma_s = 1,15$, e $f_{yd} = 50/1,15 = 43,48$ kN/cm² para o aço CA-50, são (Eq. 1.28):

$$A_{s,A} = \frac{M_{1A,d}}{0,85d \cdot f_{yd}} = \frac{36053}{0,85 \cdot 65 \cdot 43,48} = 15,01 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,B} = \frac{M_{1B,d}}{0,85d \cdot f_{yd}} = \frac{38924}{0,85 \cdot 65 \cdot 43,48} = 16,20 \text{ cm}^2$$

A escolha das armaduras pode ser feita com auxílio da Tabela A-11 (ver anexo A) de armadura em cm^2/m . É necessário transformar a armadura de cm^2 para cm^2/m :

$$\text{Na dimensão A: } \frac{15,01}{2,05} = 7,32 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \quad \text{na Tabela A-11: } \phi 10 \text{ mm c/10 cm (8,00 cm}^2/\text{m)}$$

$$\text{Na dimensão B: } \frac{16,20}{2,65} = 6,11 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \quad \text{na Tabela A-11: } \phi 10 \text{ mm c/13 cm (6,15 cm}^2/\text{m)}$$

Para a armadura de flexão, na prática recomenda-se que o espaçamento entre as barras esteja compreendido entre os valores: $10 \text{ cm} \leq e \leq 20 \text{ cm}$. “Para barras com $\phi \geq 25 \text{ mm}$, deve ser verificado o fendilhamento em plano horizontal, uma vez que pode ocorrer o destacamento de toda a malha de armadura.” (NBR 6118, 22.6.4.1.1). Esta verificação está apresentada no item 1.9 deste texto. Como o diâmetro das barras de flexão neste exemplo é 10 mm, essa verificação não é necessária.

O detalhamento das armaduras está mostrado na Figura 1.64. A NBR 6118 não especifica uma armadura mínima de flexão para as sapatas. Alguns autores aplicam a armadura mínima especificada pela norma para as vigas, o que geralmente resulta armadura mínima maior que a calculada no caso das sapatas rígidas, devido à sua grande altura. Outros autores adotam a armadura mínima de lajes, de $0,0010b_w d$. O ACI 318 (item 10.5.1) recomenda a armadura mínima especificada para os elementos fletidos, sendo que a armadura mínima especificada para as lajes com altura uniforme pode ser muito pequena e insuficiente, e que não é uma boa situação na combinação de altas tensões de cisalhamento e baixas taxas de armadura de flexão (ρ). Desse modo, recomendam armaduras mínimas de $0,0018b_w d$ ou $0,0020b_w d$, dependendo do tipo de aço.

No caso por exemplo de se utilizar a armadura mínima do ACI, de $0,0018b_w d = 0,0018 \cdot 205 \cdot 65 = 23,99 \text{ cm}^2$ (relativa ao lado A da sapata – momento fletor $M_{1A,d}$), tem-se uma armadura mínima muito superior à armadura calculada ($15,01 \text{ cm}^2$), ou seja, muito conservadora. Desse modo, não será aplicada a armadura mínima até que a NBR 6118 defina o seu valor.

c) Verificação da diagonal comprimida

Como a sapata é rígida, não ocorre a ruptura por punção, por isso basta verificar a tensão na diagonal de compressão, na superfície crítica C.

$$u_o = 2(20 + 80) = 200 \text{ cm} \quad (\text{perímetro da superfície crítica C} = \text{perímetro do pilar} - \text{Figura 1.63})$$

Conforme o item 1.6.4, fazendo o cálculo da força F_{Sd} sem considerar a possível redução devida à reação de baixo para cima na base da sapata, proveniente do solo, tem-se:

$$F_{Sd} = N_{Sd} = \gamma_f N = 1,4 \cdot 1250 = 1.750 \text{ kN}$$

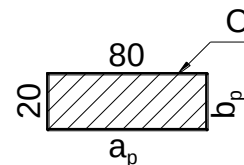


Figura 1.63 – Superfície crítica C – contorno do pilar.

Tensão de cisalhamento atuante (Eq. 1.18):

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u_o d} = \frac{1750}{200 \cdot 65} = 0,135 \text{ kN/cm}^2 = 1,35 \text{ MPa}$$

Tensão de cisalhamento resistente (Eq. 1.17):

$$\tau_{Rd,2} = 0,27 \alpha_v \cdot f_{cd} = 0,27 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} = 0,434 \text{ kN/cm}^2 = 4,34 \text{ MPa}$$

$$\tau_{Sd} = 1,35 \text{ MPa} < \tau_{Rd,2} = 4,34 \text{ MPa} \quad \rightarrow \quad \text{ok!}$$

Portanto, não irá ocorrer o esmagamento do concreto na diagonal comprimida. Verifica-se que a sapata tem uma grande folga neste quesito.

²⁹ Observe na Eq. 1.27 que o momento fletor $M_{1A,d}$ é relativo à pressão do solo atuante ao longo do lado B da sapata, de modo que a área $A_{s,A}$ deve ser distribuída em B (205 cm).

d) Detalhamento das armaduras (Figura 1.64)

A NBR 6118 (item 22.6.4.1.1) especifica que a armadura de flexão deve ser uniformemente distribuída ao longo da largura da sapata (ver item 1.6.5.1 deste texto), sem maiores detalhes. O ACI 318 e o CEB-70 apresentam prescrições detalhadas quanto à distribuição da armadura, dependendo das dimensões dos lados A e B da sapata. No item 1.6.5.1 está apresentado o procedimento do CEB-70. Nota-se que: $a_p + 2h = 80 + 2 \cdot 70 = 220$ cm é maior que a largura B (205 cm), e pelo CEB-70 a armadura deve ter uma parcela concentrada sob o pilar. No entanto, neste exemplo, a sapata não é muito retangular, sendo a diferença dos lados de apenas 29 % ($265/205 = 1,29$), o que justifica distribuir as barras uniformemente na sapata, como preconizado pela NBR 6118. Na dúvida quanto à essa questão, pode-se seguir o recomendado pelo ACI 318 ou pelo CEB-70.

A NBR 6118 especifica que as barras das armaduras de flexão sejam estendidas até as faces nas extremidades da sapata, e terminadas em gancho, sem especificar detalhes quanto ao comprimento do gancho. Por isso aqui será considerado que as barras se estenderão o comprimento de ancoragem básico (ℓ_b) a partir da extremidade da sapata, como mostrado na Figura 1.58, como descrito no item 1.6.5.2. Considerando ϕ 10 mm, C25, região de boa aderência e ancoragem sem gancho, o comprimento de ancoragem básico (ℓ_b) é de 38 cm (ver Tabela A-7).

Como o cobrimento de concreto da armadura (c) é de 4,0 cm e h_0 é 25 cm, pode-se considerar que o gancho vertical nas extremidades das barras seja: $h_0 - 10$ cm = $25 - 10 = 15$ cm. O comprimento do gancho inclinado então é a diferença entre o comprimento de ancoragem básico e o comprimento do gancho vertical:³⁰

$$\ell_{\text{gancho, incl}} = 38 - 15 = 23 \text{ cm}$$

portanto, pode-se arredondar $\ell_{\text{gancho, incl}}$ para 25 cm (preferencialmente um valor múltiplo de 5 cm).

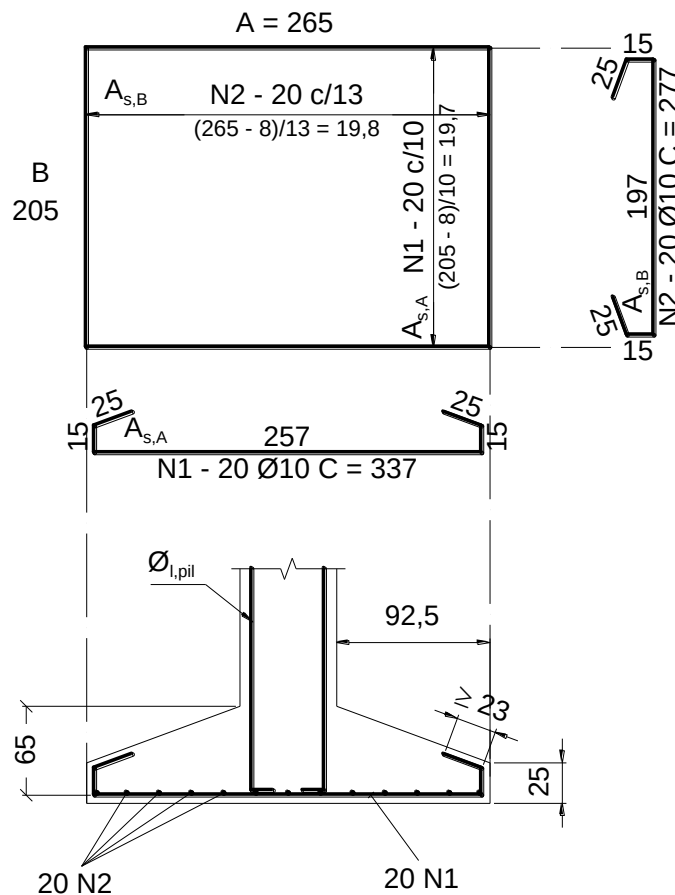


Figura 1.64 – Detalhamento das armaduras de flexão da sapata.

1.6.5.5 Exercícios Propostos

1º) Dimensionar e detalhar as armaduras da sapata isolada apresentada em Alonso^[18] (pg. 14), para um pilar de seção 30 x 100 cm, com carga vertical característica de 3.000 kN, com:

$$P_{\text{adm}} = 0,3 \text{ MPa} \quad ; \quad M_x = M_y = 0 \quad ; \quad \text{concreto C25} \quad ; \quad \phi_{r,\text{pilar}} = 22,5 \text{ mm}$$

³⁰ A NBR 6118 não especifica o gancho inclinado; informa apenas que a barra deve terminar em gancho nas duas extremidades.

2º) Resolver o Exercício 1 fazendo o pilar circular com diâmetro de 60 cm, e com a sapata de base circular.

1.6.6 Projeto Conforme o Método das Bielas

O Método das Bielas para o projeto de sapatas foi proposto por Lebel (1936, Figura 1.65), tendo sido elaborado com base nos resultados de uma grande quantidade de ensaios experimentais. Aplica-se às **sapatas corridas e isoladas**, com o seguinte limite para a altura útil:

$$d \geq \frac{A - a_p}{4} \quad 1.31$$

Como a NBR 6118 classifica a **sapata rígida** conforme a relação $h \geq (A - a_p)/3$ - ver Eq. 1.1, nota-se que o limite de Lebel corresponde à **sapata flexível** para a NBR 6118, de modo que existe uma faixa de valores para **d** que, se adotados, resultarão na sapata flexível segundo a NBR 6118.

A carga é transferida do pilar para a base da sapata por meio de bielas de concreto comprimido, que induzem tensões de tração na base da sapata (Figura 1.66), que devem ser resistidas por armadura. Segundo Gerrin^[19] (1955), os ensaios mostram que não ocorre ruptura por compressão das bielas de concreto, e sua verificação pode ser dispensada.

SEMELLES DE BÉTON ARMÉ.

EISENBETON-FUNDAMENTE.

REINFORCED CONCRETE BUILDING FOUNDATIONS.

Dr. P. LEBELLE, Paris.

Semelles continues sous murs.

a) Hypothèses.

Les méthodes de calculs ci-dessous exposées s'appliquent exclusivement aux semelles de proportions courantes, pour lesquelles la hauteur utile au collet ne tombe pas au dessous de la moitié de la longueur de chacune des parties en porte-à-faux ($h - d' \geq \frac{A - a}{4}$, voir fig. 1).

Dans ces conditions des expériences effectuées en 1933 et 1934 aux laboratoires du *Bureau Sécurité* montrent que pratiquement les réactions du sol sous la semelle sont réparties d'une façon très sensiblement uniforme.

Supposons la charge du mur uniforme et centrée; soit P sa valeur en tonnes par mètre linéaire de mur.

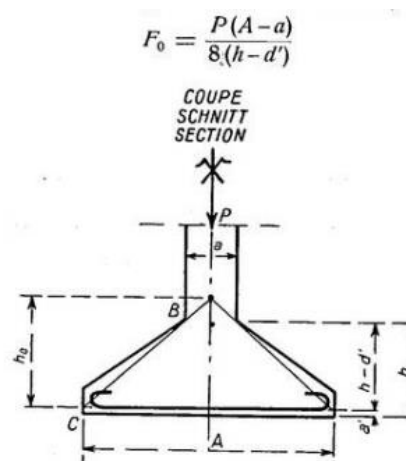


Figura 1.65 – Início do texto de Lebel onde apresenta a teoria das bielas para sapatas corridas ou isoladas.

$$T_x = \frac{P}{8} \frac{(A - a_p)}{d} \quad 1.32$$

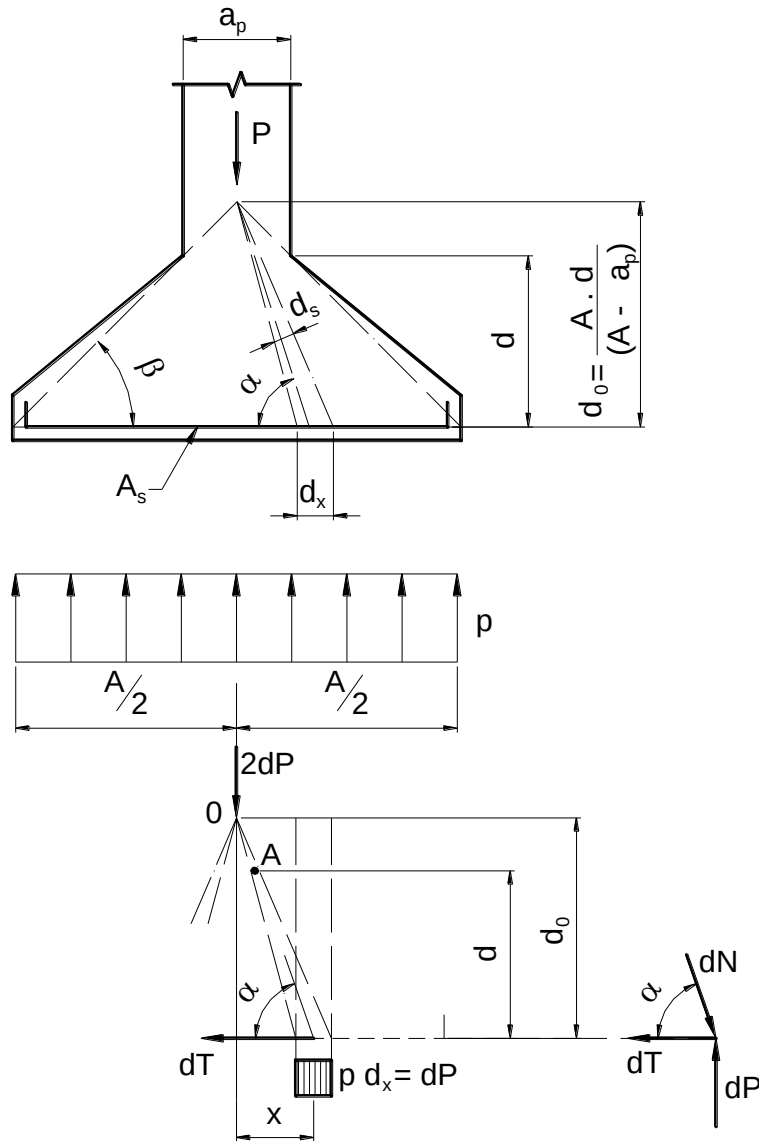


Figura 1.68 – Forças na direção x da sapata.

De forma análoga para a direção y da sapata isolada:

$$T_y = \frac{P}{8} \frac{(B - b_p)}{d} \quad 1.33$$

A tensão máxima na biela de compressão é obtida das relações:

$$\sigma_c = \frac{dN}{d_s} \quad , \text{ onde } d_s = \frac{dx}{\sin \alpha}$$

A máxima compressão ocorre nas bielas mais inclinadas ($\alpha = \alpha_0$) e a tensão máxima ocorre no ponto A, onde a seção da biela é a mínima. A tensão máxima resulta:

$$\sigma_c = \frac{P}{a_p} \left[1 + \frac{(A - a_p)^2}{4 - d_0^2} \right] \quad 1.34$$

A Figura 1.69 mostra as armaduras de flexão da sapata, conforme o Método das Bielas, e:

$$A_{sx} = A_{s,A} = \frac{T_{xd}}{f_{yd}} \quad 1.35$$

$$A_{sy} = A_{s,B} = \frac{T_{yd}}{f_{yd}} \quad 1.36$$

Levando-se em consideração as duas direções, a tensão máxima na biela é:

$$\sigma_{c,m\acute{a}x} = \frac{p}{\lambda \cdot a_p \cdot b_p} \left[1 + \frac{(A - a_p)^2 + (B - b_p)^2}{4 \left(\frac{1}{1 - \lambda} \right)^2 d_0^2} \right] \quad 1.37$$

onde $\lambda = \frac{a_p}{A} = \frac{b_p}{B}$ (áreas homotéticas).

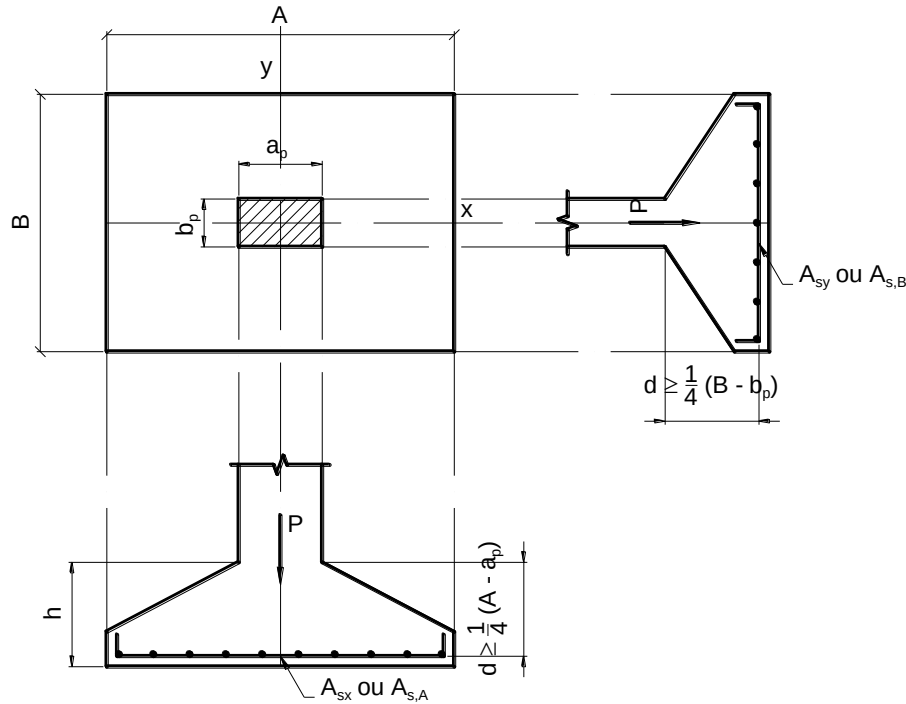


Figura 1.69 – Armaduras de flexão da sapata.

No caso particular de sapatas (e pilares) quadradas:

$$\sigma_{c,m\acute{a}x} = \frac{p}{\lambda \cdot A \cdot a_p} \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{A - a_p}{\frac{1}{1 - \lambda} d_0} \right)^2 \right] \quad 1.38$$

1.6.6.1 Exemplo 2 - Sapata Isolada Rígida Sob Carga Centrada – Método das Bielas

Calcular as armaduras de flexão da sapata do Exemplo 1 pelo “Método das Bielas”. Os dados considerados do Exemplo 1 são: $a_p = 80$ cm, $N_k = P = 1.250$ kN, $A = 265$ cm, $B = 205$ cm (Figura 1.70).

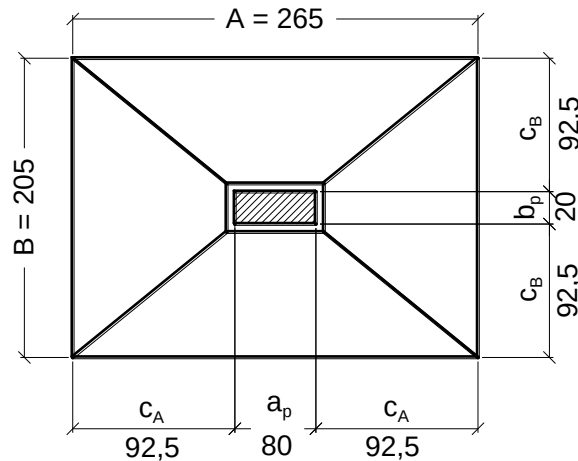


Figura 1.70 – Dimensões (cm) da sapata.

Resolução

a sapata foi projetada como **rígida** conforme o critério da NBR 6118 (Eq. 1.1):

$$h \geq \frac{A - a_p}{3} = \frac{265 - 80}{3} \geq 61,7 \text{ cm}$$

Pelo “Método das Bielas” deve-se ter (Eq. 1.31): $d \geq \frac{A - a_p}{4} = \frac{265 - 80}{4} \geq 46,3 \text{ cm}$

Considerando que a altura útil d é apenas um pouco inferior a h , nota-se que o valor limite da NBR 6118 para sapata rígida sempre atenderá ao valor limite do “Método das Bielas”. No Exemplo 1 a sapata foi considerada com altura h de 70 cm, e $d = 65 \text{ cm} > 46,3 \text{ cm}$, de modo que o método pode ser aplicado.

Forças de tração na base da sapata (Eq. 1.32 e 1.33):

$$T_x = \frac{P}{8} \frac{(A - a_p)}{d} = \frac{1250}{8} \cdot \frac{(265 - 80)}{65} = 444,7 \text{ kN}$$

$$T_y = \frac{P}{8} \frac{(B - b_p)}{d} = \frac{1250}{8} \cdot \frac{(205 - 20)}{65} = 444,7 \text{ kN}$$

Como a sapata tem balanços iguais ($c_A = c_B$), as forças de tração resultaram iguais ($T_x = T_y$), de modo que as armaduras são também iguais nas duas direções: $A_{s,A} = A_{s,B}$. Com $\gamma_f = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, CA-50 e Eq. 1.35 e 1.36:

$$A_{s,A} = \frac{T_{xd}}{f_{yd}} = \frac{1,4 \cdot 444,7}{\frac{50}{1,15}} = 14,32 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow \quad A_{s,B} = A_{s,A} = 14,32 \text{ cm}^2$$

Com o “Método das Bielas” as armaduras de flexão resultaram um pouco inferiores às calculadas no Exemplo 1 conforme o método do CEB-70 ($A_{s,A} = 15,01$ e $A_{s,B} = 16,20 \text{ cm}^2$). A NBR 6118 recomenda verificar a tensão na diagonal comprimida, como foi demonstrado no Exemplo 1.

1.6.7 Sapatas Sob Ações Excêntricas

Excentricidades nas sapatas podem ser causadas pela existência de momentos fletores ou força horizontal no pilar, como também pela carga vertical, quando aplicada fora do centro de gravidade da base da sapata, como as sapatas de divisa³¹ (Figura 1.71 e Figura 1.72).

³¹ A NBR 6122 (item 7.6.2 - Cargas excêntricas) estabelece que “Uma fundação é solicitada por carga excêntrica quando estiver submetida a qualquer composição de forças que incluam ou gerem momentos na fundação.”

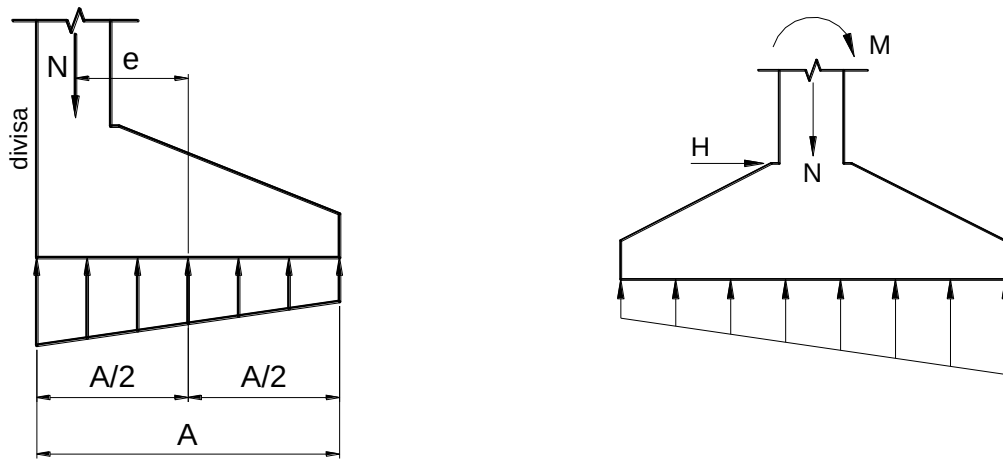


Figura 1.71 – Sapatas isoladas sob ações excêntricas.

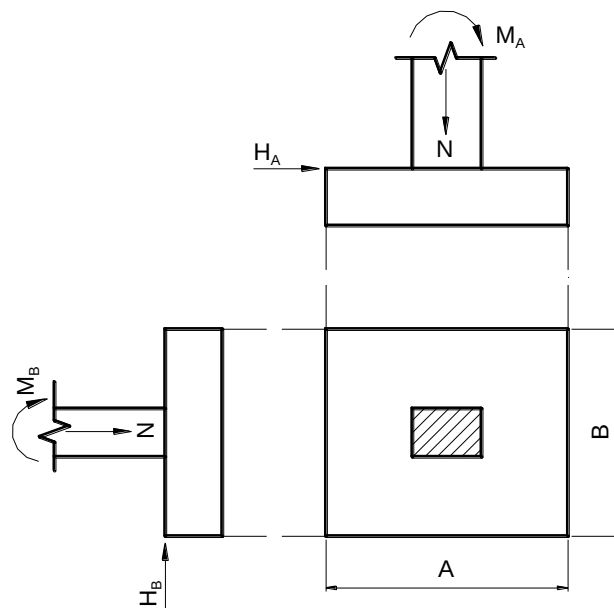


Figura 1.72 – Sapata isolada sob ações excêntricas.

1.6.7.1 Excentricidade em Uma Direção

Para facilitar a análise do problema, a força vertical N é assumida em três possíveis posições em relação ao núcleo central de inércia da área da base da sapata isolada:

a) **Ponto de aplicação da força N dentro do núcleo central de inércia** $\left(e < \frac{A}{6}\right)$, (Figura 1.73)

Ocorre quando $e < \frac{A}{6}$. Tem-se:

$$\sigma = \frac{N}{A \cdot B} \pm \frac{M \cdot y}{I}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{N}{A \cdot B} \left(1 + \frac{6e}{A}\right) \quad ; \quad \sigma_{\text{mín}} = \frac{N}{A \cdot B} \left(1 - \frac{6e}{A}\right) \quad 1.39$$

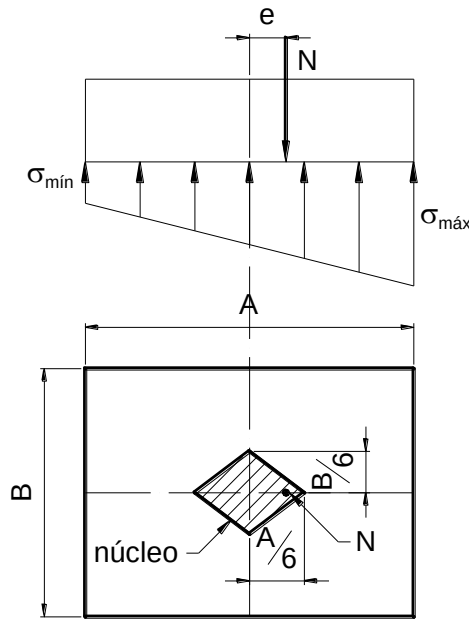


Figura 1.73 – Ponto de aplicação da força N dentro do núcleo central de inércia.

b) Ponto de aplicação da força N no limite do núcleo central $\left(e = \frac{A}{6}\right)$, (Figura 1.74)

$$\sigma_{\max} = 2 \frac{N}{A \cdot B}$$

1.40

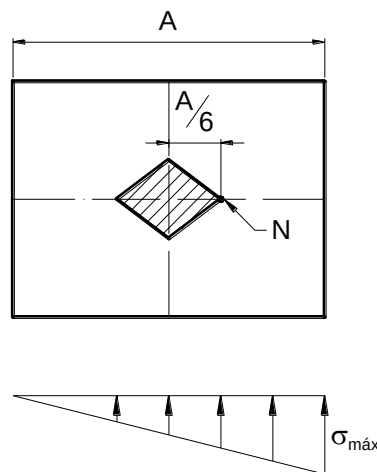


Figura 1.74 – Ponto de aplicação da força N no limite do núcleo central.

c) Ponto de aplicação da força N fora do núcleo central $\left(e > \frac{A}{6}\right)$, (Figura 1.75)

Parte da base da sapata (e solo) fica sob tensões de tração ($\sigma_{\min} < 0$).³² Neste caso, um novo diagrama triangular é adotado, excluindo-se a zona tracionada, e com o CG (CP – centro de pressão) do triângulo de reações coincidente com o limite do novo núcleo central.³³ A tensão de compressão máxima aumenta para:

³² A NBR 6122 (item 7.6.2 - Cargas excêntricas) estabelece que “O dimensionamento geotécnico de uma fundação rasa solicitada por carregamento excêntrico deve ser feito considerando-se que o solo é um elemento **não** resistente à tração.”

³³ A NBR 6122 (item 7.6.2) prescreve que “No dimensionamento da fundação superficial, a área comprimida deve ser de no mínimo 2/3 da área total, se consideradas as solicitações características, ou 50 % da área total, se consideradas as solicitações de cálculo. Deve-se assegurar, ainda, que a tensão máxima de borda satisfaça os requisitos de segurança, conforme a Seção 6.”

$$\sigma_{\max} = \frac{2N}{3B \left(\frac{A}{2} - e \right)}$$

1.41

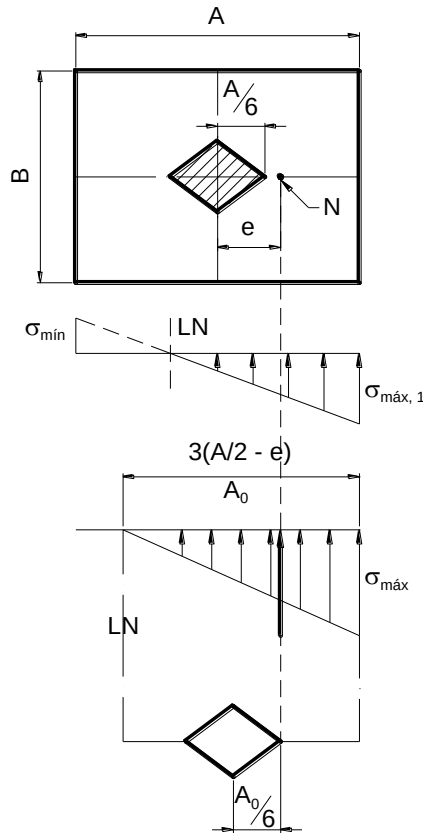


Figura 1.75 – Ponto de aplicação da força \$N\$ fora do núcleo central.

1.6.7.2 Excentricidade em Duas Direções

A Figura 1.76 mostra o desenho em planta de uma sapata isolada onde a força \$N\$ tem excentricidade nas duas direções (\$e_A\$ e \$e_B\$).

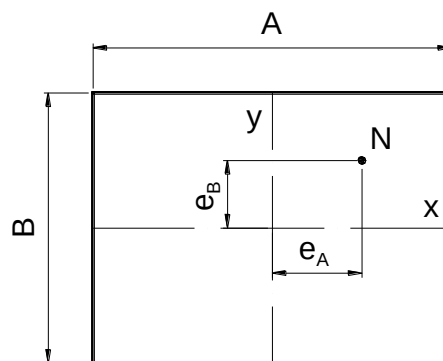


Figura 1.76 – Sapata com excentricidade nas duas direções.

Para a sapata sob as ações aplicadas conforme a Figura 1.77, o equilíbrio é obtido com as pressões atuando em apenas uma parte da área da base da sapata, e:

$$\sigma = \frac{N}{A \cdot B} \pm \frac{M_B \cdot y}{I} \pm \frac{M_A \cdot x}{I} \quad 1.42$$

$$M_{A'base} = M_A + H_A \cdot h \quad ; \quad M_{B'base} = M_B + H_B \cdot h$$

$$e_A = \frac{M_A}{N} \quad , \quad e_B = \frac{M_B}{N}$$

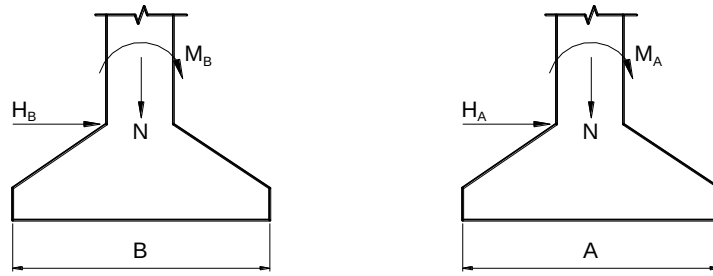


Figura 1.77 – Forças e momentos fletores atuantes na sapata segundo as direções dos lados A e B.

a) Quando $\frac{e_A}{A} + \frac{e_B}{B} \leq \frac{1}{6}$, (Figura 1.78)

Neste caso toda a seção da base da sapata está comprimida, e as tensões (reações do solo) máxima e mínima são:

$$\sigma_{\max} = \frac{N}{A \cdot B} \left[1 + \frac{6e_A}{A} + \frac{6e_B}{B} \right] \quad ; \quad \sigma_{\min} = \frac{N}{A \cdot B} \left[1 - \frac{6e_A}{A} - \frac{6e_B}{B} \right] \quad 1.43$$

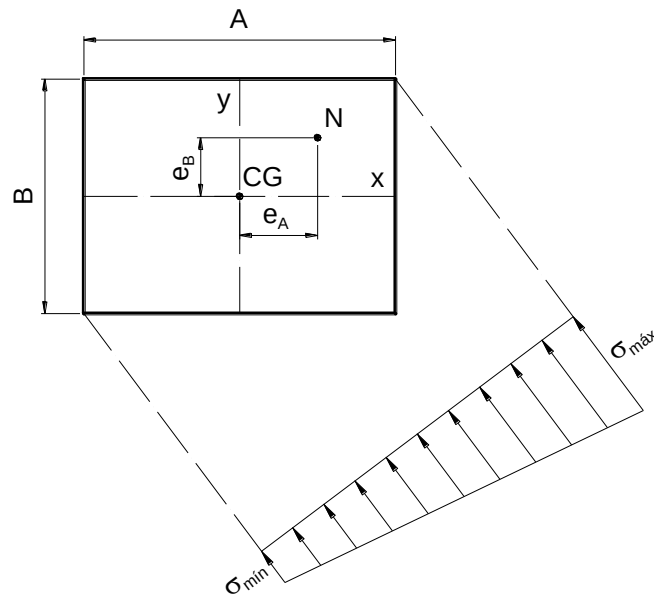


Figura 1.78 – Tensões na sapata para $\frac{e_A}{A} + \frac{e_B}{B} \leq \frac{1}{6}$.

b) Quando $\frac{e_A}{A} + \frac{e_B}{B} > \frac{1}{6}$, (Figura 1.79)

Neste caso a sapata tem uma parte da área da base comprimida, e as tensões (reações do solo) máxima e mínima são:

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 = \frac{N}{K_1 \cdot A \cdot B} \quad 1.44$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_4 = K_4 \sigma_1 \quad (\text{tensão fictícia, não considerada}) \quad 1.45$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_4 < 0$$

1.46

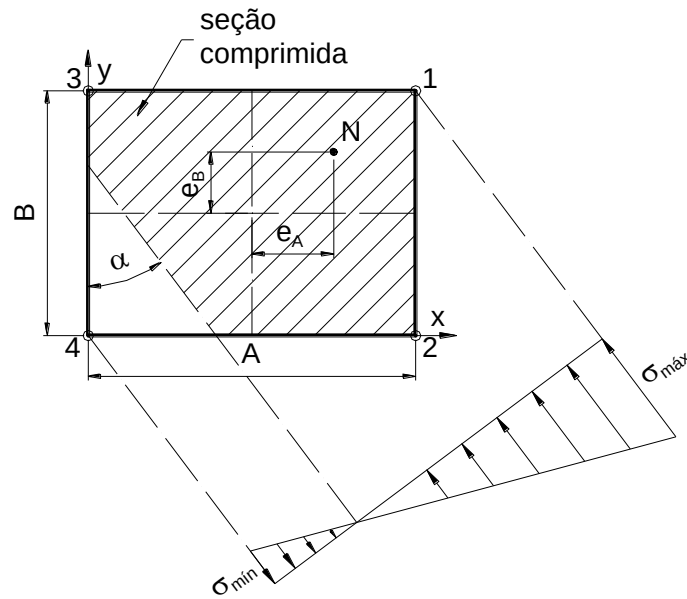


Figura 1.79 – Tensões na sapata para $\frac{e_A}{A} + \frac{e_B}{B} > \frac{1}{6}$.

K_1 e K_4 são determinadas no ábaco mostrado na Figura 1.81. Em um ponto qualquer de coordenadas (x, y) a tensão é:

$$\sigma_{\min} = \sigma_4 + (\sigma_1 - \sigma_4) \frac{\frac{x}{A} + \frac{y}{B} \left[\frac{B}{A} \operatorname{tg} \alpha \right]}{1 + \frac{B}{A} \operatorname{tg} \alpha} \quad 1.47$$

Notas:

a) para as cargas permanentes atuantes sobre a sapata, a base da sapata deve estar inteiramente comprimida, isto é:

$$\frac{e_{A,g}}{A} + \frac{e_{B,g}}{B} \leq \frac{1}{6} \quad 1.48$$

com G = peso próprio e solo sobre a sapata, Figura 1.80.

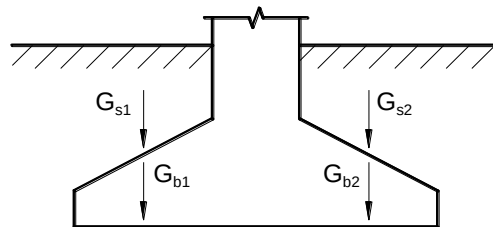


Figura 1.80 – Forças representativas do peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata.

b) para garantir a segurança contra o tombamento da sapata na condição mais desfavorável, pelo menos a metade da área da base da sapata deve estar comprimida, o que se consegue fazendo:

$$\left(\frac{e_A}{A} \right)^2 + \left(\frac{e_B}{B} \right)^2 \leq \frac{1}{9} \quad 1.49$$

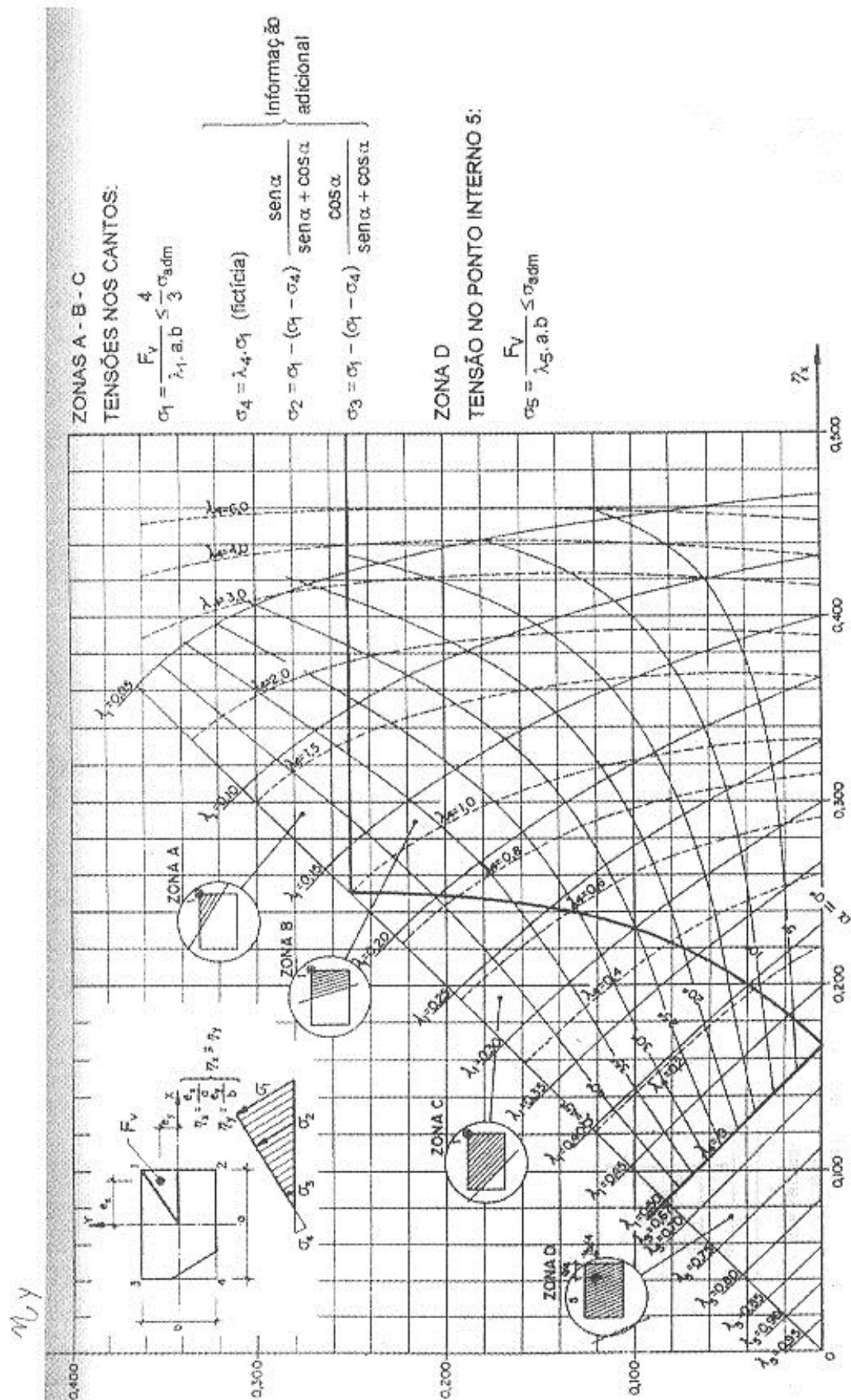


Figura 2.10 - Ábaco para determinação das tensões máximas nas sapatas retangulares rígidas para ação com dupla excentricidade.

MONTOYA [1973]

Figura 1.81 – Ábaco para determinação das tensões máximas nas sapatas retangulares rígidas para ação com dupla excentricidade (Montoya^[4]).

1.6.7.3 Exemplo 3 – Sapata Isolada sob Força Normal e um Momento Fletor

Para um pilar retangular com seção transversal 20 x 100 cm submetido em sua base à força normal de compressão (N_k) de 1.600 kN e ao momento fletor (M_k) de 10.000 kN.cm, o qual atua em torno do eixo paralelo ao lado menor do pilar (ou relativo à direção do lado A da sapata, Figura 1.82), dimensionar a fundação em sapata isolada, sendo conhecidos: concreto C25, aço CA-50 ($f_{yd} = 43,48 \text{ kN/cm}^2$), tensão admissível do solo $P_{adm} = 0,030 \text{ kN/cm}^2$ (0,30 MPa), armadura longitudinal do pilar composta por barras de $\phi_{l,pil} = 20 \text{ mm}$, cobrimento de concreto $c = 4,0 \text{ cm}$.

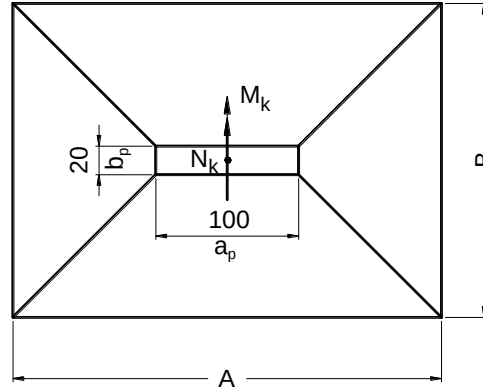


Figura 1.82 – Ações aplicadas na sapata isolada e notação das dimensões.

Resolução

1) Cálculo das dimensões em planta da sapata

Com o fator majorador $K_{maj} = 1,05$ para estimativa do peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata tem-se a área da base da sapata (Eq. 1.7):

$$S_{sap} = \frac{K_{maj} N_k}{P_{adm}} = \frac{1,05 \cdot 1600}{0,030} = 56.000 \text{ cm}^2$$

Considerando balanços (c) iguais nas duas direções (ver Figura 1.83), o lado menor B da sapata é (Eq. 1.9):

$$B = \frac{1}{2}(b_p - a_p) + \sqrt{\frac{1}{4}(b_p - a_p)^2 + S_{sap}} = \frac{1}{2}(20 - 100) + \sqrt{\frac{1}{4}(20 - 100)^2 + 56000} = 200,0 \text{ cm}$$

como esta equação não considera o efeito do momento fletor externo aplicado, será adotado para B um valor maior, como $B = 220 \text{ cm}$ (preferencialmente um valor múltiplo de 5 cm). Para balanços iguais ($c_A = c_B$) tem-se (Eq. 1.5):

$$A - a_p = B - b_p \quad \rightarrow \quad A = B - b_p + a_p = 220 - 20 + 100 = 300 \text{ cm}$$

e a área da base da sapata é $S_{sap} = A \cdot B = 300 \cdot 220 = 66.000 \text{ cm}^2$, maior que a área mínima correspondente à tensão admissível do solo (P_{adm}).

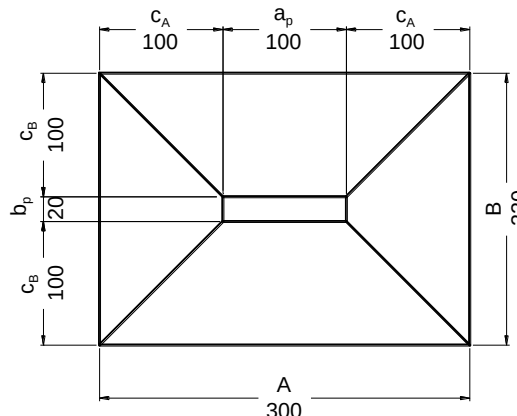


Figura 1.83 – Dimensões e balanços da sapata (cm).

Os balanços são (Eq. 1.26):

$$c_A = \frac{A - a_p}{2} = \frac{300 - 100}{2} = 100,0 \text{ cm}, \text{ e } c_B = c_A = 100,0 \text{ cm}$$

2) Altura da sapata

Fazendo como sapata **rígida**, conforme o critério da NBR 6118 (Eq. 1.1):

$$h \geq \frac{A - a_p}{3} \geq \frac{300 - 100}{3} \geq 66,7 \text{ cm}, \text{ e como } c_A = c_B, \text{ não é necessário verificar na direção do lado B.}$$

É importante definir a altura da sapata também em função do comprimento de ancoragem da armadura longitudinal do pilar (ϕ 20 mm). Considerando situação de boa aderência, com gancho, concreto C25, aço CA-50 (nervurado) tem-se o comprimento de ancoragem $\ell_b = 53 \text{ cm}$ na Tabela A-7. Adotando $h = 80 \text{ cm}$ a altura útil é:

$$d = h - 5 \text{ cm} = 80 - 5 = 75 \text{ cm} > \ell_b = 53 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

A altura da face vertical nas extremidades da sapata é (Eq. 1.3):

$$h_o \geq \begin{cases} \frac{h}{3} = \frac{80}{3} = 26,7 \text{ cm} \\ 15 \text{ cm} \end{cases} \rightarrow \text{adotado } h_o = 30 \text{ cm}$$

O ângulo da superfície inclinada da sapata é:

$$\text{tg } \alpha = \frac{h - h_o}{c_A} = \frac{80 - 30}{100,0} \rightarrow \alpha = 26,6^\circ \leq 30^\circ \rightarrow \text{ok!}$$

3) Cálculo dos momentos fletores segundo o CEB-70

Verificação se o processo do CEB-70 pode ser aplicado:

$$\frac{h}{2} \leq c_A \leq 2h \rightarrow \frac{80}{2} \leq c_A \leq 2 \cdot 80 \rightarrow 40 \leq c_A = 100 \leq 160 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Para cálculo dos esforços solicitantes internos atuantes na sapata (V e M) não é necessário considerar o peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata, pois não influenciam nesses esforços solicitantes, de modo que o cálculo será refeito desconsiderando o fator $K_{maj} = 1,05$. Majorando as ações externas com o coeficiente de ponderação $\gamma_f = 1,4$ tem-se a excentricidade de cálculo da força N:

$$e_d = \frac{M_d}{N_d} = \frac{1,4 \cdot 10000}{1,4 \cdot 1600} = 6,25 \text{ cm}, \text{ e o limite para o núcleo central de inércia é: }^{34} \frac{A}{6} = \frac{300}{6} = 50,0 \text{ cm}$$

$$e_d = 6,25 \text{ cm} < \frac{A}{6} = 50,0 \text{ cm} \rightarrow \text{a força N está aplicada dentro do núcleo central de inércia (ver Figura 1.73)}$$

As tensões (valores de cálculo) máxima e mínima aplicadas no solo são (Eq. 1.39):

$$\sigma_{m\acute{a}x} = \frac{N}{A \cdot B} \left(1 \pm \frac{6e}{A} \right) \rightarrow \sigma_{m\acute{a}x,d} = \frac{1,4 \cdot 1600}{300 \cdot 220} \left(1 + \frac{6 \cdot 6,25}{300} \right) = 0,03818 \text{ kN/cm}^2 \text{ (ver Figura 1.84)}^{35}$$

$$\sigma_{m\acute{i}n} = \frac{N}{A \cdot B} \left(1 - \frac{6e}{A} \right) \rightarrow \sigma_{m\acute{i}n,d} = \frac{1,4 \cdot 1600}{300 \cdot 220} \left(1 - \frac{6 \cdot 6,25}{300} \right) = 0,02970 \text{ kN/cm}^2$$

$\sigma_{m\acute{i}n,d} > 0$ (como esperado, porque a força N aplicada está dentro do núcleo central de inércia, Figura 1.84)

³⁴ Deve ser considerado o valor $A/6$ porque o momento fletor externo é relativo à direção do lado A da sapata.

³⁵ A tensão máxima aplicada no solo é $0,02727 \text{ kN/cm}^2$ ($0,03818/1,4$). O valor $0,03818 \text{ kN/cm}^2$ é majorado pelo coeficiente de ponderação, e é aplicado no cálculo dos esforços solicitantes na sapata.

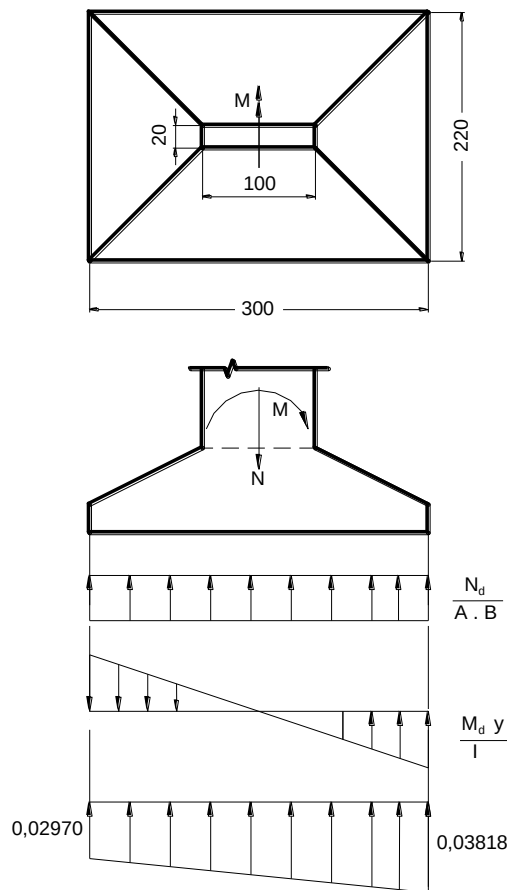


Figura 1.84 – Dimensões da sapata (cm) e tensões do solo (kN/cm^2).

Conforme o CEB-70, o momento fletor $M_{1A,d}$ deve ser calculado na seção de referência S_{1A} (Figura 1.85). O cálculo deve compreender o diagrama de reações no solo entre a seção de referência e a extremidade da sapata, onde ocorre a tensão máxima ($0,03818 \text{ kN}/\text{cm}^2$). A distância entre a extremidade da sapata e a seção de referência S_{1A} é:

$$x_A = c_A + 0,15a_p = 100 + 0,15 \cdot 100 = 115,0 \text{ cm}$$

A tensão no solo na posição da seção de referência S_{1A} é (ver Figura 1.85 e Figura 1.86):

$$p_{1,A} = 0,03818 - \frac{(0,03818 - 0,02970)}{300} 115 = 0,03493 \text{ kN}/\text{cm}^2$$

As forças resultantes das tensões no solo, para o diagrama de tensões mostrado na Figura 1.85, são:

$$P_1 = 0,03493 \cdot 115 = 4,02 \text{ kN} \quad ; \quad P_2 = (0,03818 - 0,03493) \cdot 115/2 = 0,19 \text{ kN}$$

O momento fletor de cálculo na seção de referência S_{1A} resulta:

$$M_{1A,d} = (4,02 \cdot 57,5 + 0,19 \cdot 76,7) 220 = 54.059 \text{ kN.cm}$$

Na dimensão B da sapata o momento fletor $M_{1B,d}$ deve ser calculado na seção de referência S_{1B} (ver Figura 1.86). Considerando a tensão média entre as tensões mínima e máxima tem-se:

$$p_{\text{méd}} = \frac{0,03818 + 0,02970}{2} = 0,03394 \text{ kN}/\text{cm}^2$$

A distância entre a extremidade da sapata e a seção de referência S_{1B} é:

$$x_B = c_B + 0,15b_p = 100 + 0,15 \cdot 20 = 103,0 \text{ cm}$$

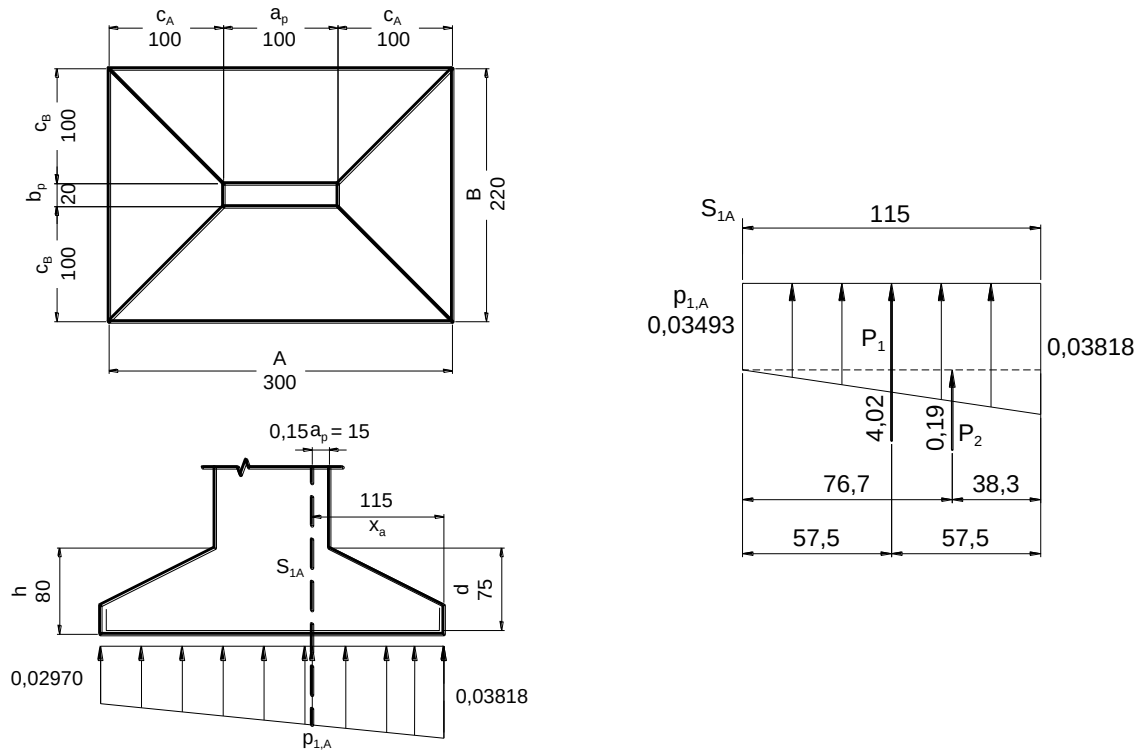


Figura 1.85 – Seção de referência S_{1A} e valores das tensões do solo (kN/cm^2).

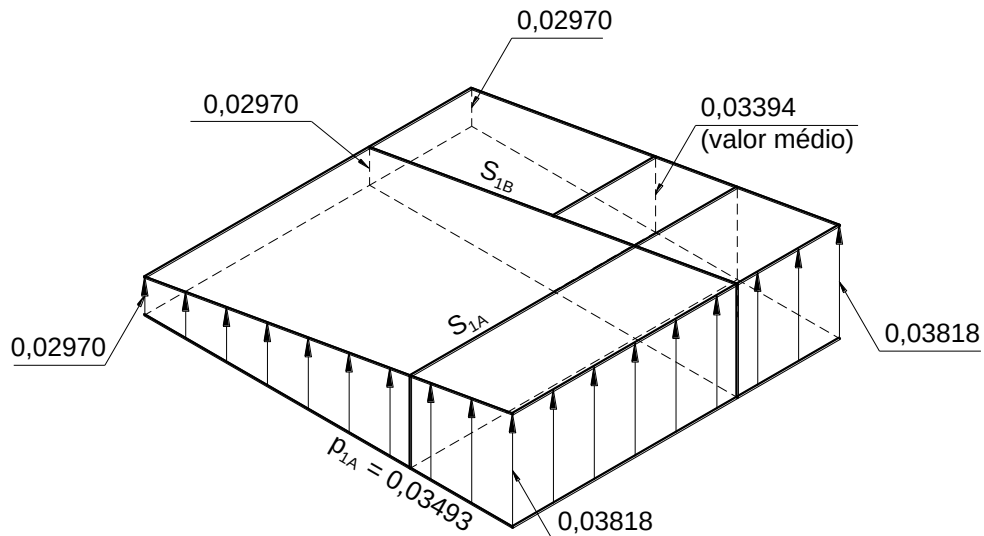


Figura 1.86 – Esquema de reações do solo na base da sapata.

$$M_{1B,d} = p_{\text{méd}} \frac{x_B^2}{2} A = 0,03394 \frac{103,0^2}{2} 300 = 54.010 \text{ kN.cm}$$

Armaduras de flexão nas direções dos lados A e B (Eq. 1.28): $A_s = \frac{M_d}{0,85d f_{yd}}$

$$A_{s,A} = \frac{54059}{0,85 \cdot 75 \cdot 43,48} = 19,50 \text{ cm}^2 \quad ; \quad A_{s,B} = \frac{54010}{0,85 \cdot 75 \cdot 43,48} = 19,49 \text{ cm}^2$$

Transformando para armadura em cm^2/m :³⁶

³⁶ Para a armadura de flexão recomenda-se que o espaçamento entre as barras esteja compreendido entre os valores: $10 \text{ cm} \leq e \leq 20 \text{ cm}$.

$$A_{s,A} = \frac{19,50}{220} 100 = 8,86 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \text{na Tabela A-11: } \phi 10 \text{ mm c/9 cm (8,89 cm}^2/\text{m, paralela ao lado A)}$$

$$A_{s,B} = \frac{19,49}{300} 100 = 6,50 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \text{na Tabela A-11: } \phi 10 \text{ mm c/12 cm (6,67 cm}^2/\text{m, paralela ao lado B)}$$

5) Verificação da diagonal comprimida na superfície crítica C

O perímetro do pilar é:

$$u_o = 2(a_p + b_p) = 2(20 + 100) = 240 \text{ cm}$$

(Figura 1.87)

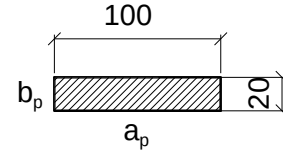


Figura 1.87 – Perímetro do pilar – superfície crítica C.

A força aplicada pelo pilar, sem considerar a redução possível devida à reação do solo de baixo para cima na base da sapata e relativa à área do pilar, é:

$$F_{Sd} = N_{Sd} = \gamma_f \cdot N = 1,4 \cdot 1600 = 2.240 \text{ kN}$$

Tensão de cisalhamento atuante (Eq. 1.18):

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u_o d} = \frac{2240}{240 \cdot 75} = 0,124 \text{ kN/cm}^2 = 1,24 \text{ MPa}$$

Tensão de cisalhamento resistente (Eq. 1.17):

$$\tau_{Rd,2} = 0,27 \alpha_v f_{cd} = 0,27 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \frac{2,5}{1,4} = 0,434 \text{ kN/cm}^2 = 4,34 \text{ MPa}$$

$$\tau_{Sd} = 1,24 \text{ MPa} < \tau_{Rd,2} = 4,34 \text{ MPa} \quad \rightarrow \text{ok!}$$

Portanto, não irá ocorrer o esmagamento das bielas comprimidas de concreto. As sapatas devem ter o equilíbrio verificado, quanto à possibilidade de **tombamento e escorregamento**, conforme apresentado no item 1.8.

6) Detalhamento das armaduras (Figura 1.88)

As armaduras serão distribuídas uniformemente nas direções A e B, conforme a NBR 6118 (22.6.4.1.1), a qual especifica que as barras das armaduras de flexão sejam estendidas até as faces das extremidades da sapata, e terminadas em gancho. Como o cobrimento de concreto é $c = 4,0 \text{ cm}$ e h_o é 30 cm , pode-se considerar que o gancho vertical nas extremidades das barras seja: $h_o - 10 \text{ cm} = 30 - 10 = 20 \text{ cm}$.

O comprimento de ancoragem básico das barras de flexão, considerando $\phi 10 \text{ mm}$, concreto C25, boa aderência, sem gancho, na Tabela A-7 é $\ell_b = 38 \text{ cm}$. Adotando o procedimento do CEB-70 (item 1.6.5.2) mostrado na Figura 1.58,³⁷ o comprimento do gancho inclinado é a diferença entre o comprimento de ancoragem (ℓ_b) e o gancho vertical:

$$\ell_{\text{gancho,incl}} \geq 38 - 20 \geq 18 \text{ cm} \quad , \text{ portanto, pode-se arredondar o } \ell_{\text{gancho,incl}} \text{ para } 20 \text{ cm.}$$

³⁷ A comparação entre o comprimento do balanço da sapata (c_A) e a altura h não foi considerada porque o critério atende a norma quanto à armadura terminar em gancho.

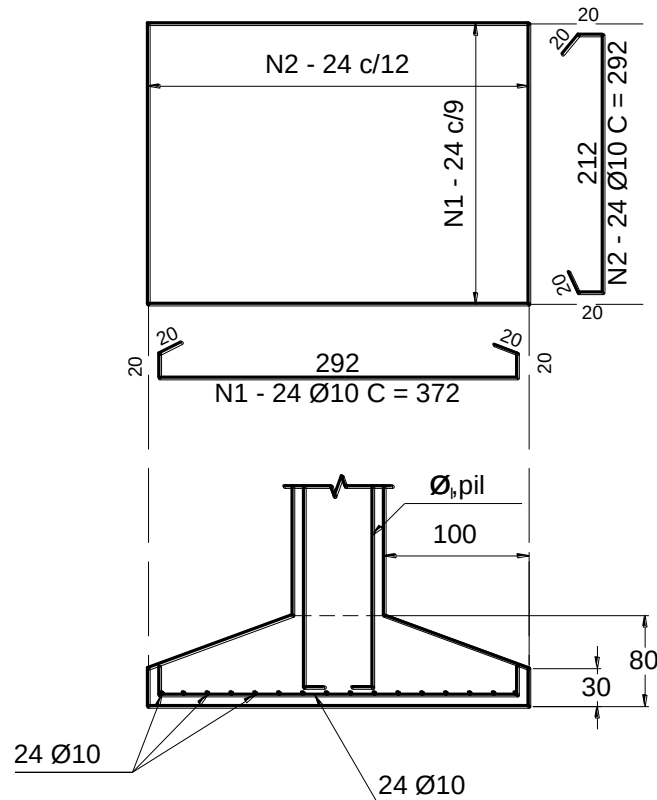


Figura 1.88 – Detalhamento das armaduras de flexão da sapata.

1.6.7.4 Exemplo 4 – Sapata Isolada Sob Flexão Oblíqua

(Exemplo de Edja L. Silva^[20], Dissertação de Mestrado, 1988, EESC-USP, São Carlos/SP)

Dimensionar a sapata isolada de um pilar considerando:

- seção transversal do pilar: 40 x 60 cm ; $\phi_{\text{pilar}} = 22 \phi 20$ mm (parte tracionada);
- força normal característica $N_k = N = 1.040$ kN;
- concreto C20 ; aço CA-50 ; $c = 4,5$ cm;
- tensão admissível do solo $P_{\text{adm}} = 500$ kN/m²;
- momentos fletores solicitantes característicos: $M_x = 280$ kN.m ; $M_y = 190$ kN.m.

Resolução

a) Estimativa das dimensões da base da sapata

Considerando o fator $K_{\text{maj}} = 1,1$ para estimar o peso próprio da sapata e do solo sobre ela, bem como outras eventuais cargas sobre o pavimento acima da sapata, tem-se:

$$S_{\text{sap}} = \frac{1,1N}{P_{\text{adm}}} = \frac{1,1 \cdot 1040}{500} = 2,288 \text{ m}^2 = 22.880 \text{ cm}^2$$

Fazendo abas (balanços) iguais ($c_A = c_B$):

$$B = \frac{1}{2}(b_p - a_p) + \sqrt{\frac{1}{4}(b_p - a_p)^2 + S_{\text{sap}}} = \frac{1}{2}(0,4 - 0,6) + \sqrt{\frac{1}{4}(0,4 - 0,6)^2 + 2,288} = 1,41 \text{ m}$$

adotado $B = 140$ cm.

$$A - a_p = B - b_p \quad \rightarrow \quad A = B - b_p + a_p = 140 - 40 + 60 = 160 \text{ cm (Figura 1.89)}$$

A área da base da sapata é: $S_{\text{sap}} = A \cdot B = 160 \cdot 140 = 22.400 \text{ cm}^2 \geq 22.880 \text{ cm}^2 \rightarrow$ não ok! mas como a diferença é pequena, serão mantidas as dimensões calculadas.

Para balanços iguais nas duas direções, tem-se (Eq. 1.26):

$$c_A = \frac{A - a_p}{2} = \frac{160 - 60}{2} = 50,0 \text{ cm} \quad , \text{ e } c_B = c_A = 50,0 \text{ cm}$$

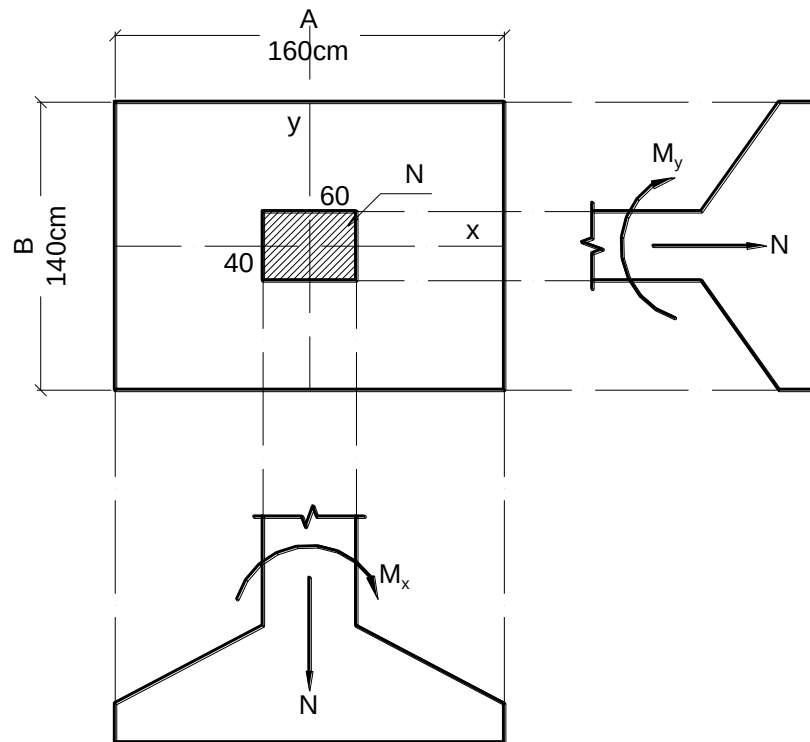


Figura 1.89 – Dimensões (cm) e esforços solicitantes na sapata.

b) Verificação das tensões na base da sapata

Em função da força normal e dos momentos fletores solicitantes:

$$N = 1.040 \text{ kN} \quad ; \quad M_x = 280 \text{ kN.m} \quad ; \quad M_y = 190 \text{ kN.m}$$

as excentricidades da força vertical são:

$$e_x = \frac{280}{1040} = 0,270 \text{ m} = 27 \text{ cm} \quad \text{e} \quad e_y = \frac{190}{1040} = 0,183 \text{ m} = 18,3 \text{ cm}$$

Cálculo da tensão máxima σ_1 com auxílio do ábaco da Figura 1.81:

$$\eta_x = \frac{e_x}{A} = \frac{27,0}{160} = 0,17$$

$\rightarrow$ ábaco (Figura 1.81) $\rightarrow \lambda_1 = 0,34$, zona C

$$\eta_y = \frac{e_y}{B} = \frac{18,3}{140} = 0,13$$

$$\sigma_1 = \frac{F_V}{\lambda_1 \cdot A \cdot B} \leq 1,3 \sigma_{\text{adm}} \leq 1,3 \cdot 500 = 650 \text{ kN/m}^2$$

Considerando o fator $K_{\text{maj}} = 1,1$ para estimar o peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata, a tensão é:

$$\sigma_1 = \frac{1,1 \cdot 1040}{0,34 \cdot 1,6 \cdot 1,4} = 1.502 \text{ kN/m}^2 \gg 1,3 P_{\text{adm}} = 650 \text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{não ok!}$$

As dimensões da sapata devem ser aumentadas! Nova tentativa com $A = 220$ cm, $B = 200$ cm e $c_A = c_B = 80$ cm:

$$\eta_x = \frac{27,0}{220} = 0,12; \quad \eta_y = \frac{18,3}{200} = 0,09$$

Verifica-se que:

$$\frac{e_x}{A} + \frac{e_y}{B} = \eta_x + \eta_y = 0,21 > \frac{1}{6} \quad (\text{há tração na base})$$

no ábaco (Figura 1.81): $\lambda_1 = 0,44$, $\alpha = 36^\circ$, $\lambda_4 = 0,10$ e zona C.

Tensões nos vértices da sapata (Figura 1.90):

$$\sigma_1 = \frac{1,1 \cdot 1040}{0,44 \cdot 2,2 \cdot 2,0} = 591 \text{ kN/m}^2 < 1,3P_{adm} = 650 \text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{ok!}$$

$$\sigma_4 = -\lambda_4 \sigma_1 = -0,10 \cdot 591 = -59,1 \text{ kN/m}^2 \text{ (fictícia)}$$

$$\sigma_2 = \sigma_1 - (\sigma_1 - \sigma_4) \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = 591 - (591 + 59,1) \frac{\sin 36^\circ}{\sin 36^\circ + \cos 36^\circ}$$

$$\sigma_2 = 317,4 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma_3 = \sigma_1 - (\sigma_1 - \sigma_4) \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = 591 - (591 + 59,1) \frac{\cos 36^\circ}{\sin 36^\circ + \cos 36^\circ}$$

$$\sigma_3 = 214,5 \text{ kN/m}^2$$

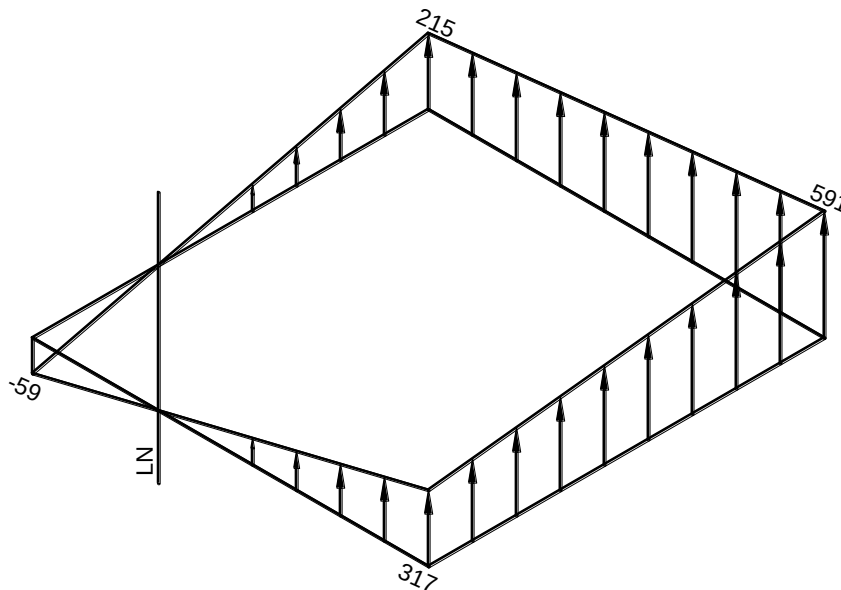


Figura 1.90 – Tensões nos vértices da sapata (kN/m²).

c) Verificação do tombamento da sapata

$$\left(\frac{e_x}{A}\right)^2 + \left(\frac{e_y}{B}\right)^2 \leq \frac{1}{9} \Rightarrow \eta_x^2 + \eta_y^2 \leq \frac{1}{9} \leq 0,111$$

$$0,12^2 + 0,09^2 = 0,023 < 0,111 \rightarrow \text{ok!}$$

Deve ainda ser verificada a equação: $\frac{e_{x,g}}{A} + \frac{e_{y,g}}{B} \leq \frac{1}{6}$

d) Determinação da altura da sapata como rígida

Pelo critério da NBR 6118:

$$h \geq \frac{A - a_p}{3} \geq \frac{220 - 60}{3} \geq 53,3 \text{ cm}$$

Para a armadura do pilar (22 ϕ 20 mm) será utilizado o gancho a fim de diminuir o comprimento de ancoragem e a altura necessária para a sapata. Para ϕ 20, concreto C20, boa aderência, com gancho, resulta $\ell_b = 61 \text{ cm}$, e:

$$d > \ell_b = 61 \text{ cm}$$

Será adotado $h = 75 \text{ cm}$, e $d = h - (c + \phi_\ell / 2) = 75 - 5 = 70 \text{ cm} > \ell_b = 61 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$

$$h_o \geq \begin{cases} \frac{h}{3} = \frac{75}{3} = 25 \text{ cm} \\ 15 \text{ cm} \end{cases} \rightarrow \text{adotado } h_o = 35 \text{ cm}$$

e) Determinação dos momentos fletores conforme o CEB-70

$$\text{Verificação: } \frac{h}{2} \leq c_A \leq 2h \rightarrow \frac{75}{2} \leq c_A \leq 2 \cdot 75$$

$37,5 \leq c_A = 50,0 \leq 150 \text{ cm} \rightarrow \text{ok! o método do CEB-70 pode ser aplicado.}$

As seções de referência S_1 estão indicadas na Figura 1.91. Para simplificação pode-se admitir uma tensão uniforme de referência como:

$$\sigma_{\text{ref}} \geq \begin{cases} \frac{2}{3} \sigma_{\text{máx}} \\ \sigma_{\text{méd}} \end{cases}$$

Como simplificação a favor da segurança será considerada a maior tensão entre aquelas na metade dos lados A e B.

$$\text{Dimensão A (S}_{1A}\text{): } M_A = p \frac{x_A^2}{2} B = 454,0 \frac{0,89^2}{2} 2,0$$

$$p = \frac{591 + 317}{2} = 454,0 \text{ kN/m}^2$$

$$M_A = 359,61 \text{ kN.m} = 35.961 \text{ kN.cm}$$

$$M_{A,d} = 1,4 \cdot 35961 = 50.346 \text{ kN.cm}$$

$$\text{Dimensão B (S}_{1B}\text{): } M_B = p \frac{x_B^2}{2} A = 403,0 \frac{0,86^2}{2} 2,2$$

$$p = \frac{591 + 215}{2} = 403,0 \text{ kN/m}^2$$

$$M_B = 327,86 \text{ kN.m} = 32.786 \text{ kN.cm}$$

$$M_{B,d} = 1,4 \cdot 32786 = 45.901 \text{ kN.cm}$$

Atividade: fazer os demais cálculos, verificações e o detalhamento final das armaduras.

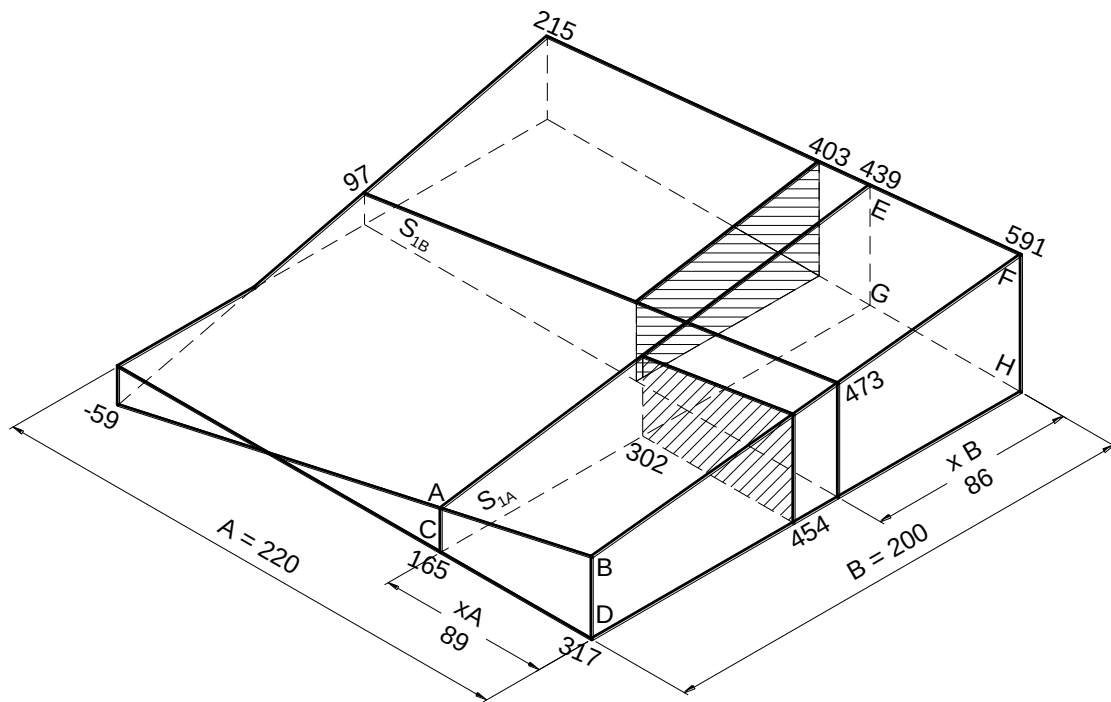


Figura 1.91 – Tensões na base da sapata e seções de referência S_1 .

1.6.8 Sapata Flexível Sob Carga Centrada

Segundo o critério da NBR 6118, sapatas flexíveis são aquelas que:

$$h < \frac{A - a_p}{3} \quad 1.50$$

As sapatas flexíveis são menos utilizadas que as sapatas rígidas, e são indicadas para cargas verticais baixas. A verificação da punção é obrigatória, pois o cone de punção pode ficar dentro da sapata.

Conforme Andrade^[14], os momentos fletores e as forças cortantes podem ser calculados segundo dois critérios:

- “independentes” segundo cada direção, desprezando o fato que a sapata trabalha como laje armada em cruz (Figura 1.92a);
- segundo cada direção com um determinado quinhão de carga, determinados geometricamente e empiricamente, repartindo-se a área da sapata em “áreas de influência”, que podem ser triangulares ou trapezoidais (Figura 1.92b e Figura 1.92c).

Os momentos fletores são calculados segundo as duas direções da sapata, nas seções correspondentes ao seu centro. As forças cortantes são calculadas nas seções de referência 1 e 2, nas faces do pilar, conforme a Figura 1.92.

Os momentos fletores calculados com área triangular e trapezoidal são praticamente idênticos, e com área retangular são mais elevados.

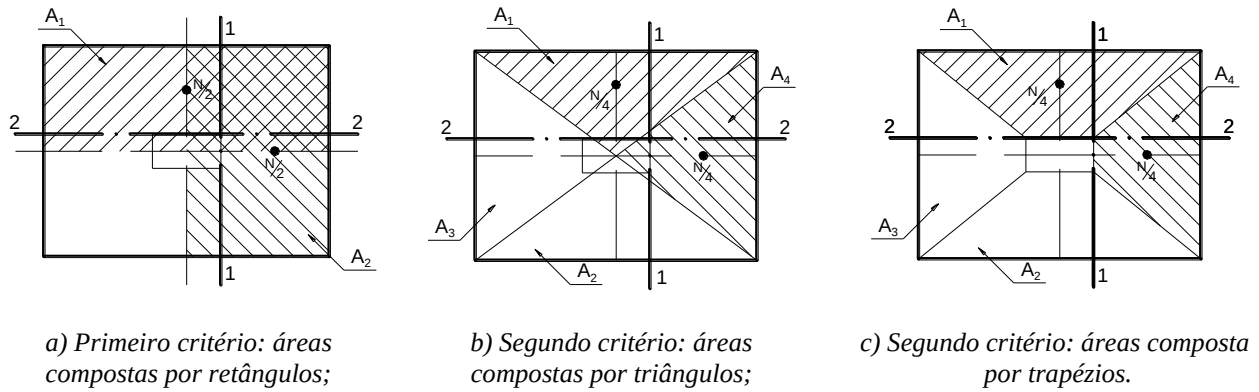


Figura 1.92 – Áreas relativas aos quinhões de carga.

A tensão aplicada pela sapata no solo é: $p = \frac{N}{A}$

A tensão atuante na área do pilar devida à força vertical centrada é: $p_{pil} = \frac{N}{a_p b_p}$

a) Áreas compostas por retângulos (Figura 1.93)

O momento fletor máximo relativo ao lado A (lado maior) da sapata é:

$$M_A = \frac{1}{2} p \left(\frac{A}{2} \right)^2 B - \frac{1}{2} p_{pil} \left(\frac{a_p}{2} \right)^2 b_p$$

$$M_A = \frac{N}{8} (A - a_p) \quad 1.51$$

Analogamente para o lado B da sapata:

$$M_B = \frac{N}{8} (B - b_p) \quad 1.52$$

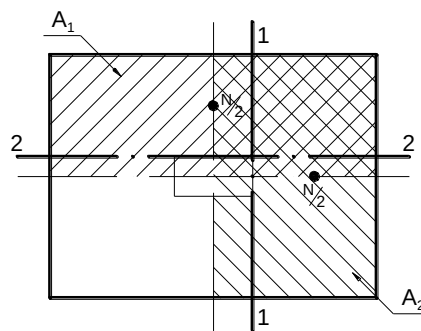


Figura 1.93 – Quinhões de carga por área retangular.

A força cortante para o lado A da sapata é:

$$V_A = \frac{1}{2} p (A - a_p)$$

$$V_A = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) \quad 1.53$$

Analogamente para o lado B:

$$V_B = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \quad 1.54$$

b) Áreas compostas por triângulos (Figura 1.94)

Momento fletor máximo relativo ao lado A:

$$M_A = \frac{N}{4} \left(\frac{2}{3} \frac{A}{2} \right) - \frac{N}{4} \left(\frac{2}{3} \frac{a_p}{2} \right)$$

$$M_A = \frac{N}{12} (A - a_p) \quad 1.55$$

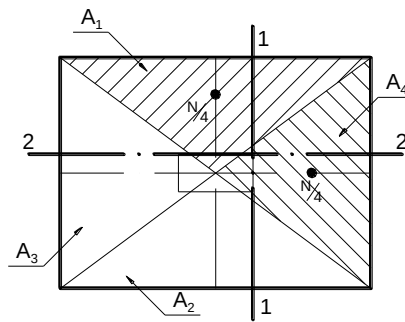


Figura 1.94 – Quinhões de carga por área triangular.

Força cortante relativo ao lado A:

$$V_A = p \frac{1}{2} (B + b_p) \frac{1}{2} (A - a_p)$$

$$V_A = \frac{N}{4} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) \quad 1.56$$

Analogamente para o lado B:

$$M_B = \frac{N}{12} (B - b_p)$$

$$V_B = \frac{N}{4} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) \quad 1.57$$

b) Áreas compostas por trapézios (Figura 1.95)

A carga $N/4$ é aplicada no centro de gravidade do trapézio, com:

$$x_{CG} = \left(\frac{A - a_p}{6} \right) \left(\frac{2B + b_p}{B + b_p} \right) \quad 1.58$$

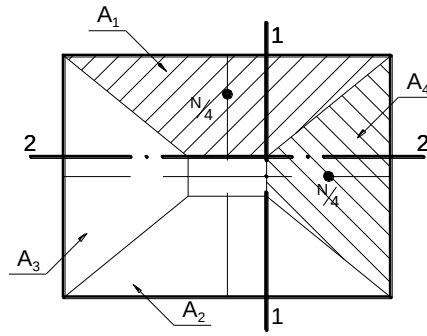


Figura 1.95 – Quinhões de carga por área trapezoidal.

O momento fletor no centro da sapata relativo ao lado A é:

$$M_A = \frac{N}{4} \left[\left(\frac{A - a_p}{6} \right) \left(\frac{2B + b_p}{B + b_p} \right) + \frac{a_p}{2} \right] - \frac{N}{4} \frac{2}{3} \frac{a_p}{2}$$

E finalmente, para os dois lados:

$$M_A = \frac{N}{4} \left[\left(\frac{A - a_p}{6} \right) \left(\frac{2B + b_p}{B + b_p} \right) + \frac{a_p}{6} \right]$$

1.59

$$M_B = \frac{N}{4} \left[\left(\frac{B - b_p}{6} \right) \left(\frac{2A + a_p}{A + a_p} \right) + \frac{b_p}{6} \right]$$

A força cortante na seção 1 relativo ao lado A é:

$$V_A = p \frac{1}{2} (B + b_p) \frac{1}{2} (A - a_p)$$

E finalmente, para os dois lados:

$$V_A = \frac{N}{4} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \left(1 - \frac{a_p}{A} \right)$$

1.60

$$V_B = \frac{N}{4} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \left(1 - \frac{a_p}{A} \right)$$

1.6.8.1 Verificação de Sapata Flexível à Força Cortante quando $b_w \geq 5d$

A força cortante nas sapatas pode ser verificada como nas lajes quando $b_w \geq 5d$ (NBR 6118, item 19.4), onde b_w é a largura da sapata na direção considerada. As lajes não necessitam de armadura transversal à força cortante quando:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd1} \quad 1.61$$

com:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} k(1,2 + 40\rho_1) + 0,15\sigma_{cp}] b_w d \quad 1.62$$

τ_{Rd} = tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento;

k = coeficiente igual a 1 para elementos onde 50 % da armadura inferior não chega até o apoio; para os demais casos $k = |1,6 - d| > 1$, com d em metros;

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w d} \leq 0,02 \quad 1.63$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{sd}}{A_c} \quad 1.64$$

N_{sd} = força longitudinal na seção derivada à protensão ou carregamento (compressão positiva);
 A_{s1} = área da armadura de flexão que se estende pelo menos $d + \ell_{b,nec}$ além da seção considerada.

1.6.8.2 Exemplo 5 – Sapata Flexível

Resolver a sapata do Exemplo 3 fazendo a sapata como flexível.

Resolução

As dimensões da sapata em planta estão indicadas na Figura 1.96. Como apresentado na resolução do Exemplo 3, a sapata foi resolvida como rígida, com $h = 80$ cm. Pelo critério da NBR 6118 a sapata será flexível se $h < 66,7$ cm. Como a armadura principal do pilar tem $\ell_b = 53$ cm, deve-se atender esse valor. A sapata será flexível adotando $h = 60$ cm, e:

$$d = h - 5 \text{ cm} = 60 - 5 = 55 \text{ cm} > \ell_b = 53 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

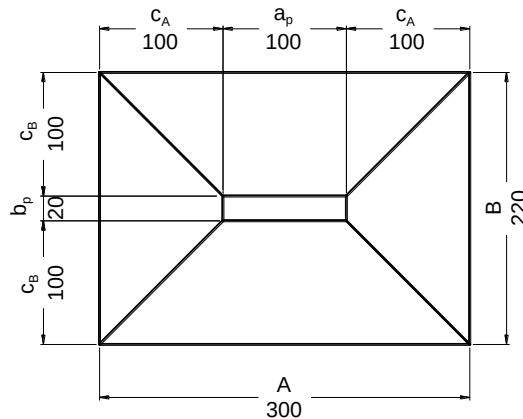


Figura 1.96 – Dimensões da sapata (cm).

a) Momentos fletores e forças cortantes

a.1) Área por triângulos (Figura 1.98)

As fórmulas desenvolvidas são para sapata com carga centrada. Para aplicação neste exemplo, onde ocorre momento fletor e a tensão no solo na base da sapata não é uniforme (Figura 1.97), é necessário adotar um critério de modo a uniformizar a tensão. Um critério simples é:

$$p_d = \sigma_{base,d} \geq \begin{cases} 0,8\sigma_{m\acute{a}x} = 0,8 \cdot 0,03818 = 0,03054 \\ \frac{\sigma_{m\acute{a}x} + \sigma_{m\acute{i}n}}{2} = \frac{0,02970 + 0,03818}{2} = 0,03394 \end{cases} \rightarrow p_d = 0,03394 \text{ kN/cm}^2 \text{ (ver Figura 1.98)}$$

Com p_d pode-se determinar N_d :

$$p_d = \frac{N_d}{A \cdot B} \rightarrow N_d = p_d \cdot A \cdot B = 0,03394 \cdot 300 \cdot 220 = 2.240 \text{ kN}$$

Os momentos fletores são:

$$M_{A,d} = \frac{N_d}{12} (A - a_p) = \frac{2240}{12} (300 - 100) = 37.333 \text{ kN.cm}$$

$$M_{B,d} = \frac{N_d}{12} (B - b_p) = \frac{2240}{12} (220 - 20) = 37.333 \text{ kN.cm}$$

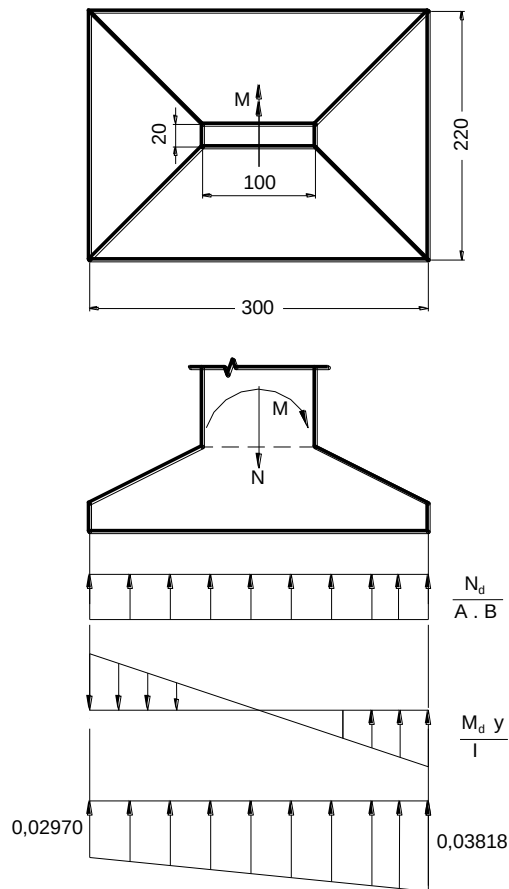


Figura 1.97 – Tensões (valores de cálculo) no solo na base da sapata.

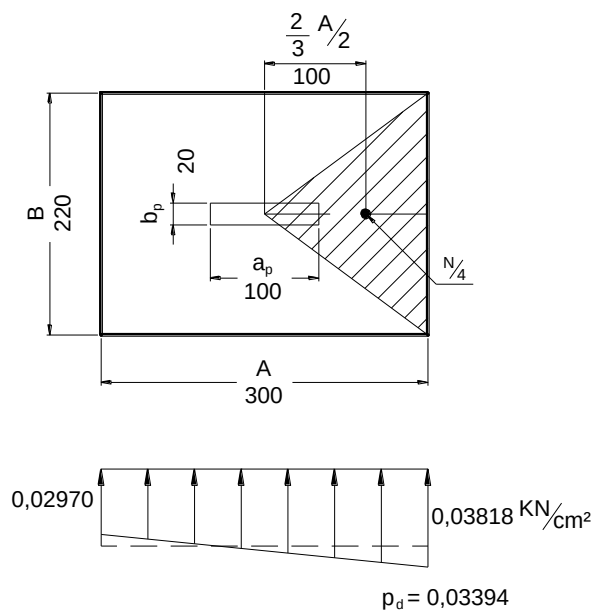


Figura 1.98 – Área de um triângulo, dimensões da sapata e reação do solo.

As forças cortantes atuantes são:

$$V_{A,d} = V_{B,d} = \frac{N_d}{4} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \cdot \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) = \frac{2240}{4} \left(1 - \frac{20}{220} \right) \cdot \left(1 - \frac{100}{300} \right) = 339,4 \text{ kN}$$

A verificação da sapata à força cortante pode ser feita conforme indicado no item 1.6.8.1.

a.2) Área por trapézios (Figura 1.99)

Os momentos fletores são:

$$M_{A,d} = \frac{N_d}{4} \left[\left(\frac{A - a_p}{6} \right) \cdot \left(\frac{2B + b_p}{B + b_p} \right) + \frac{a_p}{6} \right] = \frac{2240}{4} \left[\left(\frac{300 - 100}{6} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot 220 + 20}{220 + 20} \right) + \frac{100}{6} \right] = 45.111 \text{ kN.cm}$$

$$M_{B,d} = \frac{N_d}{4} \left[\left(\frac{B - b_p}{6} \right) \cdot \left(\frac{2A + a_p}{A + a_p} \right) + \frac{b_p}{6} \right] = \frac{2240}{4} \left[\left(\frac{220 - 20}{6} \right) \cdot \left(\frac{2 \cdot 300 + 100}{300 + 100} \right) + \frac{20}{6} \right] = 34.533 \text{ kN.cm}$$

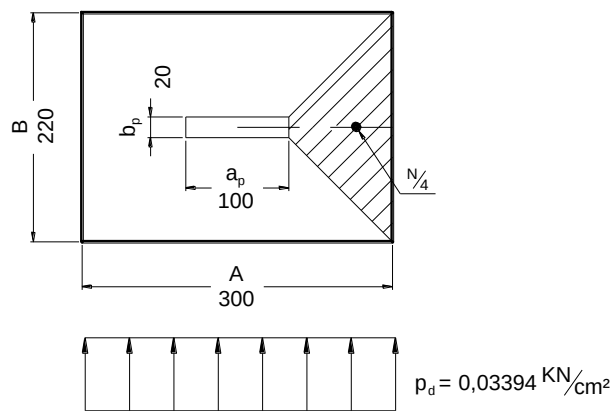


Figura 1.99 – Área de um trapézio e reação do solo.

As forças cortantes atuantes são (Figura 1.100):

$$V_{A,d} = V_{B,d} = \frac{N_d}{4} \left(1 - \frac{b_p}{B} \right) \cdot \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) = 339,4 \text{ kN} \quad (\text{igual à área por triângulos})$$

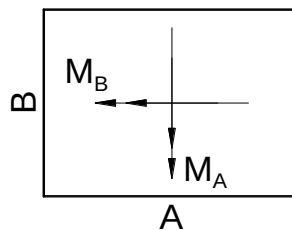


Figura 1.100 – Indicação dos momentos fletores solicitantes.

b) Armaduras de flexão

Adotando os momentos fletores calculados para as áreas de trapézios, tem-se:

$$A_{s,A} = \frac{M_d}{0,85d \cdot f_{yd}} = \frac{45111}{0,85 \cdot 55 \cdot 43,5} = 22,18 \text{ cm}^2$$

$$\frac{22,18}{220} 100 = 10,08 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \text{na Tabela A-11: } \phi 10 \text{ c/8 cm (10,00 cm}^2/\text{m)}$$

$$A_{s,B} = \frac{34533}{0,85 \cdot 55 \cdot 43,5} = 16,98 \text{ cm}^2$$

$$\frac{16,98}{300} 100 = 5,66 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \rightarrow \text{ na Tabela A-11: } \phi 10 \text{ c/14 cm (5,71 cm}^2/\text{m)}$$

Taxas de armadura, considerando as armaduras efetivas:

$$\rho_A = \frac{A_s}{100d} = \frac{10,00}{100 \cdot 55} = 0,01818$$

$$\rho_B = \frac{A_s}{100d} = \frac{5,71}{100 \cdot 55} = 0,00104$$

c) Verificação da punção

c1) Verificação da superfície crítica C' (Figura 1.101)

Os balanços da sapata são iguais, $c_B = c_A = 100,0 \text{ cm}$.

$2d = 2 \cdot 55 = 110 \text{ cm} > c_A = c_B = 100,0 \text{ cm}$. Se $2d > c_A$ ou $2d > c_B$, deve-se adotar para a^* o menor valor entre c_A e c_B , portanto, neste caso $a^* = c_B = c_A = 100,0 \text{ cm}$.

Tensão de cisalhamento solicitante (τ_{Sd}) para sapata com um momento fletor externo solicitante (Eq. 1.12 ou Eq. 1.24):

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u^* d} + \frac{K M_{Sd}}{W_p d}$$

Área limitada pelo contorno C':

$$A_{\text{cont},C'} = a_p \cdot b_p + 2a^* a_p + 2a^* b_p + \pi(a^*)^2$$

$$A_{\text{cont},C'} = 100 \cdot 20 + 2 \cdot 100 \cdot 100 + 2 \cdot 100 \cdot 20 + \pi(100)^2 = 57.415 \text{ cm}^2$$

Com a tensão média na base da sapata de $p_d = 0,03394 \text{ kN/cm}^2$, a força na área $A_{\text{cont},C'}$ devida à tensão (reação) do solo é:

$$\Delta F_{Sd} = p_d \cdot A_{\text{cont},C'} = 0,03394 \cdot 57.415 = 1.948,7 \text{ kN}$$

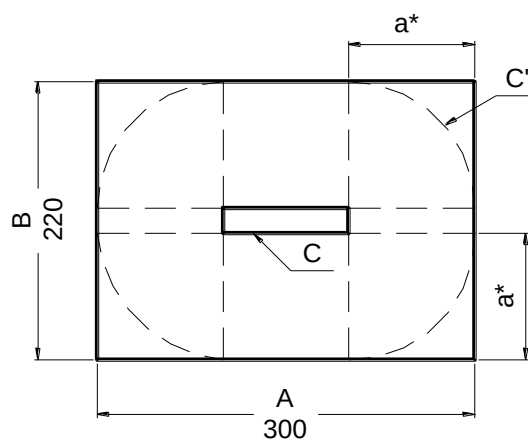


Figura 1.101 – Superfície crítica C' e distância a^* .

Força sobre a sapata reduzida da reação do solo:

$$F_{Sd,red} = F_{Sd} - \Delta F_{Sd} = (1,4 \cdot 1600) - 1948,7 = 291,3 \text{ kN}$$

Perímetro u^* do contorno C':

$$u^* = 2a_p + 2b_p + 2\pi a^* \quad \rightarrow \quad u^* = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 20 + 2\pi \cdot 100 = 868,3 \text{ cm}$$

Parâmetro K, dependente de C_1 e C_2 (Figura 1.102):

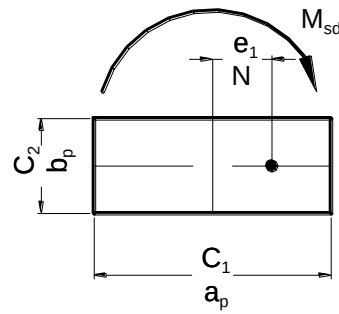


Figura 1.102 – Parâmetros C_1 e C_2 .

$$C_1 = a_p = 100 \text{ cm} \quad ; \quad C_2 = b_p = 20 \text{ cm} \quad \rightarrow \quad \frac{C_1}{C_2} = \frac{100}{20} = 5 \quad \rightarrow \text{na Tabela 1.1, } K = 0,80$$

$$W_p = \frac{C_1^2}{2} + C_1 \cdot C_2 + 4C_2 \cdot d + 16d^2 + 2\pi \cdot d \cdot C_1 \quad (\text{para pilar retangular})$$

com $d = a^* = 100 \text{ cm}$:

$$W_p = \frac{100^2}{2} + 100 \cdot 20 + 4 \cdot 20 \cdot 100 + 16 \cdot 100^2 + 2\pi \cdot 100 \cdot 100 = 237.830 \text{ cm}^2$$

$$\tau_{sd} = \frac{F_{sd}}{u^* d} + \frac{K M_{sd}}{W_p d} = \frac{291,3}{868,3 \cdot 25} + \frac{0,8 (1,4 \cdot 10000)}{237830 \cdot 25} = 0,0153 \text{ kN/cm}^2 = 0,153 \text{ MPa}$$

onde $d = h_0 - 5 = 30 - 5 = 25 \text{ cm}$ (d é a altura útil em C').

Tensão de cisalhamento resistente (τ_{Rd1}) na superfície C' , com $d = 25 \text{ cm}$ ($h_0 - 5$):

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}} \right) \sqrt[3]{100 \rho f_{ck}} \frac{2d}{a^*} \leq 0,5 f_{cd2}$$

$$0,5 f_{cd2} = 0,5 \left[0,6 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \right] f_{cd} = 0,5 \left[0,6 \left(1 - \frac{25}{250} \right) \right] \frac{2,5}{1,4} = 0,480 \text{ kN/cm}^2$$

$$0,5 f_{cd2} = 4,80 \text{ MPa}$$

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{25}} \right) \sqrt[3]{100 \cdot 0,00104 \cdot 25} \frac{2 \cdot 25}{100} = 0,169 \text{ MPa} \quad (\text{utiliza-se a menor taxa de armadura } \rho)$$

$$\tau_{Rd1} = 0,169 \text{ MPa} \leq 0,5 f_{cd2} = 4,80 \text{ MPa} \quad \rightarrow \text{ok!}$$

Não é necessário colocar armadura para punção, pois: $\tau_{sd} = 0,153 \text{ MPa} < \tau_{Rd1} = 0,169 \text{ MPa}$

Quando ocorre a necessidade geralmente aumenta-se a altura da sapata para eliminar tal necessidade, a fim de simplificar a execução da sapata.

c2) Verificação da superfície crítica C

Não ocorrendo punção na superfície crítica C' , dificilmente ocorrerá problema na superfície C.

1.7 Sapata Corrida

Sapata corrida é aquela destinada a receber cargas lineares distribuídas, possuindo por isso comprimento muito maior que a largura. Assim como as sapatas isoladas, as sapatas corridas são classificadas em rígidas ou flexíveis, conforme o critério da NBR 6118 apresentado no item 1.4. Nas sapatas corridas flexíveis, especialmente, a ruptura por punção deve ser obrigatoriamente verificada.

A carga da parede sobre a sapata é distribuída à base pelas bielas inclinadas de concreto comprimido. Na base surge a força de tração máxima, que requer a armadura chamada principal (A_s), na direção da largura da sapata (Figura 1.103). Na direção do comprimento da sapata é disposta uma armadura secundária. As tensões de aderência na armadura principal podem ser diminuídas com diâmetros e espaçamentos menores entre as barras, a fim de evitar a ruptura do concreto de cobrimento por fendilhamento.

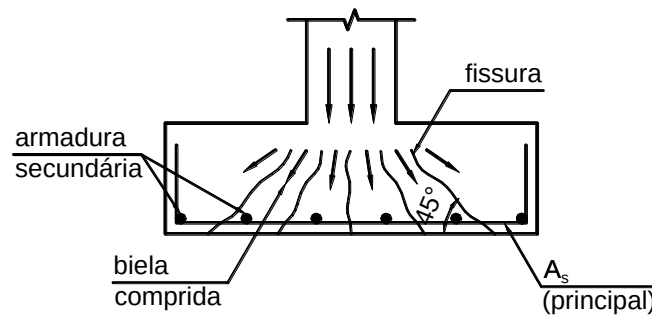


Figura 1.103 – Armaduras, biela de compressão e fissuração na sapata corrida.

A distribuição de pressão no solo depende principalmente da rigidez da sapata e do tipo de solo. No cálculo prático são adotados diagramas simplificados, como os indicados por Guerrin^[19] na Figura 1.104.

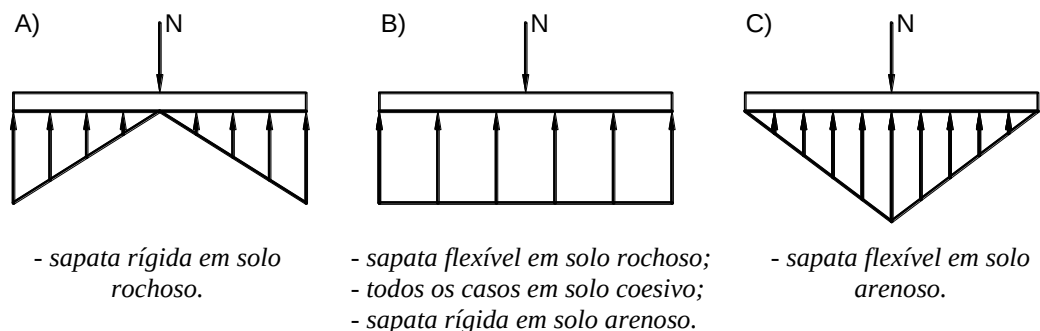


Figura 1.104 – Distribuição de pressão no solo conforme a rigidez da sapata e tipo de solo.

Recomenda-se adotar para as alturas h e h_0 os seguintes valores (Figura 1.105):

$$h \geq 15 \text{ cm}$$

$$h_0 \geq 10 \text{ ou } 15 \text{ cm (no caso de sapatas com alturas grandes e superfícies superiores inclinadas)}$$

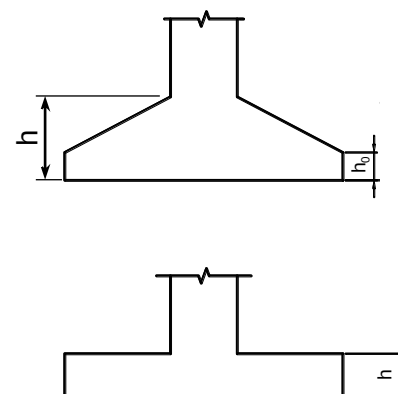


Figura 1.105 – Alturas h e h_0 da sapata corrida.

1.7.1 Sapata Rígida Sob Carga Uniforme

As **sapatas corridas** rígidas³⁸ são utilizadas geralmente sob muros ou paredes com cargas relativamente altas e sobre solos com boa capacidade de suporte. Os momentos fletores (M) podem ser calculados na seção de referência S_1 , conforme o CEB-70. As verificações necessárias e o dimensionamento da armadura principal pode ser feito de modo semelhante às sapatas isoladas rígidas, fazendo o comprimento da sapata $B = 1$ m. O “Método das Bielas” também pode ser utilizado em opção ao CEB-70, obedecida a Eq. 1.31 para a altura útil d :

$$d \geq \frac{A - a_p}{4}$$

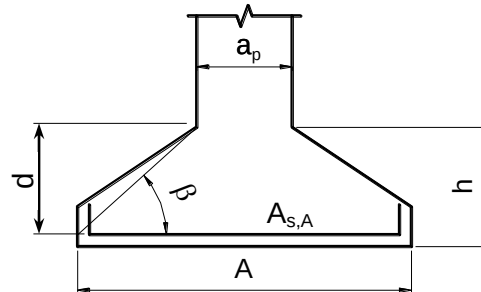


Figura 1.106 – Notação da sapata.

A armadura principal, conforme o Método das Bielas, deve ser dimensionada para a força T_x (Figura 1.107):

$$T_x = \frac{N}{8} \left(\frac{A - a_p}{d} \right) \quad \rightarrow \quad T_{xd} = \gamma_f T_x \quad 1.65$$

$$A_{sx} = A_{s,A} = \frac{T_{xd}}{f_y d} \quad 1.66$$

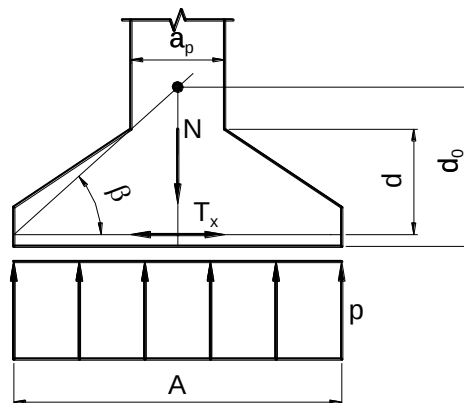


Figura 1.107 – Força T_x conforme o Método das Bielas.

O fenômeno da punção não ocorre nas sapatas corridas rígidas, porém, conforme a NBR 6118 (19.5.3.1), a tensão de compressão na diagonal comprimida deve ser verificada na superfície crítica C.

1.7.2 Exemplo 6 – Sapata Corrida Rígida Sob Carga Centrada

Dimensionar a sapata rígida pelo “Método das Bielas” sob uma parede corrida de concreto de 20 cm de largura, com carga vertical $N = 200$ kN/m (20 tf/m). Dados:

$$\begin{aligned} \text{concreto C20} & \quad ; \quad P_{adm} = 1,1 \text{ kgf/cm}^2 = 11 \text{ tf/m}^2 = 0,011 \text{ kN/cm}^2 = 0,11 \text{ MPa} \\ c = 4,5 \text{ cm} & \quad ; \quad d = h - 5 \text{ cm} \quad ; \quad \text{aço CA-50} \quad ; \quad k_{maj} = 1,05 \end{aligned}$$

³⁸ Conforme a NBR 6118 a sapata corrida é rígida quando $h \geq (A - a_p)/3$.

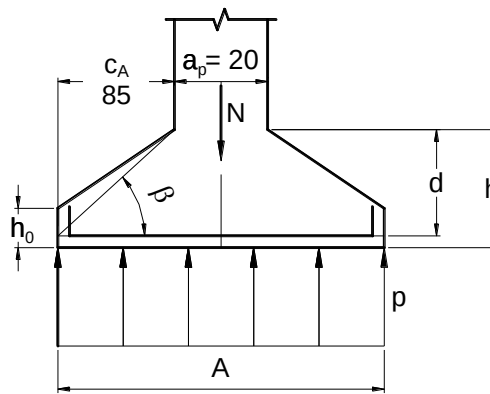


Figura 1.108 – Sapata corrida rígida.

Resolução**a) Largura da sapata**

A área da base da sapata é: $S_{\text{sap}} = A \cdot B = (K_{\text{maj}} \cdot N) / P_{\text{adm}}$. Considerando que a sapata seja calculada como uma faixa de 1 m ao longo do seu comprimento, tem-se $B = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ e $N = 200 \text{ kN}$, A largura A da sapata resulta:

$$A \cdot B = \frac{K_{\text{maj}} N}{P_{\text{adm}}} \rightarrow A = \frac{1,05 \cdot 200}{100 \cdot 0,011} = 190,9 \text{ cm} \rightarrow \text{adotado } A = 190 \text{ cm}$$

$$\text{Os balanços têm o valor: } c_A = \frac{A - a_p}{2} = \frac{190 - 20}{2} = 85,0 \text{ cm}$$

b) Altura da sapata

$$\text{- pelo critério da NBR 6118 (Eq. 1.1): } h \geq \frac{(A - a_p)}{3} \geq \frac{(190 - 20)}{3} \geq 56,7 \text{ cm}$$

- para aplicar o Método das Bielas deve-se ter (Eq. 1.31):

$$d \geq \frac{A - a_p}{4} \geq \frac{190 - 20}{4} \geq 42,5 \text{ cm}$$

Adotando $h = 60 \text{ cm}$ e $d = h - 5 = 55 \text{ cm}$, verifica-se que o “Método das Bielas” pode ser aplicado e a sapata é classificada como rígida conforme a NBR 6118, e considerando também que a altura da sapata possibilite a ancoragem da armadura principal vertical da parede.

c) Armadura de flexão

Força de tração na armadura principal:

$$T_x = \frac{N}{8} \left(\frac{A - a_p}{d} \right) = \frac{200}{8} \left(\frac{190 - 20}{55} \right) = 77,3 \text{ kN/m}$$

com $\gamma_f = 1,4$ e CA-50 ($f_{yd} = 43,48 \text{ kN/cm}^2$), a armadura principal é:

$$A_{s,x} = A_{s,A} = \frac{T_{xd}}{f_{yd}} = \frac{1,4 \cdot 77,3}{43,48} = 2,49 \text{ cm}^2/\text{m} = 0,0249 \text{ cm}^2/\text{cm}$$

$$\text{para } \phi 8 \text{ mm } (1 \phi 8 \rightarrow 0,50 \text{ cm}^2) \text{ tem-se: } \frac{0,5}{s} = 0,0249 \rightarrow s = 20,1 \text{ cm}$$

$s = 20 \text{ cm} \leq 20 \text{ ou } 25 \text{ cm}$ (indicação prática como espaçamento máximo para as barras da armadura principal)

$$\text{Como alternativa, considerando } \phi 6,3 \text{ mm } (0,31 \text{ cm}^2): s = \frac{0,31}{0,0249} = 12,4 \text{ cm} \leq 20 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

Portanto: $A_{s,A} = A_{s,\text{princ}} : \phi 8 \text{ c}/20 \text{ cm } (2,50 \text{ cm}^2) \text{ ou } \phi 6,3 \text{ c}/12 \text{ cm } (2,58 \text{ cm}^2)$

Para a armadura de distribuição (perpendicular à armadura principal e corrida ao longo do comprimento da sapata) pode-se considerar:

$$A_{s,distr} \geq \begin{cases} 0,9 \text{ cm}^2/\text{m} \\ 0,2 A_{s,princ} \end{cases} \geq \begin{cases} 0,9 \text{ cm}^2/\text{m} \\ 0,2 \cdot 2,49 = 0,50 \text{ cm}^2/\text{m} \end{cases} \rightarrow A_{s,distr} = 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$\phi 5 \text{ c}/20 \text{ cm}$ ($1,00 \text{ cm}^2/\text{m}$), com $s_{distr} \leq 33 \text{ cm}$ (mas na prática: $s_{distr} \leq 20$ ou 25 cm)

Nota: conforme a NBR 6118, a superfície crítica C deve ter a tensão de compressão diagonal verificada (item 19.5.3.1).

d) Detalhamento

A ancoragem da armadura principal pode ser feita estendendo-se as barras às bordas da sapata, fazendo o gancho vertical com $h_o - 10 \text{ cm}$, sendo h_o igual a:

$$h_o \geq \begin{cases} \frac{h}{3} = \frac{60}{3} = 20 \text{ cm} \\ 15 \text{ cm} \end{cases} \rightarrow h_o = 20 \text{ cm}$$

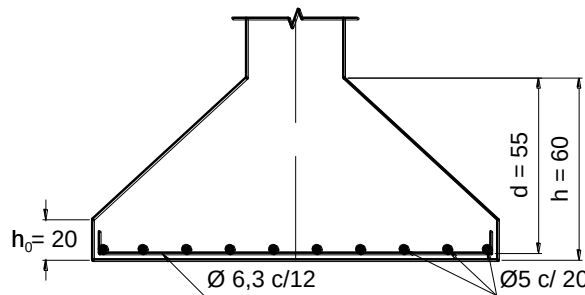


Figura 1.109 – Esquema indicativo do detalhamento das armaduras.

1.7.3 Exercício Proposto

Dimensionar a sapata corrida rígida para uma parede de largura 20 cm, com:

$c = 4,0 \text{ cm}$; $N = 300 \text{ kN/m}$ (30 tf/m); $P_{adm} = 2,0 \text{ kgf/cm}^2$; concreto C25 ; aço CA-50

1.7.4 Sapata Flexível Sob Carga Uniforme

A sapata tem duas armaduras, uma considerada principal, posicionada na direção do lado A, e outra secundária ou de distribuição, perpendicular à principal e disposta ao longo do comprimento da sapata. A armadura principal é dimensionada para o momento fletor solicitante máximo, na seção do eixo da parede (Figura 1.110). A força cortante máxima é considerada atuando na seção correspondente à face da parede apoiada na sapata. Esses esforços solicitantes são calculados sobre faixas unitárias ($B = 1 \text{ m}$) ao longo do comprimento da sapata.

$$\text{Pressão no solo: } p = \frac{N}{A}$$

$$\text{Pressão sob a parede: } p_{par} = \frac{N}{a_p}$$

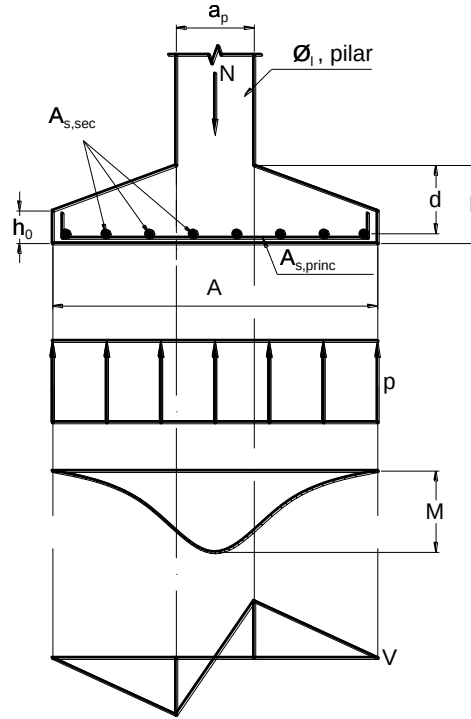


Figura 1.110 – Sapata corrida flexível.

Força cortante (máxima) na seção correspondente à face da parede:

$$V = \frac{1}{2}(A - a_p)p$$

$$V = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) \quad 1.67$$

Momento fletor (máximo) no centro da sapata:

$$M = \frac{1}{2}p \left(\frac{A}{2} \right)^2 - \frac{1}{2}p_{\text{par}} \left(\frac{a_p}{2} \right)^2 = \frac{pA^2}{8} - \frac{p_{\text{par}} \cdot a_p^2}{8}$$

$$M = \frac{N}{8}(A - a_p) \quad 1.68$$

A armadura secundária ($A_{s,\text{sec}}$), também chamada armadura de distribuição, deve ter área:

$$A_{s,\text{sec}} \geq \begin{cases} \frac{1}{5}A_{s,\text{princ}} \\ 0,9 \text{ cm}^2 / \text{m} \end{cases} \quad 1.69$$

As bordas da sapata (balanço) podem ser reforçadas com barras construtivas, como indicado na Figura 1.111.

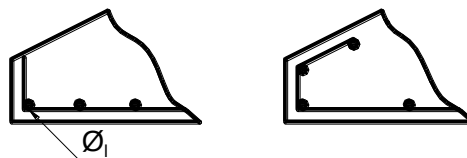


Figura 1.111 – Reforço das bordas com barras adicionais.

A punção, conforme já estudada, deve ser sempre verificada nas sapatas corridas flexíveis (Figura 1.112).

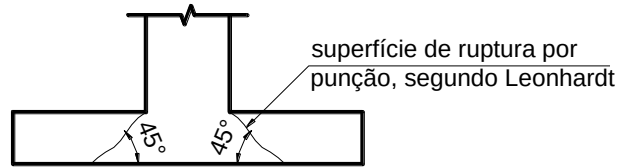


Figura 1.112 – Superfície de ruptura por punção na sapata flexível.

1.7.5 Exemplo 7 – Sapata Corrida Flexível Sob Carga Centrada

Dimensionar a sapata do Exemplo 6 como sapata flexível. Dados: $a_p = 20 \text{ cm}$; $N = 200 \text{ kN/m}$; concreto C20 ; $P_{adm} = 0,011 \text{ kN/cm}^2$. São conhecidos: largura da sapata $A = 190 \text{ cm}$, balanços $c_A = 85,0 \text{ cm}$.

Resolução

a) Altura da sapata

Critério da NBR 6118 para sapata flexível:

$$h < \frac{(A - a_p)}{3} < \frac{(190 - 20)}{3} < 56,7 \text{ cm}$$

Será adotado $h = 50 \text{ cm}$, considerando que esta altura seja suficiente para a ancoragem da armadura da parede.

b) Esforços solicitantes e armadura de flexão

$$V = \frac{N}{2} \left(1 - \frac{a_p}{A} \right) = \frac{200}{2} \left(1 - \frac{20}{190} \right) = 89,5 \text{ kN/m} \quad (V \text{ na face da parede})$$

$$M = \frac{N}{8} (A - a_p) = \frac{200}{8} (190 - 20) = 4.250 \text{ kN.cm/m} \quad (M \text{ no centro da parede})$$

Os esforços solicitantes V e M ocorrem em 1 m de comprimento da sapata corrida.

$$\text{Dimensionamento à flexão: } A_s = \frac{M_d}{0,85d f_{yd}} = \frac{1,4 \cdot 4250}{0,85 \cdot 45 \cdot 43,48} = 3,58 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Na Tabela A-11 tem-se: $\phi 6,3 \text{ mm c/8 cm}$ ($3,94 \text{ cm}^2/\text{m}$), ou $\phi 8 \text{ mm c/14 cm}$ ($3,57 \text{ cm}^2/\text{m}$).

com $s \leq 20$ ou 25 cm (valores da prática)

Armadura de distribuição:

$$A_{s,distr} \geq \begin{cases} 0,9 \text{ cm}^2/\text{m} \\ \frac{1}{5} A_{s,princ} = \frac{3,58}{5} = 0,72 \text{ cm}^2/\text{m} \end{cases} \rightarrow A_{s,distr} = 0,90 \text{ cm}^2/\text{m} \rightarrow \phi 5 \text{ c/20 cm} (1,00 \text{ cm}^2/\text{m})$$

d) Verificação da diagonal comprimida

Verificação da superfície crítica C, considerando 1 m de comprimento da sapata:

$$u_o = 2 (20 + 100) = 240 \text{ cm}$$

$$F_{sd} = N_{sd} = 1,4 \cdot 200 = 280 \text{ kN/m} \quad (\text{desprezando-se a ação contrária proporcionada pela reação do solo})$$

Tensão de cisalhamento atuante:

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u_o \cdot d} = \frac{280}{240 \cdot 45} = 0,0259 \text{ kN/cm}^2/\text{m}$$

Tensão de cisalhamento resistente:

$$\tau_{Rd2} = 0,27 \alpha_v f_{ctd} = 0,27 \left(1 - \frac{20}{250} \right) \frac{2,0}{1,4} = 0,355 \text{ kN/cm}^2$$

$$\tau_{Sd} = 0,259 \text{ MPa} < \tau_{Rd2} = 3,55 \text{ MPa} \rightarrow \text{ok!}$$

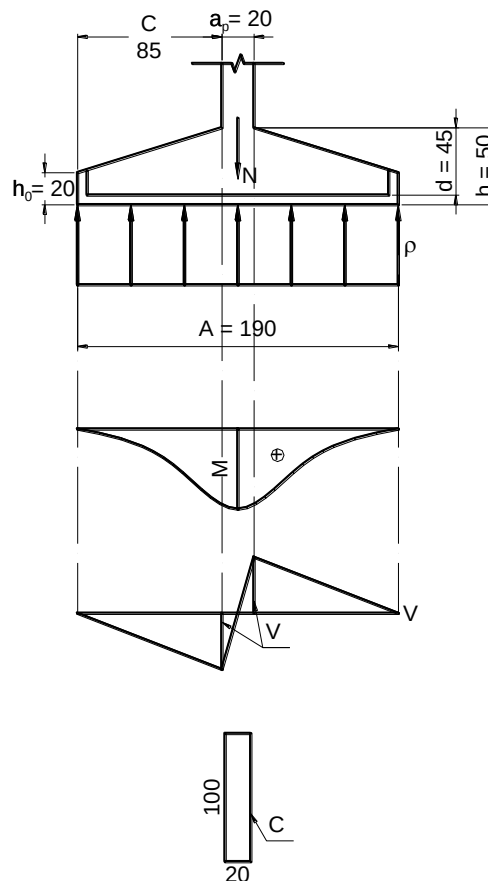


Figura 1.113 – Dimensões e diagramas de esforços solicitantes na sapata.

e) Verificação da força cortante

A verificação da força cortante será feita como nas lajes maciças, conforme o critério da NBR 6118, apresentado no item 1.6.8.1, com $b_w \geq 5d$ (ver item 1.6.8.1 deste texto), onde b_w é o comprimento da sapata paralelo à parede. Deve-se ter $V_{Sd} \leq V_{Rd1}$ para se dispensar a armadura transversal.

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} k (1,2 + 40\rho_1) + 0,15\sigma_{cp}] b_w d$$

$$\rho_1 = \frac{3,58}{100 \cdot 45} = 0,0008$$

$$k = |1,6 - d| > 1 = |1,6 - 0,45| = 1,15 > 1$$

$$\tau_{Rd} = 0,25 f_{ctd} = 0,25 \frac{0,7 \cdot 0,3 \sqrt[3]{20^2}}{1,4} = 0,276 \text{ MPa}$$

$$V_{Rd1} = [0,0276 \cdot 1,15 (1,2 + 40 \cdot 0,0008)] 100 \cdot 45 = 175,9 \text{ kN/m}$$

$$V_{Sd} = 1,4 \cdot 89,5 = 125,3 \text{ kN/m} < V_{Rd1} = 175,9 \text{ kN/m} \rightarrow \text{ok! não é necessário colocar armadura transversal.}$$

Comparação com o Exemplo anterior (item 1.7.2):

	Sapata rígida	Sapata flexível
A_s	2,49	3,58
h	60	50

f) Detalhamento (Figura 1.114)

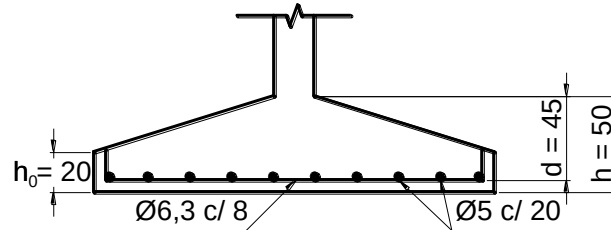


Figura 1.114 – Detalhamento indicativo das armaduras.

Quando for o caso, as sapatas devem ter o equilíbrio verificado quanto à possibilidade de **tombamento e escorregamento**, conforme apresentado no item 1.8. No caso de armaduras de flexão compostas por barras de diâmetro 20 mm ou superior (25 mm segundo a NBR 6118) é importante também verificar o possível descolamento ou **escorregamento das armaduras**, conforme apresentado no item 1.9.³⁹

1.7.6 Exercício Proposto

Projetar a sapata corrida para a fundação de um muro. São conhecidos:

- concreto C25 ; aço CA-50 ; $h_{\text{muro}} = 3,0 \text{ m}$; $P_{\text{adm}} = 2,0 \text{ kgf/cm}^2$
- $e_{\text{muro}} =$ largura do bloco de concreto de vedação = 19 cm (aparente, sem revestimento de argamassa);
- muro em alvenaria de blocos de concreto;
- blocos enrijecedores a cada 5 m, perpendiculares ao muro;
- considerar ação do vento para a cidade de São Paulo;⁴⁰
- fazer verificações da estabilidade da sapata;
- tipo de solo = argila rija.

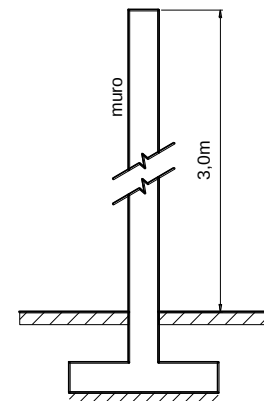


Figura 1.115 – Sapata corrida sob muro.

1.8 Verificação da Estabilidade de Sapatas

Nas sapatas submetidas a forças horizontais e/ou momentos fletores é importante verificar as possibilidades de **escorregamento e tombamento**.

a) Segurança ao tombamento

A verificação ao tombamento é feita comparando-se os momentos fletores, em torno de um ponto 1 (Figura 1.116).

³⁹ A NBR 6118 também estabelece no item 22.6.4.1.3 quanto às sapatas flexíveis: “Devem ser atendidos os requisitos relativos às lajes e punção (ver Seções 19 e 20).”

⁴⁰ Para consideração dos efeitos do vento em fundações consultar o item 6.3 da NBR 6122.

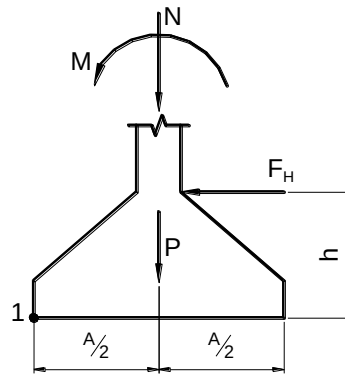


Figura 1.116 – Forças atuantes na sapata.

Momento de tombamento:

$$M_{\text{tomb}} = M + F_H \cdot h \quad 1.70$$

Momento estabilizador:

$$M_{\text{estab}} = (N + P) A/2 \quad 1.71$$

O peso do solo sobre a sapata pode também ser considerado no M_{estab} . O coeficiente de segurança deve ser $\geq 1,5$:

$$\gamma_{\text{tomb}} = \frac{M_{\text{estab}}}{M_{\text{tomb}}} \geq 1,5 \quad 1.72$$

b) Segurança ao escorregamento (deslizamento)

A segurança é garantida quando a força de atrito entre a base da sapata e o solo supera a ação das forças horizontais aplicadas.⁴¹

O efeito favorável do empuxo passivo pode ser desprezado, por não se ter garantia de sua atuação permanente. Da Figura 1.116 tem-se:

$$(N + P) \operatorname{tg} \phi = F_H \cdot \gamma_{\text{esc}} \quad 1.73$$

$\operatorname{tg} \phi = \mu$ = coeficiente de atrito;

ϕ = ângulo de atrito entre os dois materiais em contato (concreto x solo), não maior que o ângulo de atrito interno do solo.

Um outro modelo que pode ser adotado é:

$$F_{\text{estab}} = \text{atrito} + \text{coesão}$$

$$F_{\text{estab}} = (N + P) \operatorname{tg} \left(\frac{2}{3} \phi \right) + A \left(\frac{2}{3} c \right) \quad 1.74$$

ϕ = ângulo de atrito interno do solo;

c = coesão do solo;

A = dimensão da base em contato com o solo.

⁴¹ A NBR 6122 (item 7.6.3 - Cargas horizontais) estabelece que “Para equilibrar a força horizontal que atua sobre uma fundação em sapata ou bloco, pode-se contar, além da resistência ao cisalhamento no contato solo-fundação, com o empuxo passivo, desde que se assegure que o solo não possa ser removido durante a vida útil projetada da construção. O valor calculado do empuxo passivo deve ser reduzido por um coeficiente de no mínimo 2,0, visando limitar deformações.”

$$\gamma_{esc} = \frac{F_{estab}}{F_H} \geq 1,5$$

1.75

1.9 Verificação do Escorregamento da Armadura de Flexão em Sapatas

No caso de armadura, com barras de diâmetro 20 mm ou superior (25 mm segundo a NBR 6118), e de feixes de barras, é importante verificar a aderência com o concreto, a fim de evitar o escorregamento. O esquema de forças entre a armadura e o concreto é como indicado na Figura 1.117:

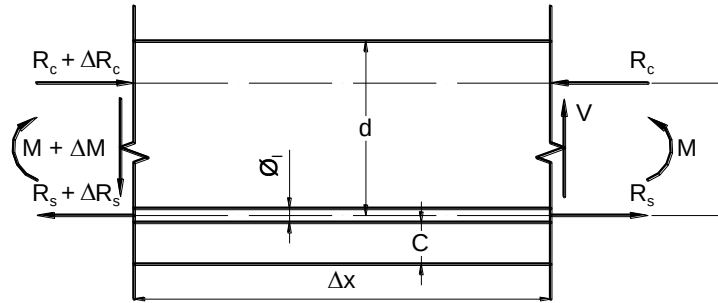


Figura 1.117 – Esforços atuantes no elemento de comprimento Δx .

Tem-se que: $M = R_s \cdot z = R_c \cdot z$, daí:

$$\Delta R_s = \frac{\Delta M}{z} \rightarrow \Delta R_s = f_b \cdot u \cdot \Delta x$$

f_b = resistência de aderência;

u = perímetro de ϕ_1 .

$$\frac{\Delta M}{z} = f_b \cdot u \cdot \Delta x \rightarrow \frac{\Delta M}{\underbrace{\Delta x}_v} = f_b \cdot u \cdot z$$

$$V = f_b \cdot u \cdot z$$

tomando $z \cong 0,87d$ e fazendo valores de cálculo:

$$V_d \approx 0,87f_{bd} \cdot u \cdot d$$

fazendo o perímetro como $u = n \pi \phi_1 d$, com n sendo o número de barras da armadura de flexão:

$$V_d = 0,87f_{bd} \cdot n \pi \phi_1 d$$

1.76

V_d = força cortante de cálculo nas seções de referência S_{1A} e S_{1B} , por unidade de largura.

$V_d = V_{1dA}$ na seção de referência S_{1A} ;

$V_d = V_{1dB}$ na seção de referência S_{1B} .

Se V_d for maior haverá o escorregamento.

1.10 Sapata na Divisa com Viga de Equilíbrio

A viga de equilíbrio (VE) também é comumente chamada “viga alavanca” (VA - Figura 1.118). Os pilares posicionados na divisa do terreno ficam excêntricos em relação ao centro da sapata, o que faz surgir um momento fletor, que pode ser absorvido por uma “viga de equilíbrio”, vinculada à sapata de um outro pilar, interno na edificação. A viga também atua transferindo a carga do pilar para o centro da sapata de divisa (Figura 1.119).

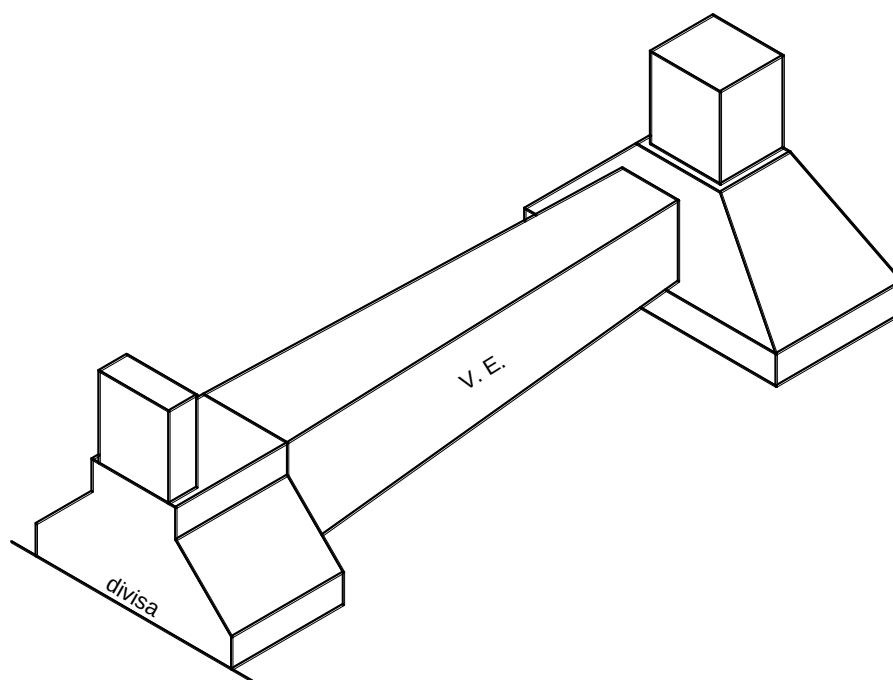


Figura 1.118 – Sapata sob pilar de divisa e associada à viga de equilíbrio.

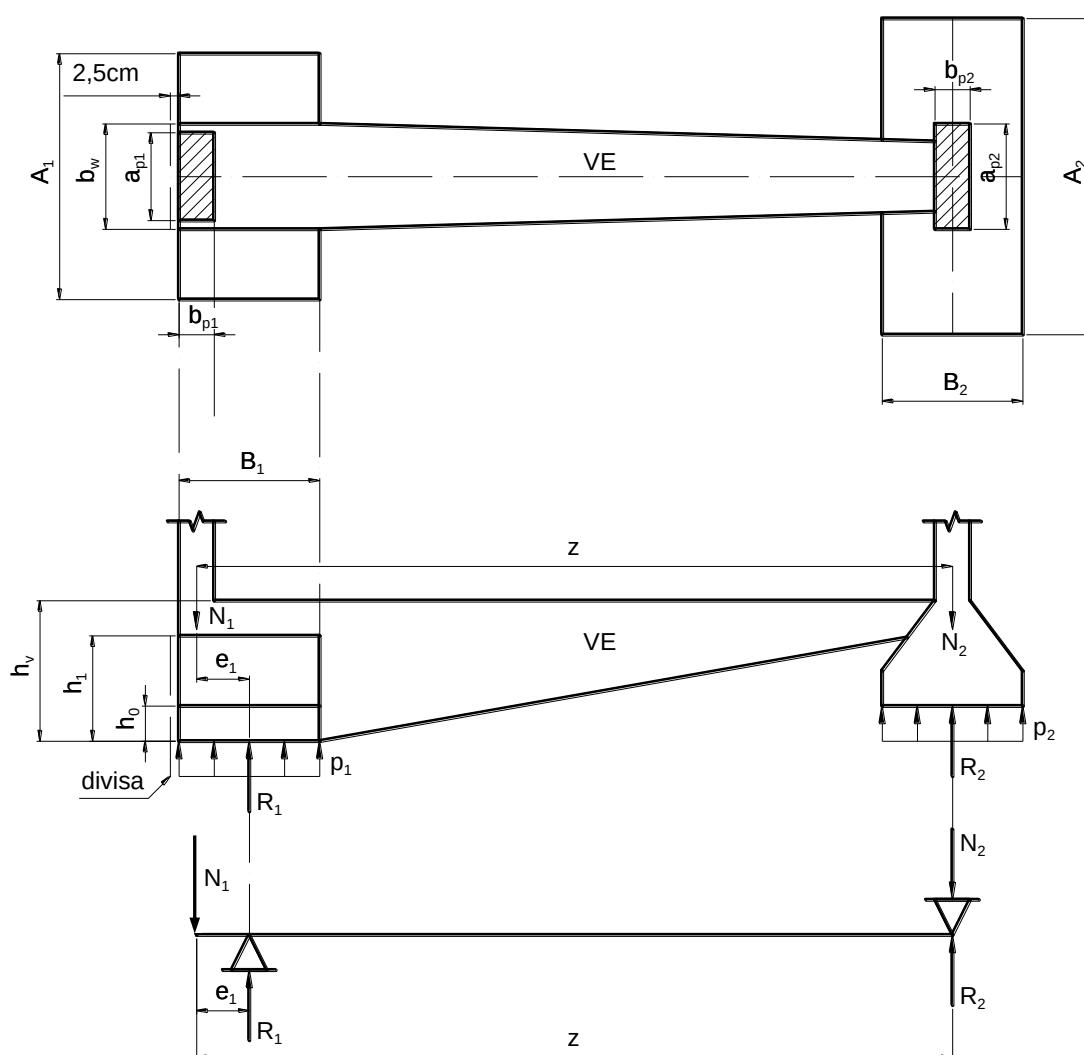


Figura 1.119 – Notações da sapata com viga de equilíbrio.

Área da sapata de divisa sob o pilar P1:

$$S_1 = A_1 \cdot B_1$$

Considerando o fator K_{maj} para estimar o peso próprio da sapata e do solo sobre a sapata:

$$S_1 = K_{maj} \frac{R_1}{\sigma_{adm}}$$

Reação R_1 e excentricidade e_1 :

$$\Sigma M (N_2) = 0 \quad \rightarrow \quad N_1 z = R_1 (z - e_1)$$

$$R_1 = N_1 \frac{z}{z - e_1} \quad 1.77$$

Da geometria da sapata de divisa tem-se:

$$e_1 = \frac{B_1}{2} - \frac{b_{p1}}{2} \quad 1.78$$

1.10.1 Esforços Solicitantes na Viga de Equilíbrio

A Figura 1.120 mostra o esquema estático e os diagramas de esforços solicitantes (V e M) na viga de equilíbrio.

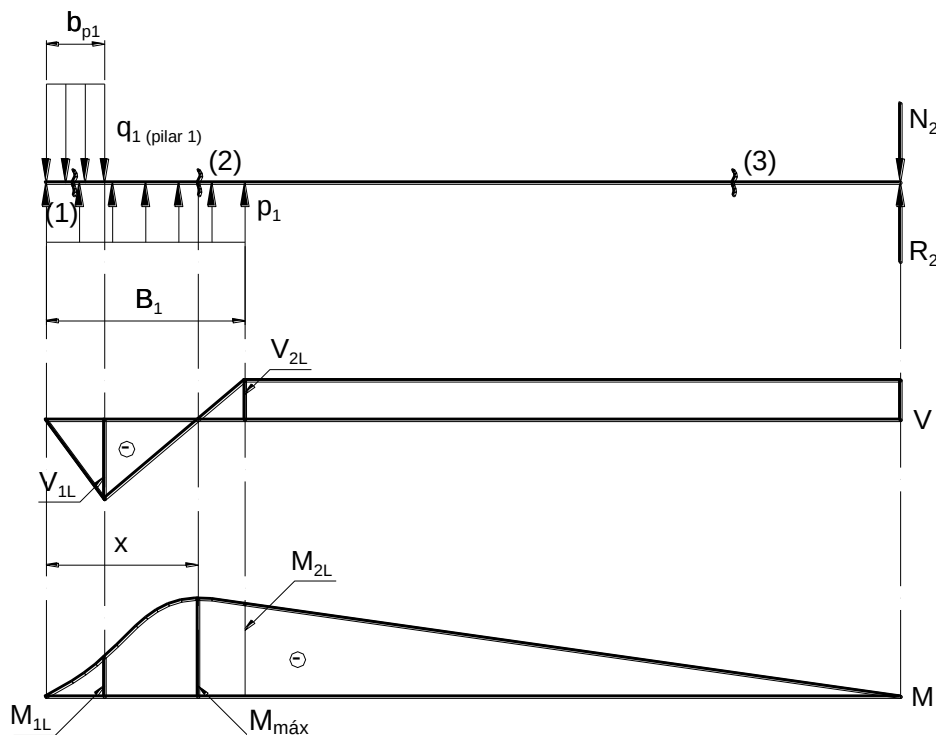


Figura 1.120 – Diagramas de esforços solicitantes na viga de equilíbrio e seções transversais de referência 1, 2, e 3.

A carga q_1 aplicada pelo pilar de divisa, na sua largura, é:

$$q_1 = \frac{N_1}{b_{p1}}$$

A reação do solo na base da sapata de divisa é:

$$R_1 = p_1 B_1 \quad \rightarrow \quad p_1 = \frac{R_1}{B_1} \quad , \text{ com } R_1 = N_1 \frac{z}{z - e_1}$$

a) Para o trecho ($0 \leq x \leq b_{p1}$) e considerando a seção 1 (Figura 1.121)

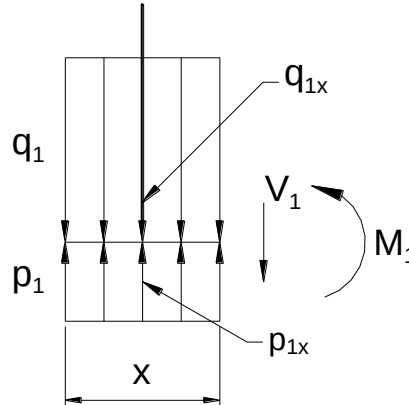


Figura 1.121 – Trecho ($0 \leq x \leq b_{p1}$) e seção 1.

Somatório de forças verticais: $\Sigma F_v = 0$

$$q_1 x + V_1 - p_1 x = 0 \quad \rightarrow \quad V_1 = x (p_1 - q_1)$$

Somatório de momentos fletores em torno da seção 1: $\Sigma M = 0$

$$M_1 + q_1 \frac{x^2}{2} - p_1 \frac{x^2}{2} = 0 \quad \rightarrow \quad M_1 = \frac{x^2}{2} (p_1 - q_1)$$

para $x = b_{p1}$ (limite do trecho):

$$V_{1L} = b_{p1} (p_1 - q_1)$$

$$M_{1L} = \frac{b_{p1}^2}{2} (p_1 - q_1)$$

b) Para o trecho ($b_{p1} \leq x \leq B_1$) e considerando a seção 2 (Figura 1.122)

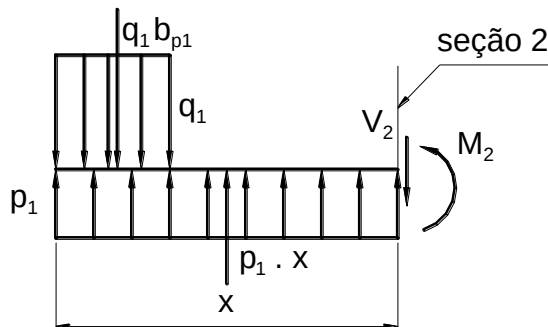


Figura 1.122 – Trecho ($b_{p1} \leq x \leq B_1$) e seção 2.

$\Sigma F_v = 0$

$$V_2 + q_1 b_{p1} - p_1 x = 0 \quad \rightarrow \quad V_2 = p_1 x - q_1 b_{p1}$$

para $V_2 = 0 \rightarrow x_{\text{máx}} = \frac{q_1 \cdot b_{p1}}{p_1}$, que mostra a posição onde ocorre o momento fletor máximo.

Somatório de momentos fletores em torno da seção 2:

$$M_2 + q_1 \cdot b_{p1} \left(x - \frac{b_{p1}}{2} \right) - p_1 \frac{x^2}{2} = 0$$

$$M_2 = p_1 \frac{x^2}{2} - q_1 \cdot b_{p1} \left(x - \frac{b_{p1}}{2} \right)$$

no limite do trecho, com $x_{\text{máx}} = x$:

$$M_{\text{máx}} = p_1 \frac{x_{\text{máx}}^2}{2} - q_1 \cdot b_{p1} \left(x_{\text{máx}} - \frac{b_{p1}}{2} \right)$$

Para $x = B_1$ tem-se $\rightarrow V_{2L} = p_1 B_1 - q_1 \cdot b_{p1}$

$$M_{2L} = p_1 \frac{B_1^2}{2} - q_1 \cdot b_{p1} \left(B_1 - \frac{b_{p1}}{2} \right)$$

c) Trecho $\left(B_1 \leq x \leq z + \frac{b_{p1}}{2} \right)$ e considerando a seção 3 (Figura 1.123)

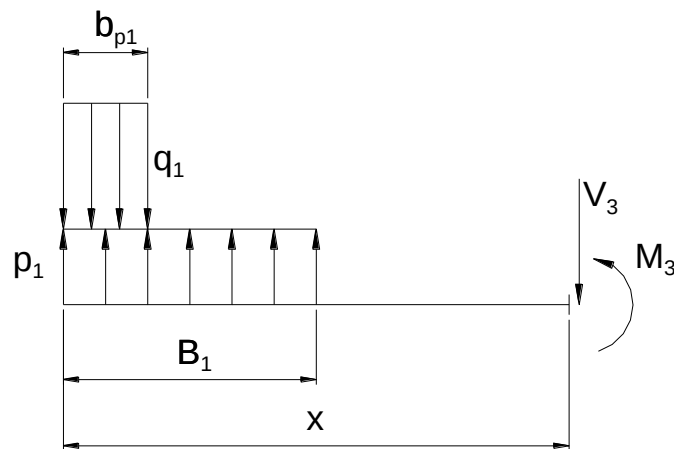


Figura 1.123 – Trecho $\left(B_1 \leq x \leq z + \frac{b_{p1}}{2} \right)$ e seção 3.

$$\Sigma F_v = 0$$

$$V_3 + q_1 b_{p1} - p_1 B_1 = 0 \rightarrow V_3 = p_1 B_1 - q_1 b_{p1} = \Delta N = \text{cte}$$

Somatório de momentos fletores em torno da seção 3:

$$M_3 + q_1 \cdot b_{p1} \left(x - \frac{b_{p1}}{2} \right) - p_1 \cdot B_1 \left(x - \frac{B_1}{2} \right) = 0$$

$$M_3 = p_1 \cdot B_1 \left(x - \frac{B_1}{2} \right) - q_1 \cdot b_{p1} \left(x - \frac{b_{p1}}{2} \right)$$

1.10.2 Roteiro de Cálculo

O roteiro tem a finalidade de estimar as dimensões A_1 e B_1 da sapata de divisa.

a) Assumir um valor para R_1' : $R_1' = 1,2 N_1$

b) Calcular a área de apoio da sapata de divisa (1): $S_1' = K_{maj} \frac{R_1'}{P_{adm}}$

c) Escolher as dimensões da sapata de divisa: $\frac{A_1}{B_1} \leq 3$

Adotando-se $A_1 = 2B_1$ e com $S_1' = A_1' \cdot B_1'$ tem-se:

$$S_1' = 2B_1' \cdot B_1' \rightarrow B_1' = \sqrt{\frac{S_1'}{2}} \rightarrow \text{adotar } B_1' \text{ com valor inteiro e múltiplo de 5 cm.}$$

d) Cálculo da excentricidade e_1 : $e_1' = \frac{B_1'}{2} - \frac{b_{p1}}{2}$

e) Cálculo do R_1'' : $R_1'' = N_1 \frac{z}{z - e_1'}$

f) Comparar R_1' e R_1''

f.1) Se $R_1' = R_1''$, fazer $R_1 = R_1'$ $\rightarrow B_1 = B_1'$ e $A_1 = \frac{S_1'}{B_1}$

f.2) Se $0,95R_1'' \leq R_1' \leq 1,05R_1''$

$$B_1 = B_1' \rightarrow S_1 = K_{maj} \frac{R_1''}{P_{adm}} \rightarrow A_1 = \frac{S_1}{B_1}$$

f.3) Se $R_1' \neq R_1''$ e não atender a tolerância de f.2:

Retornar ao item b) fazendo $R_1' = R_1''$

1.10.3 Recomendações para o Pré-dimensionamento de Viga de Equilíbrio

a) largura: $b_w \geq a_{p1} + 5 \text{ cm}$; ⁴²

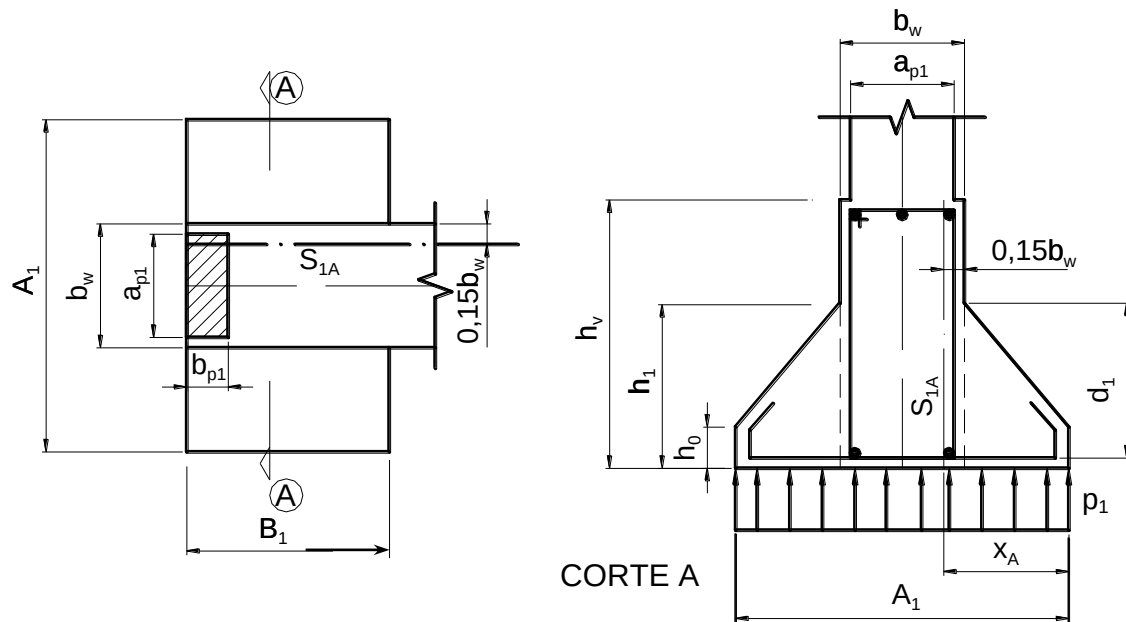
b) altura: $h_v \geq h_1$ (h_1 = altura da sapata de divisa);

$d_v > \ell_b$ (ℓ_b = comprimento de ancoragem da armadura longitudinal do pilar).

1.10.4 Dimensionamento da Sapata da Divisa

Um procedimento para cálculo dos esforços solicitantes na sapata de divisa é aquele proposto pelo CEB-70, já apresentado.

⁴² Podem também ser deduzidas equações para estimativa de b_w em função de V_{1L} e $M_{máx}$.

a) Momento fletor na seção de referência S_{1A} - Figura 1.124Figura 1.124 – Sapata sob o pilar da divisa e seções de referência S_1 .

Resultante da reação do solo na base da sapata (F_{1A}):

$$F_{1A} = p_1 \cdot x_A \cdot B_1 \quad , \text{ com: } p_1 = \frac{R_1}{A_1 \cdot B_1}$$

$$x_A = \frac{A_1 - b_w}{2} + 0,15b_w$$

Momento fletor solicitante:

$$M_{1A} = F_{1A} \cdot \frac{x_A}{2} \rightarrow M_{1A} = p_1 \cdot \frac{x_A^2}{2} \cdot B_1$$

b) Altura da sapata

Pode ser definida em função do critério da NBR 6118:

$$h_1 \geq \frac{A_1 - b_w}{3} \rightarrow \text{para sapata rígida;}$$

$$d_1 = h_1 - 5 \text{ cm}$$

c) Armadura à flexão

$$\text{Armadura principal: } A_{s,1A} = \frac{M_{1A,d}}{0,85d_1 \cdot f_{yd}}$$

A armadura é disposta uniformemente distribuída na dimensão B_1 . Deve ser colocada também a armadura de distribuição (paralela à dimensão B_1):

$$A_{s,distr} \geq \begin{cases} 0,2A_{s,1A} \\ 0,9 \text{ cm}^2 / \text{m} \end{cases} \quad , \text{ com } s \leq 33 \text{ cm.}$$

1.10.5 Exemplo 8 – Sapata na Divisa com Viga Alavanca (Exemplo de FERRO^[21], N.C.P., Notas de Aula, 2005)

Dimensionar uma sapata para pilar de divisa, fazendo a viga de equilíbrio ou alavanca (Figura 1.125). Dados: concreto C20 ; aço CA-50 ; $N_1 = 550 \text{ kN}$ (55 tf) ; $N_2 = 850 \text{ kN}$ (85 tf) ; $P_{adm} = 0,02 \text{ kN/cm}^2$; $c = 4,0 \text{ cm}$; $\gamma_c = \gamma_f = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$; armadura longitudinal vertical do pilar composta por 10 $\phi 12,5 \text{ mm}$.

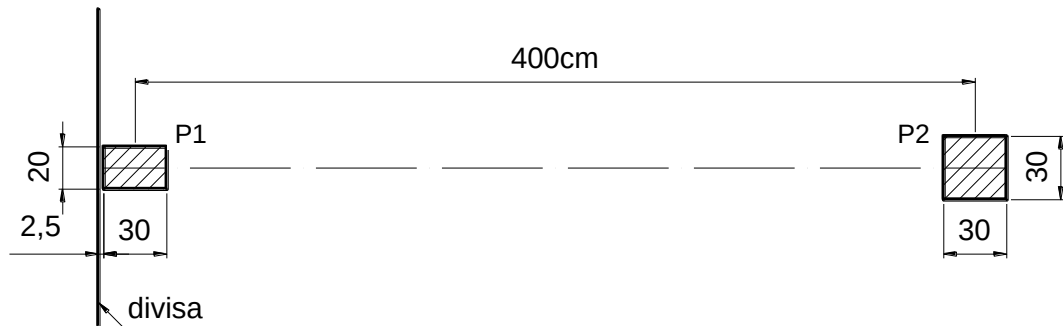


Figura 1.125 – Esquema dos pilares.

Resolução

1) Dimensionamento das dimensões em planta da sapata de divisa

1.1) Assumir um valor para R_1'

$$R_1' = 1,2N_1 = 1,2 \cdot 550 = 660,0 \text{ kN}$$

1.2) Área de apoio da sapata

Estimando em 10 % o peso da sapata e do solo sobre a sapata ($K_{maj} = 1,1$):

$$S_1' = K_{maj} \frac{R_1'}{P_{adm}} = 1,1 \frac{660,0}{0,02} = 36.300 \text{ cm}^2$$

1.3) Largura da sapata

$$B_1' = \sqrt{\frac{S_1'}{2}} = \sqrt{\frac{36.300}{2}} = 134,7 \text{ cm} \rightarrow \text{ adotado } B_1' = 135 \text{ cm}$$

1.4) Excentricidade e_1

Assumindo que a superfície vertical da sapata esteja na divisa: $e_1' = \frac{B_1'}{2} - \frac{b_{p1}}{2} - f = \frac{135}{2} - \frac{30}{2} - 2,5 = 50,0 \text{ cm}$

f = distância da face do pilar à linha de divisa (geralmente tomado como 2,5 ou 3,0 cm).

1.5) Cálculo de R_1''

$$R_1'' = N_1 \frac{z}{z - e_1'} = 550 \frac{400}{400 - 50,0} = 628,6 \text{ kN}$$

1.6) Comparação entre R_1' e R_1''

$$R_1' = 660,0 \text{ kN} \neq R_1'' = 628,6 \text{ kN}$$

Verificação da tolerância: $0,95R_1'' \leq R_1' \leq 1,05R_1''$

$$0,95 \cdot 628,6 \leq R_1' \leq 1,05 \cdot 628,6 \rightarrow 597,2 \text{ kN} \leq R_1' = 660,0 \text{ kN} \leq 660,0 \text{ kN} \rightarrow \text{ok!}^{43}$$

⁴³ Se não atender a tolerância refazer com $R_1' = R_1''$.

e neste caso faz-se $R_1 = R_1'' = 628,6 \text{ kN}$

Calcula-se a área da base da sapata de divisa, com R_1'' :

$$S_1 = K_{\text{maj}} \frac{R_1''}{p_{\text{adm}}} = 1,1 \frac{628,6}{0,02} = 34.573 \text{ cm}^2$$

Fazendo $B_1 = B_1' = 135 \text{ cm}$ tem-se o comprimento da base da sapata:

$$A_1 = \frac{S_1}{B_1} = \frac{34.573}{135} = 256,1 \text{ cm} \rightarrow \text{adotado } A_1 = 260 \text{ cm}$$

$$\text{Verifica-se que } \frac{A_1}{B_1} = \frac{260}{135} = 1,93 \approx 2$$

2) Esforços solicitantes máximos na viga alavanca

2.1) Esforços solicitantes na seção $x = b_{p1}$

$$V_{1L} = b_{p1} (p_1 - q_1) \quad ; \quad M_{1L} = \frac{b_{p1}^2}{2} (p_1 - q_1) \quad ; \quad b_{p1} = 30 \text{ cm}$$

Com $R_1 = R_1'' = 628,6 \text{ kN}$:

$$p_1 = \frac{R_1}{B_1} = \frac{628,6}{135} = 4,656 \text{ kN/cm}$$

$$q_1 = \frac{N_1}{b_{p1}} = \frac{550}{30} = 18,333 \text{ kN/cm}$$

$$V_{1L} = b_{p1} (p_1 - q_1) = 30 (4,656 - 18,333) = -410,3 \text{ kN}$$

$$M_{1L} = \frac{b_{p1}^2}{2} (p_1 - q_1) = \frac{30^2}{2} (4,656 - 18,333) = -6.155 \text{ kN.cm}$$

2.2) Força cortante V_{2L} e momento fletor M_{2L} na seção $x = B_1$, e momento fletor máximo

$$V_{2L} = p_1 \cdot B_1 - q_1 \cdot b_{p1} = 4,656 \cdot 135 - 18,333 \cdot 30 = 78,6 \text{ kN}$$

$$x_{\text{máx}} = \frac{q_1 \cdot b_{p1}}{p_1} = \frac{18,333 \cdot 30}{4,656} = 118,1 \text{ cm}$$

$$M_{\text{máx}} = p_1 \frac{x_{\text{máx}}^2}{2} - q_1 \cdot b_{p1} \left(x_{\text{máx}} - \frac{b_{p1}}{2} \right) = 4,656 \frac{118,1^2}{2} - 18,333 \cdot 30 \left(118,1 - \frac{30}{2} \right)$$

$$M_{\text{máx}} = -24.234 \text{ kN.cm}$$

$$M_{2L} = p_1 \frac{B_1^2}{2} - q_1 \cdot b_{p1} \left(B_1 - \frac{b_{p1}}{2} \right) = 4,656 \frac{135^2}{2} - 18,333 \cdot 30 \left(135 - \frac{30}{2} \right) = -23.571 \text{ kN.cm}$$

Diagrama de esforços solicitantes na viga alavanca (Figura 1.126):

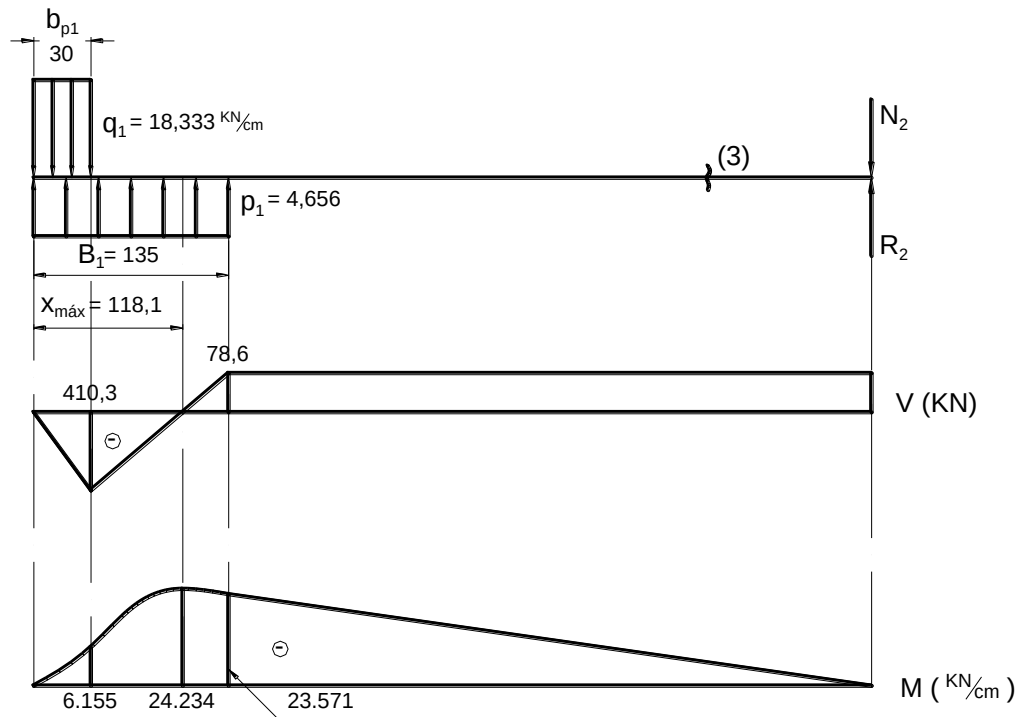


Figura 1.126 – Diagramas e esforços solicitantes na viga de equilíbrio.

3) Largura da viga alavanca

$$b_w \geq a_{p1} + 5 \text{ cm} = 20 + 5 = 25 \text{ cm} \quad \rightarrow \text{será adotado } b_w = 35 \text{ cm (ver Figura 1.127)}$$

4) Altura da sapata da divisa

Para sapata rígida conforme a NBR 6118:

$$h_1 \geq (A_1 - b_w)/3 \geq (260 - 35)/3 \geq 75 \text{ cm} \quad \rightarrow \text{adotado } h_1 = 75 \text{ cm}$$

$$c_A = \frac{A_1 - b_w}{2} = \frac{260 - 35}{2} = 112,5 \text{ cm}$$

Considerando $h_v = h_1 = 75 \text{ cm}$, a altura útil da viga alavanca será feita igual à da sapata:

$$d_1 = d_v = 75 - 5 = 70 \text{ cm}$$

O pilar tem armadura $\phi 12,5 \text{ mm}$ e considerando concreto C20, região de boa aderência, com gancho, na Tabela A-7 tem-se o comprimento de ancoragem $\ell_b = 38 \text{ cm}$, e:

$$d_1 = 70 \text{ cm} > \ell_b = 38 \text{ cm} \quad \rightarrow \text{ok!}$$

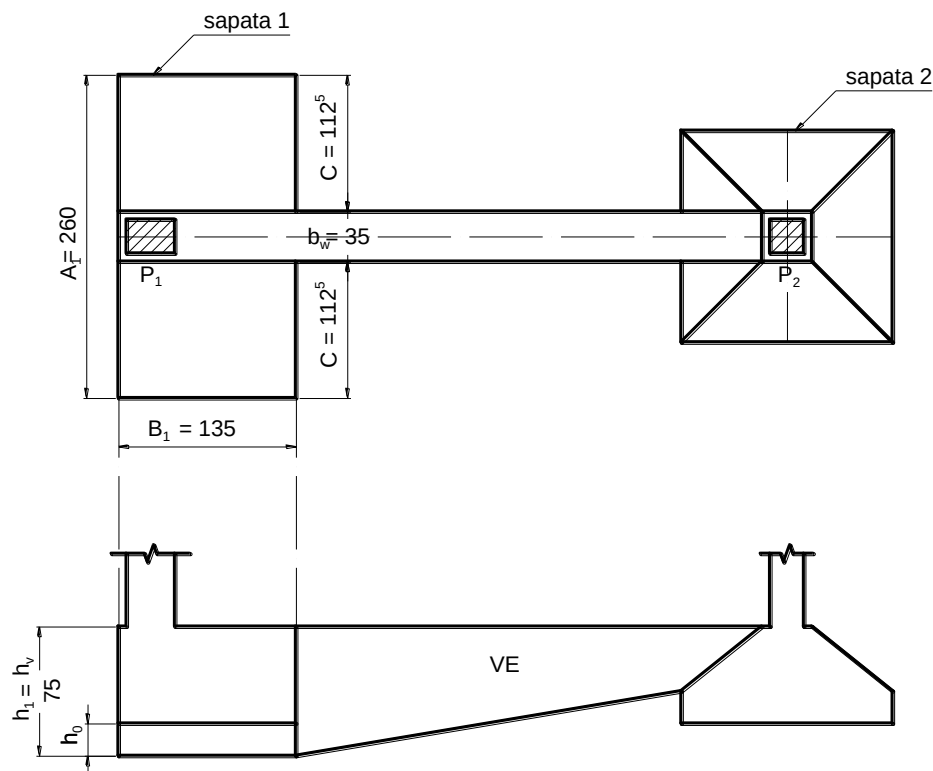


Figura 1.127 – Dimensões (cm) da sapata sob o pilar de divisa.

5) Dimensionamento da viga alavanca

A armadura longitudinal superior da viga alavanca na região da sapata de divisa pode ser calculada fazendo-se a analogia da viga com um consolo curto, ou segundo a teoria de viga sob flexão, como será feito.

5.1) Armadura de flexão no trecho da sapata de divisa (B_1)

São conhecidos: $b_w = 35$ cm, $h_v = h_1 = 75$ cm, $d_v = d_1 = 70$ cm e $M_{d,máx} = 1,4 (-24.234) = -33.928$ kN.cm.

$$K_c = \frac{b d^2}{M_d} = \frac{35 \cdot 70^2}{33.928} = 5,1 \quad \rightarrow \quad \text{na Tabela A-1: } \beta_x = 0,22 \leq 0,45 \text{ (ok!)}, \text{ domínio 2 e } K_s = 0,025$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,025 \frac{33.928}{70} = 12,12 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow \quad 6 \phi 16 \text{ mm (12,00 cm}^2\text{)}$$

Armadura mínima (Tabela A-6, concreto C20): $A_{s,min} = 0,15 \% b_w h_v = 0,0015 \cdot 35 \cdot 75 = 3,94 \text{ cm}^2$. Como a armadura calculada não é muito elevada, ela pode ser estendida sem corte até o pilar P2. No caso de armaduras grandes, para um detalhamento mais econômico pode-se fazer o “cobrimento do diagrama de momentos fletores”, diminuindo o número de barras nas proximidades do pilar interno P2.

Para a armadura longitudinal inferior pode-se adotar, como sugestão, a armadura mínima ($2 \phi 16$ ou $5 \phi 10 \rightarrow 4,00 \text{ cm}^2$).

5.2) Armadura transversal

$$\text{No trecho da sapata de divisa (} B_1 \text{): } V_k = V_{1L} = 410,3 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad V_{sd} = 1,4 \cdot 410,3 = 574,4 \text{ kN}$$

Para cálculo de A_{sw} , conforme as equações simplificadas do Modelo de Cálculo I,⁴⁴ com concreto C20 e $d_v = 70$ cm (ver Tabela A-4 anexa):

$$V_{Rd2} = 0,35 b_w d = 0,35 \cdot 35 \cdot 70 = 857,5 \text{ kN} > V_{sd} = 574,4 \text{ kN} \quad \rightarrow \quad \text{ok!}$$

⁴⁴ Ver BASTOS, P.S.S. *Dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante*. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Mar/2021, 79p. Disponível em (20/10/23): <https://wwwp.feb.unesp.br/pbastos/concreto2/Cortante.pdf>

$$V_{Sd,min} = 0,101b_w d = 0,101 \cdot 35 \cdot 70 = 247,5 \text{ kN} < V_{Sd} = 574,4 \text{ kN} \rightarrow \text{portanto, calcular } A_{sw} :$$

$$A_{sw} = 2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,17b_w = 2,55 \frac{574,4}{70} - 0,17 \cdot 35 = 14,97 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{sw,min} = \frac{20f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w = \frac{20(0,3 \cdot \sqrt[3]{20^2})}{10 \cdot 50} 35 = 3,09 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Com $A_{sw} = 14,97 \text{ cm}^2/\text{m}$, fazendo estribo com quatro ramos tem-se $A_{sw,1,ramo} = 14,97/4 = 3,74 \text{ cm}^2/\text{m}$, e na Tabela A-11 (ver tabela anexa), encontra-se: $\phi 8 \text{ mm c}/13 \text{ cm}$ ($3,85 \text{ cm}^2/\text{m}$).

$$\text{Espaçamento máximo: } 0,67V_{Rd2} = 0,67 \cdot 857,5 = 574,5 \text{ kN} > V_{Sd} = 574,4 \text{ kN}$$

$$s \leq 0,6d \leq 30 \text{ cm} \rightarrow s \leq 0,6 \cdot 70 = 42 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow s_{m\acute{a}x} = 30 \text{ cm}$$

$$\text{como } s = 13 \text{ cm} \leq s_{m\acute{a}x} = 30 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

$$0,2 V_{Rd2} = 171,5 \text{ kN} < V_{Sd} \rightarrow s_t \leq 0,6d \leq 35 \text{ cm}$$

$$s_t \leq 0,6 \cdot 70 \leq 42 \text{ cm} \leq 35 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!} \therefore s_{t,m\acute{a}x} = 35 \text{ cm}$$

No trecho da viga coincidente com a largura da sapata de divisa (B1) convém colocar a armadura calculada para a força cortante máxima na largura B_1 . No trecho compreendido entre a sapata de divisa e o pilar interno P2, a armadura transversal pode ser calculada por trechos, ou então considerando-se uma armadura única e constante, calculada com a menor seção transversal, suposta 35×40 na união da viga com a sapata 2 (pilar interno):

$$V_{Sd} = 1,4 \cdot 78,6 = 110,0 \text{ kN} ; d = h - 5 \text{ cm} = 40 - 5 = 35 \text{ cm}$$

$$V_{Rd2} = 0,35b_w d = 0,35 \cdot 35 \cdot 35 = 428,8 \text{ kN} > V_{Sd} \rightarrow \text{ok!}$$

$$V_{Sd,min} = 0,101b_w d = 0,101 \cdot 35 \cdot 35 = 123,7 \text{ kN} > V_{Sd} \rightarrow \therefore A_{sw,min}$$

$$A_{sw,min} = \frac{20f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w = \frac{20(0,3 \cdot \sqrt[3]{20^2})}{10 \cdot 50} 35 = 3,09 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Na Tabela A-11 tem-se estribo $\phi 6,3 \text{ mm c}/20 \text{ cm}$ ($1,58 \text{ cm}^2/\text{m}$) com 2 ramos ($2 \cdot 1,58 = 3,16 \text{ cm}^2/\text{m}$):

$$0,67V_{Rd2} = 287,3 \text{ kN} > V_{Sd} \rightarrow s \leq 0,6 d \leq 30 \text{ cm}$$

$$s = 0,6 \cdot 35 = 21 \text{ cm} \leq 30 \rightarrow \therefore s_{m\acute{a}x} = 21 \text{ cm}$$

$$0,2V_{Rd2} = 85,8 \text{ kN} < V_{Sd} \rightarrow s_t \leq 0,6 d \leq 35 \text{ cm} \rightarrow \therefore s_{t,m\acute{a}x} = 21 \text{ cm}$$

Para a viga com $b_w = 35 \text{ cm}$ a largura do estribo com dois ramos resulta $26,4 \text{ cm}$ ($35 - 4,3 - 4,3$), maior que o valor $s_t = 21 \text{ cm}$. Portanto, o estribo deve ter mais de dois ramos. Por exemplo, estribo com quatro ramos $\phi 5 \text{ mm}$:

$$\frac{4 \cdot 0,20}{s} = 0,0309 \rightarrow s = 25,9 \text{ cm} > s_{m\acute{a}x} = 21 \text{ cm}$$

Então: estribo com 4 ramos $\phi 5 \text{ mm c}/21 \text{ cm}$ ($3,81 \text{ cm}^2/\text{m}$).⁴⁵

5.3 Armadura de pele

De acordo com a NBR 6118, é obrigatório colocar armadura de pele quando a altura da viga supera 60 cm ($h > 60 \text{ cm}$). Considerando a maior seção transversal da viga tem-se:

$$A_{sp,face} = 0,10\% b_w h = 0,0010 \cdot 35 \cdot 75 = 2,63 \text{ cm}^2 \text{ por face}$$

$5 \phi 8 \text{ mm}$ ($2,50 \text{ cm}^2$) por face da viga, ao longo de todo o comprimento.

⁴⁵ No detalhamento foi adotado o espaçamento de 20 cm .

5.4 Armadura de costura

A armadura de costura é colocada na extensão da largura B_1 da sapata de divisa, abaixo da armadura longitudinal negativa e ao longo da altura da viga, e tem a finalidade de aumentar a resistência e ductilidade da viga alavanca. Pode ser adotada como: $A_{s, \text{cost}} = 0,4A_s$.

$$A_{s, \text{cost}} = 0,4 \cdot 12,12 = 4,85 \text{ cm}^2 \rightarrow 10 \phi 8 \text{ mm } (5,00 \text{ cm}^2)$$

6. Detalhamento das armaduras na viga de equilíbrio (Figura 1.128)

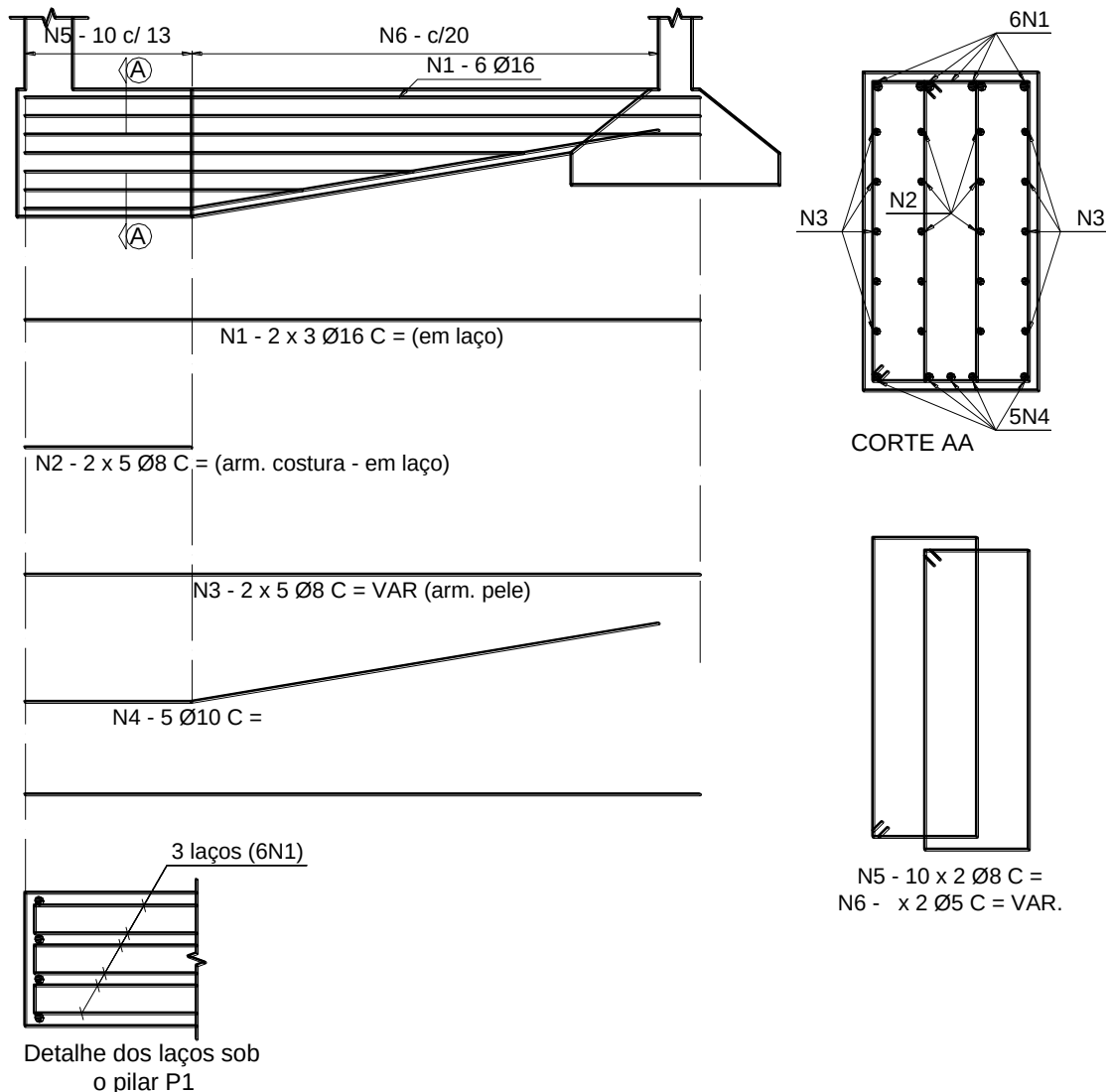


Figura 1.128 – Detalhamento das armaduras na viga de equilíbrio (viga alavanca).

Notas: a) em distâncias pequenas entre os pilares P1 e P2 a viga alavanca pode ser feita com altura constante;
b) a armadura N1 pode ter parte interrompida antes do pilar P2, conforme o “cobrimento” do diagrama de momentos fletores.

1.10.6 Atividade

- Dimensionar e detalhar as armaduras da sapata sob o pilar P1;
- Idem para a sapata isolada sob o pilar P2 ;
- Se a sapata sob o pilar da divisa (P1) tiver a largura B_1 diminuída e o comprimento A, aumentado, quais as implicações que essas alterações resultam para a viga alavanca?

1.10.7 Viga Alavanca Não Normal à Divisa

- O centro geométrico da sapata 1 deve estar sobre o eixo da viga alavanca;
- As faces laterais da sapata devem ser paralelas ao eixo da viga alavanca para minimizar o efeito do momento de torção;
- Recomenda-se que as cotas sejam tomadas nas projeções (direção normal à divisa).

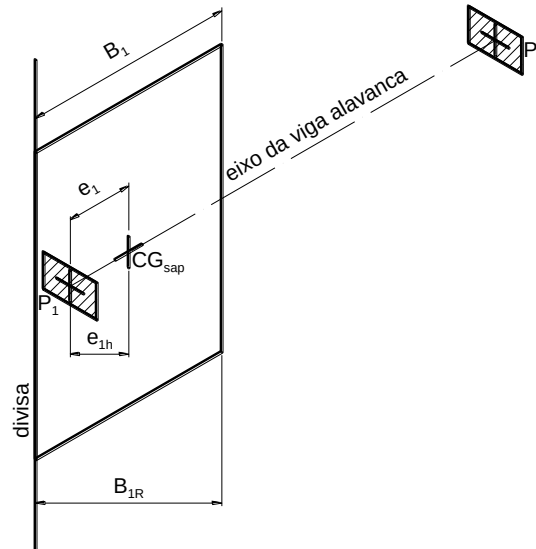


Figura 1.129 – Viga alavanca não normal à divisa.

No cálculo da área da sapata sob o pilar interno (P_2) pode ser considerado parte do alívio proporcionado pelo pilar da divisa (Figura 1.130).

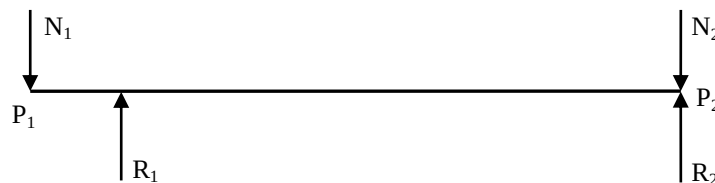


Figura 1.130 – Forças atuantes na viga alavanca não normal à divisa.

$$N_1 + N_2 = R_1 + R_2 \quad \rightarrow \quad N_2 - R_2 = R_1 - N_1$$

$$R_1 - N_1 = \Delta N \quad \rightarrow \quad S_{\text{sap}} = 1,1 (N_2 - \Delta N/2)$$

1.10.8 Exercício Proposto

Dimensionar e detalhar as armaduras das sapatas e da viga alavanca dos pilares P_1 e P_2 , sendo conhecidos: $P_{\text{adm}} = 0,018 \text{ kN/cm}^2$; concreto C20; aço CA-50; $N_{P1} = 520 \text{ kN}$; $N_{P2} = 970 \text{ kN}$; $\phi_{\text{el,pil}} = 12,5 \text{ mm}$.

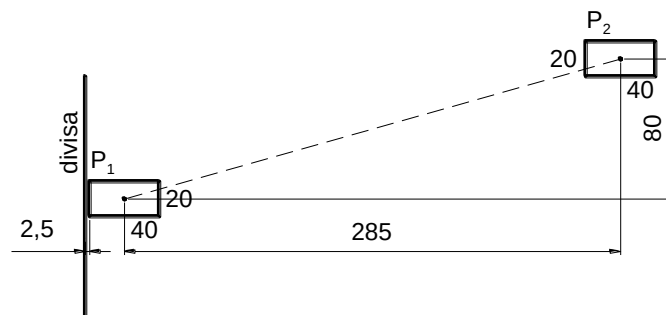


Figura 1.131 – Dimensões (cm) a serem consideradas.

1.11 Sapata Excêntrica de Divisa

Quando a sapata de divisa não tem vinculação com um pilar interno, com viga de equilíbrio por exemplo, a flexão devido à excentricidade do pilar deve ser combatida pela própria sapata em conjunto com o solo (Figura 1.132). São encontradas em muros de arrimo, pontes, pontes rolantes, etc. A reação do solo não é linear, mas por simplicidade pode-se adotar a distribuição linear na maioria dos casos.

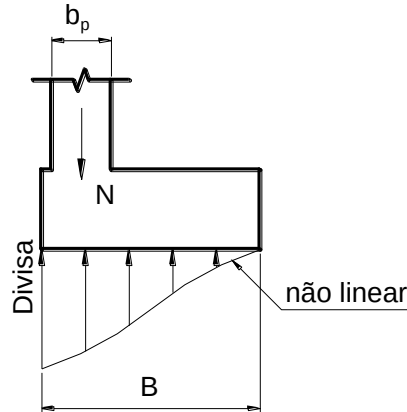


Figura 1.132 – Sapata excêntrica sob pilar de divisa.

Para não ocorrer tração na base da sapata, a largura B deve ser escolhida de tal forma que: $B \leq 1,5b_p$. Recomenda-se também que $A \leq 2B$. Em função do valor da excentricidade da força vertical N, os seguintes casos são considerados:

a) $B < 1,5b_p$ ($e < B/6$), Figura 1.133

$$p_{\text{máx}} = \frac{N}{A \cdot B} \left(1 + \frac{6e}{B} \right) \leq 1,3P_{\text{adm}}$$

1.79

$$p_{\text{mín}} = \frac{N}{A \cdot B} \left(1 - \frac{6e}{B} \right)$$

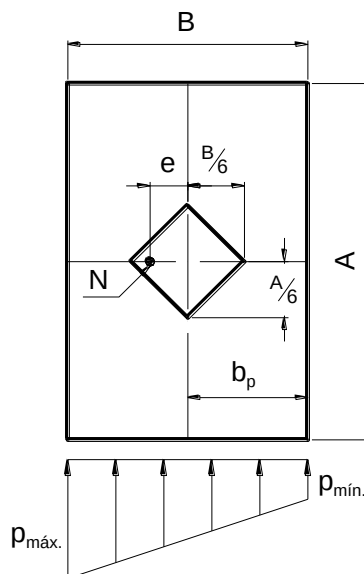


Figura 1.133 – Caso onde $B < 1,5b_p$ ($e < B/6$).

b) $B = 1,5b_p$ ($e = B/6$), Figura 1.134

$$p_{\text{máx}} = \frac{2N}{A \cdot B} \leq 1,3P_{\text{adm}} \quad 1.80$$

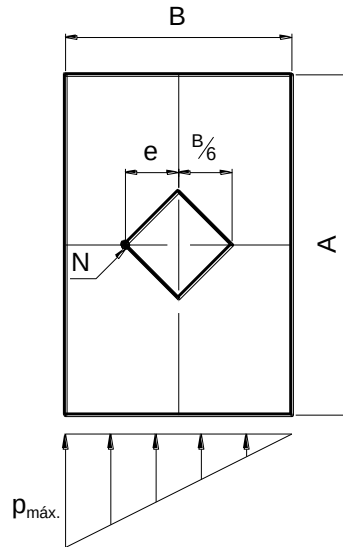


Figura 1.134 – Caso onde $B = 1,5b_p$ ($e = B/6$).

c) $B > 1,5b_p$ ($e > B/6$), Figura 1.135

$$p_{\text{máx}} = \frac{2N}{3A \left(\frac{B}{2} - e \right)} \leq 1,3P_{\text{adm}} \quad 1.81$$

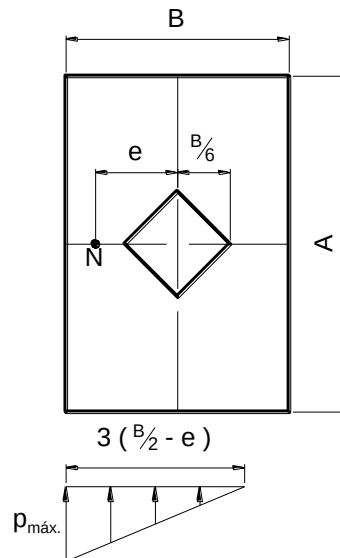


Figura 1.135 – Caso onde $B > 1,5b_p$ ($e > B/6$).

A sapata de divisa pode ter altura constante (geralmente para alturas baixas e cargas pequenas) ou variável. Para casos onde resulte $A > 2B$ pode-se criar viga associada à sapata excêntrica de divisa, como ilustrado nos exemplos mostrados na Figura 1.136 e Figura 1.137. Para não ocorrer torção na viga convém coincidir o centro da viga com o centro do pilar. A viga pode ser projetada na direção perpendicular à divisa (Figura 1.137).

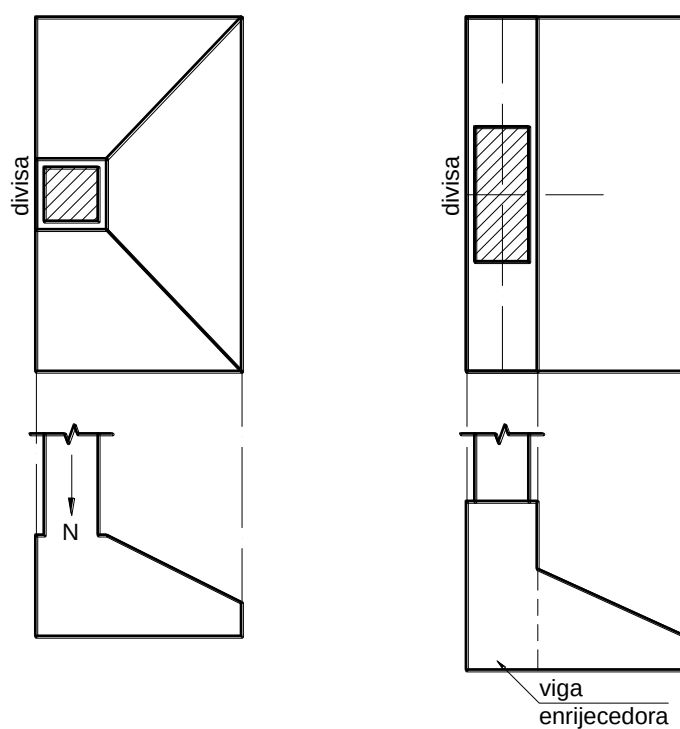


Figura 1.136 – Sapata isolada sob pilar de divisa.

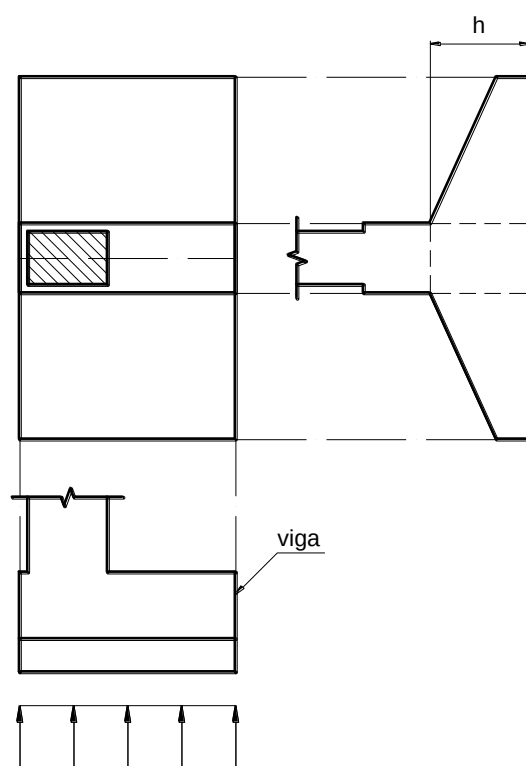


Figura 1.137 – Sapata excêntrica na divisa com viga de reforço.

A estrutura deve oferecer uma reação horizontal, para equilibrar a excentricidade do pilar/sapata.

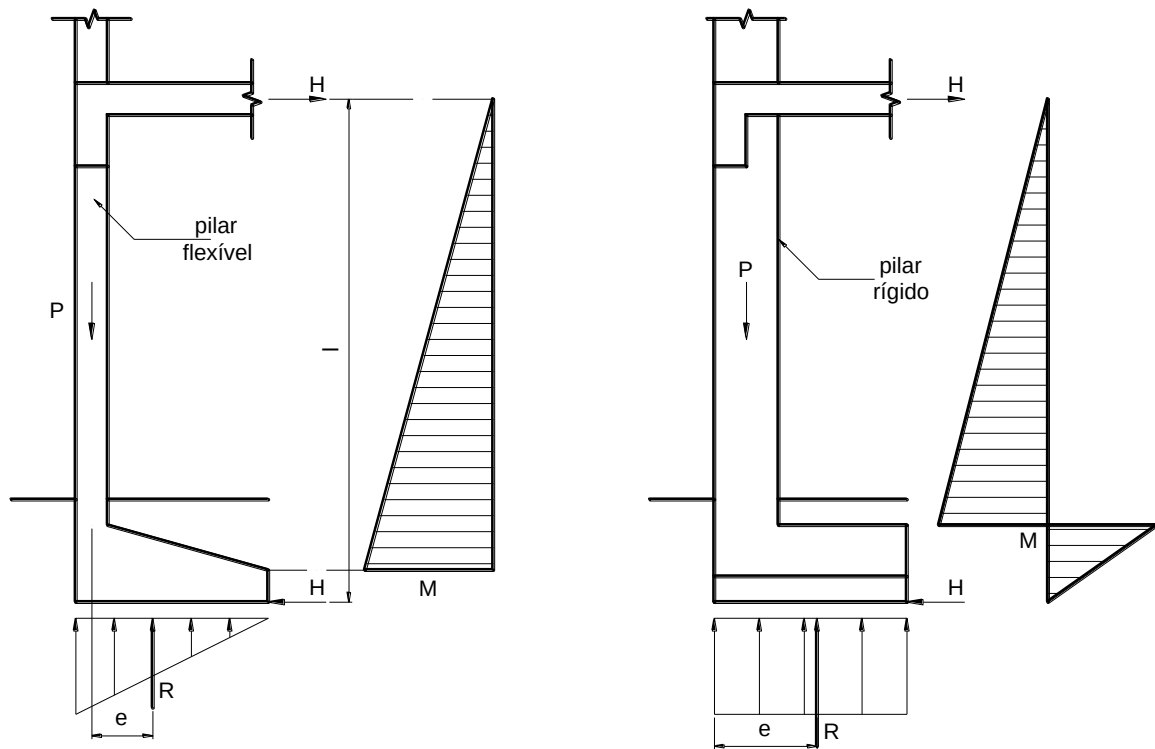


Figura 1.138 – Estrutura para absorver forças horizontais.

1.12 Sapata Associada

As sapatas associadas são também chamadas conjuntas ou conjugadas. No projeto de fundações de um edifício com sapatas, o projeto mais econômico é aquele com sapatas isoladas. Porém, quando as sapatas de dois ou mais pilares superpõem-se, é necessário fazer a sapata associada.

Há várias possibilidades para a sapata associada, que pode receber carga de dois ou mais pilares, de pilares alinhados ou não, com cargas iguais ou não, com um pilar na divisa, com desenho em planta retangular, trapezoidal, etc. Dependendo da capacidade de carga do solo e das cargas dos pilares, a sapata associada pode ter uma viga unindo os pilares (viga de rigidez), sendo essa a sapata mais comum no Brasil.

1.12.1 Sapata com Base Retangular

O centro geométrico da sapata deve coincidir com o centro de carga dos pilares, e deste modo a pressão no solo pode simplificarmente ser considerada uniforme. A sapata pode ter a altura determinada segundo os critérios já mostrados e resultar flexível ou rígida.

Os seguintes casos podem ser considerados:

a) $N_1 \neq N_2$ e largura B previamente fixada

$$R = (N_1 + N_2) K_{\text{maj}}$$

$$\sum M(N_1) = 0 \quad \rightarrow \quad N_2 \cdot \ell_{cc} - R \cdot \bar{x} = 0$$

$$\bar{x} = \frac{N_2}{R} \ell_{cc} \quad ; \quad A \cdot B = \frac{R}{P_{\text{adm}}}$$

As dimensões ℓ_1 e ℓ_2 podem ser deduzidas e:

$$\ell_1 = \frac{R}{2B \cdot P_{\text{adm}}} - \frac{N_2}{R} \ell_{cc}$$

$$\ell_2 = \frac{R}{2B \cdot P_{adm}} - \frac{N_1}{R} \ell_{cc}$$

$$A = \ell_1 + \ell_{cc} + \ell_2$$

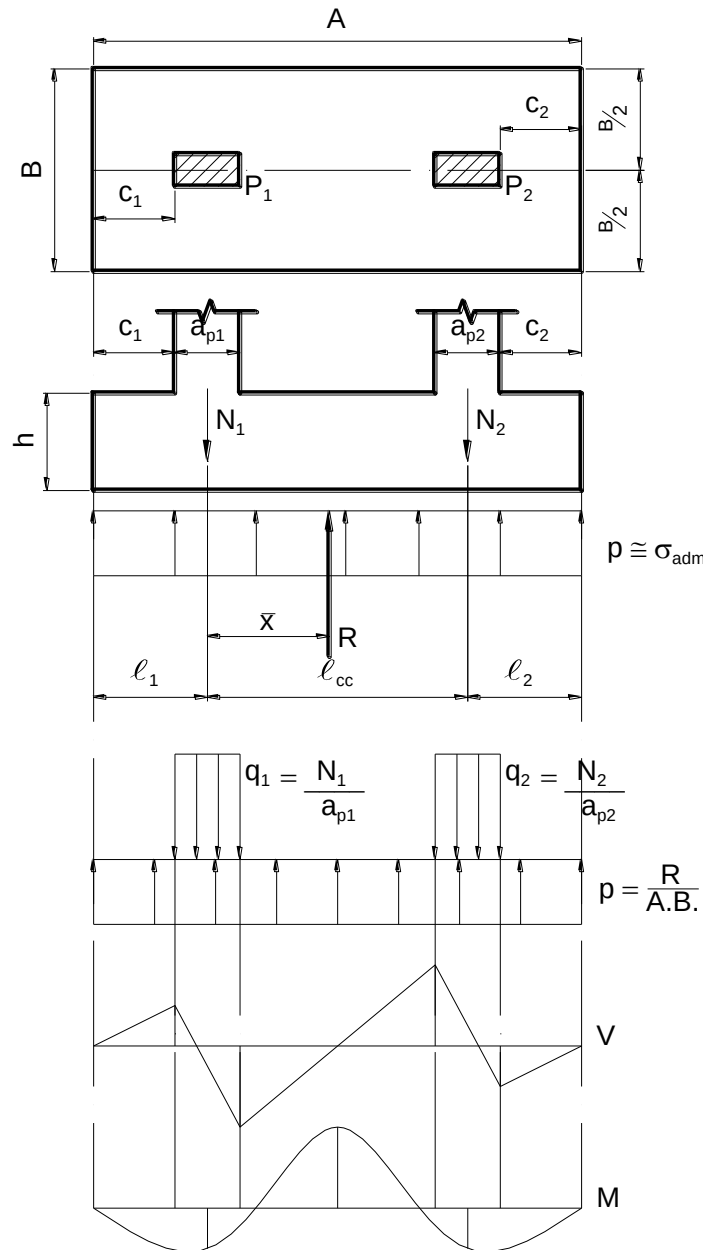


Figura 1.139 – Sapata conjunta.

Os esforços solicitantes são determinados de maneira semelhante à viga de equilíbrio das sapatas com pilar de divisa, como já mostrado. Se o pilar estiver com a largura na direção da dimensão A, pode-se simplificar fazendo-o apenas como um apoio pontual (carga N_1 no centro de a_{p1} ao invés da carga q_1 em a_{p1}).

A sapata econômica será obtida fazendo o momento fletor negativo próximo do momento fletor positivo.

b) $N_1 \neq N_2$ e comprimento A previamente fixado

$$\bar{x} = \frac{N_2}{R} \ell_{cc} \quad ; \quad R = K_{maj} (N_1 + N_2)$$

$$\ell_1 = \frac{A}{2} - \bar{x} \quad ; \quad \ell_2 = \frac{A}{2} - (\ell_{cc} - \bar{x})$$

$$\text{Largura da sapata: } B = \frac{R}{A \cdot P_{adm}}$$

c) $N_1 \cong N_2$ ou $N_1 < N_2$ e comprimento ℓ_1 fixado

Este caso geralmente ocorre com pilar de divisa. A sapata pode ser retangular quando N_1 não é muito diferente de N_2 . O comprimento A da sapata deve se estender pelo menos até as faces externas dos pilares.

$$\bar{x} = \frac{N_2}{R} \ell_{cc}$$

$$\text{Comprimento da sapata: } A = 2(\ell_1 + \bar{x})$$

$$\text{Largura da sapata: } B = \frac{R}{A \cdot P_{adm}}$$

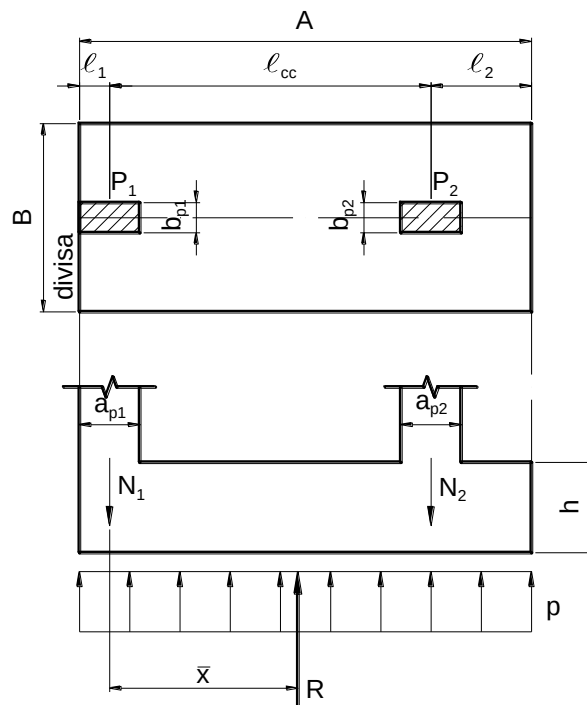


Figura 1.140 – Sapata conjunta com pilar de divisa.

No caso de cargas dos pilares iguais ou muito próximas, e pilares não de divisa, o dimensionamento econômico é conseguido com os balanços sendo $A/5$.

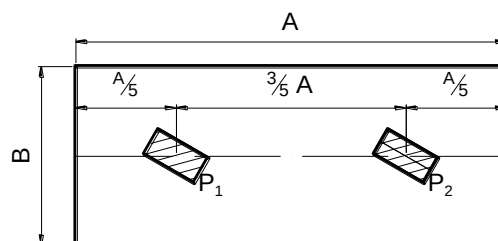


Figura 1.141 – Balanço econômico para a sapata conjunta.

$$A_{s,min} = \rho_{min} (f + a_{p1} + 0,5d) h \quad ; \quad \rho = \frac{A_s}{(f + a_{p1} + 0,5d) h}$$

$$\rho \geq \rho_{min}$$

Região III: os cálculos são semelhantes à região I, mas com a carga N_2 , a largura $a_{p2} + d$ e vão $B - b_{p2}$. As armaduras das regiões I e III devem ser colocadas nas larguras $(f + a_{p1} + 0,5d)$ e $(a_{p2} + d)$, respectivamente.

1.12.3 Sapata Trapezoidal

Quando a carga de um pilar é muito maior que a do outro pilar, utiliza-se a sapata com forma de trapézio (Figura 1.143).

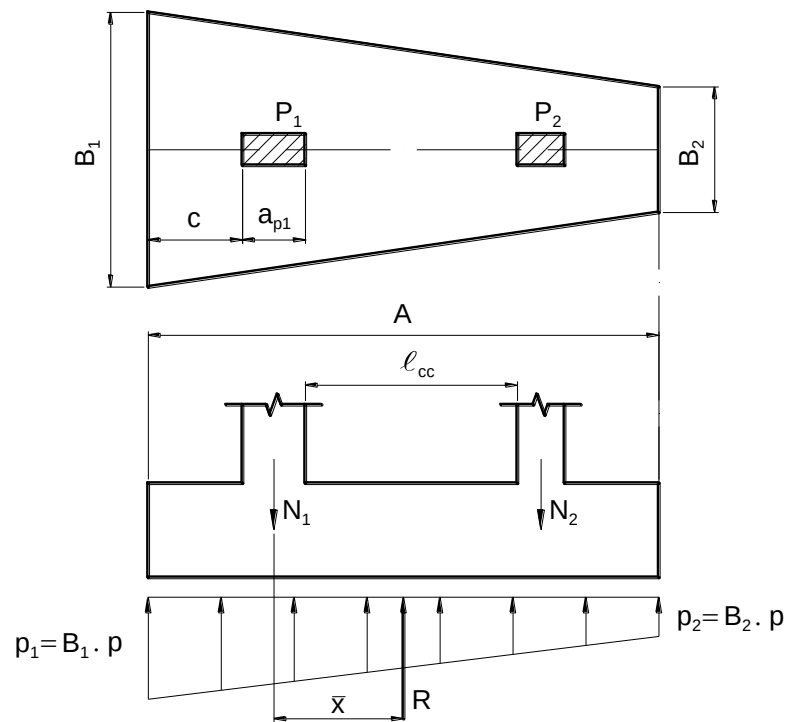


Figura 1.143 – Sapata conjunta com planta em trapézio.

As dimensões A e c são adotadas, e:

$$R = K_{maj} (N_1 + N_2)$$

$$S_{sap} = \frac{R}{p_{adm}}$$

$$S_{sap} = \frac{B_1 + B_2}{2} A$$

$$\Sigma M (P_1) = 0$$

$$N_2 \cdot l_{cc} - R \cdot x = 0$$

Coincidindo o centro de gravidade da sapata (trapézio) com o centro de carga (força R), tem-se:

$$\bar{x} + \frac{a_{p1}}{2} + c = \frac{A}{3} \left(\frac{B_1 + 2B_2}{B_1 + B_2} \right)$$

Com estas equações e a seguinte, determinam-se os lados B_1 e B_2 .

$$S_{\text{sap}} = \frac{B_1 + B_2}{2} A$$

1.12.4 Sapata Associada com Viga de Rigidez

Nas sapatas associadas sob pilares com cargas elevadas é recomendável associar a sapata com uma “viga de rigidez” (VR), que aumenta a segurança da sapata, diminui a possibilidade de punção, diminui a deformabilidade da sapata, melhora a uniformidade das tensões no solo, enfim, aumenta a rigidez da sapata e melhora seu comportamento global (Figura 1.144).

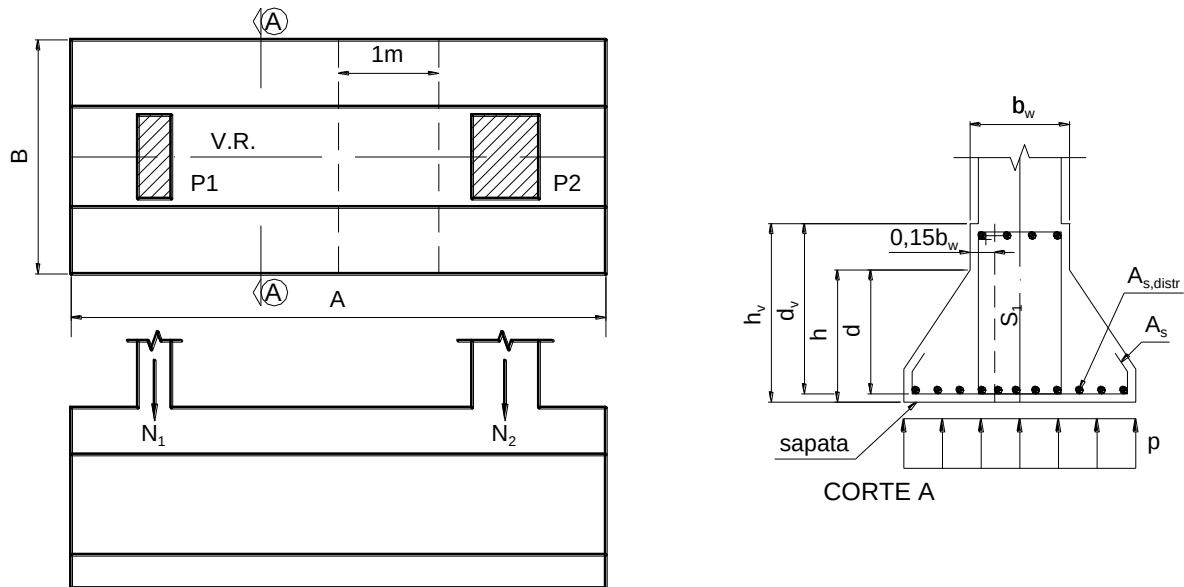


Figura 1.144 – Sapata conjunta com viga de rigidez.

$$p = \frac{N_1 + N_2}{A \cdot B}$$

Os diagramas de momento fletor e força cortante são como aqueles da sapata associada sem viga de rigidez. A viga de rigidez deve ter as armaduras dimensionadas para esses esforços, determinados segundo a direção longitudinal da sapata (direção A).

$$b_w \geq \begin{cases} b_{p1} + 5 \text{ cm} \\ b_{p2} + 5 \text{ cm} \end{cases} \quad (5 \text{ cm, valor mínimo})$$

$$d_v > \ell_{b,\phi,pil} \quad ; \quad h_v \geq h$$

A sapata é calculada considerando-se faixa de 1 m de largura, segundo a direção da largura B. Como modelo de cálculo pode ser adotado aquele do CEB-70, ou o “Método das Bielas”. No caso do CEB-70 devem ser consideradas as seções de referência (S_1 e S_2) como indicadas na Figura 1.144. O dimensionamento da sapata à flexão resultará na armadura principal A_s , que é paralela à dimensão B da sapata. Nos balanços da sapata (c) são colocadas armaduras de distribuição, na direção A da sapata.

1.12.5 Exemplo 9 – Sapata Associada

Projetar uma sapata associada para dois pilares (Figura 1.145), sendo: $N_1 = 900 \text{ kN}$; $N_2 = 1.560 \text{ kN}$; concreto C20 ; aço CA-50 ; $\gamma_{\text{solo}} = 1.925 \text{ kgf/m}^3$ (peso específico do solo) ; carga atuante de 500 kgf/m^2 sobre o piso final acima da sapata ; $\phi_{\ell,pil} = 12,5 \text{ mm}$; $c = 4,0 \text{ cm}$; distância de 2,08 m entre a base inferior da sapata e o piso final ; $P_{\text{adm}} = 191,5 \text{ kPa} = 0,1915 \text{ MPa}$; coeficientes de ponderação: $\gamma_f = \gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$.

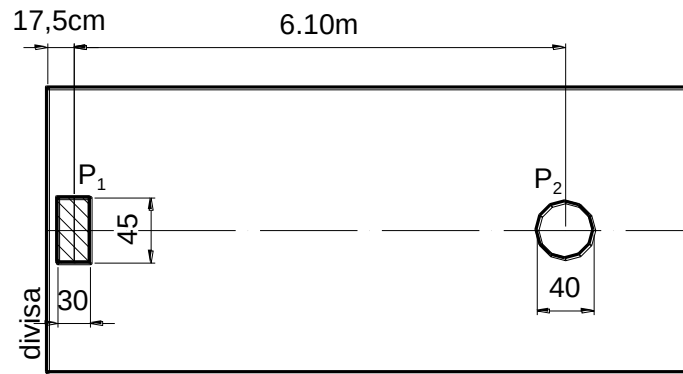


Figura 1.145 – Medidas para a sapata associada do exemplo.

Resolução

Neste exemplo, a carga relativa ao peso próprio da sapata será considerada simplificada com o peso específico do solo, e somada à carga atuante sobre o piso acima da sapata:

$$g_{\text{tot}} = (g_{\text{solo}} + g_{\text{sap}}) + g_{\text{piso}} = (2,08 \cdot 1925) + 500 = 4.504 \text{ kgf/m}^2 = 45,04 \text{ kPa}$$

a) Dimensões da sapata

Para fins de cálculo, a tensão admissível do solo será diminuída da carga total que atua sobre a sapata (g_{tot}), de modo que a tensão admissível líquida do solo é:

$$P_{\text{adm,liq}} = P_{\text{adm}} - g_{\text{tot}} = 191,5 - 45,04 = 146,5 \text{ kPa} = 146,5 \text{ kN/m}^2 = 0,1465 \text{ MPa}$$

Área da sapata:

$$S_{\text{sap}} = \frac{N_1 + N_2}{P_{\text{adm,liq}}} = \frac{900 + 1560}{146,5} = 16,8 \text{ m}^2$$

$$\text{Centro de cargas: } \bar{x} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} \ell_{\text{cc}} \quad ; \quad N_1 + N_2 = R$$

$$\bar{x} = \frac{1560}{900 + 1560} 6,10 = 3,87 \text{ m}$$

$$\text{Comprimento da sapata: } A = 2(\ell_1 + \bar{x})$$

$$A = 2(0,175 + 3,87) = 8,09 \text{ m} \cong 8,10 \text{ m (ver Figura 1.146)}$$

$$\text{Largura da sapata: } B = \frac{S_{\text{sap}}}{A}$$

$$B = \frac{16,8}{8,10} = 2,07 \text{ m} \cong 2,10 \text{ m}$$

A tensão aplicada pela sapata no solo, sem considerar o peso da sapata e do solo sobre a sapata, pois essas cargas transferem-se diretamente sem causar flexão na sapata, é:

$$p = \frac{N_1 + N_2}{A \cdot B} = \frac{900 + 1560}{810 \cdot 210} = 0,01446 \text{ kN/cm}^2$$

Considerando a largura B da sapata:

$$p_B = 0,01446 \cdot 210 = 3,037 \text{ kN/cm}$$

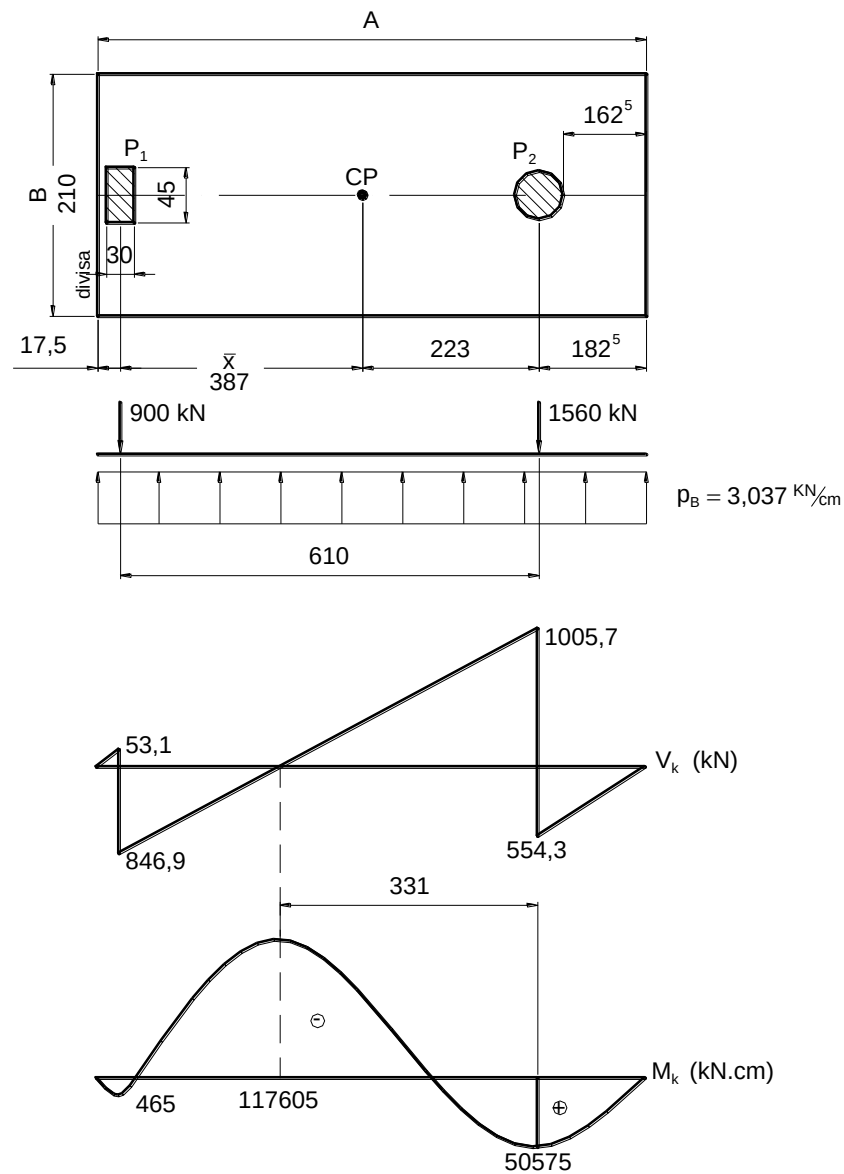


Figura 1.146 – Esforços solicitantes na sapata associada.

b) Altura da sapata

Conforme a NBR 6118, a sapata é rígida quando $h \geq (A - a_p)/3$. No caso de sapata isolada simétrica, tem-se que $A - a_p = 2c_A$ (ver Figura 1.40). Para a sapata associada em questão, o maior balanço ocorre no lado direito do pilar circular, com o valor de $162,5$ cm (Figura 1.146), e conforme o critério da norma:

$$h \geq \frac{2 \cdot 162,5}{3} \geq 108,3 \text{ cm}$$

Fazendo a sapata como rígida com $h \geq 108$ cm não será necessário verificar a punção. No entanto, a fim de exemplificar a verificação à punção, a altura da sapata será adotada de tal forma a resultar uma sapata flexível, com $h = 85$ cm.

c) Armadura de flexão na direção longitudinal

c1) Momento fletor máximo negativo

$$M = -117.605 \text{ kN.cm} \rightarrow M_d = \gamma_f M = 1,4 (-117.605) = -164.647 \text{ kN.cm}$$

Para a altura útil será adotada: $d = h - 5 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$, e:

$$K_c = \frac{b d^2}{M_d} = \frac{210 \cdot 80^2}{164647} = 8,2 \quad \rightarrow \quad \text{Tabela A-1: } \beta_x = 0,13 \leq 0,45 \text{ (ok!)}, K_s = 0,024 \text{ e domínio 2.}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,024 \frac{164647}{80} = 49,39 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow \quad 17 \phi 20 \text{ mm (53,55 cm}^2\text{)}, \text{ barras N4 na Figura 1.153.}$$

$$\text{Armadura mínima (Tabela A-6, concreto C20): } A_{s,\min} = 0,15 \% b_w h = 0,0015 \cdot 210 \cdot 85 = 26,78 \text{ cm}^2$$

c2) Momento fletor máximo positivo

$$M = 50.575 \text{ kN.cm} \quad \rightarrow \quad M_d = \gamma_f M = 1,4 (50.575) = 70.805 \text{ kN.cm} \quad ; \quad d = 80 \text{ cm}$$

$$K_c = \frac{b d^2}{M_d} = \frac{210 \cdot 80^2}{70805} = 19,0 \quad \rightarrow \quad \text{Tabela A-1: } \beta_x = 0,06 \leq 0,45 \text{ (ok!)}, K_s = 0,024 \text{ e domínio 2.}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,024 \frac{70805}{80} = 21,24 \text{ cm}^2$$

$$A_s < A_{s,\min} \quad \rightarrow \quad \therefore A_{s,\min} = 26,78 \text{ cm}^2 \quad \rightarrow \quad 22 \phi 12,5 \text{ mm (27,50 cm}^2\text{)}, \text{ barras N8 na Figura 1.153.}$$

d) Armadura de flexão na direção transversal (Figura 1.147)

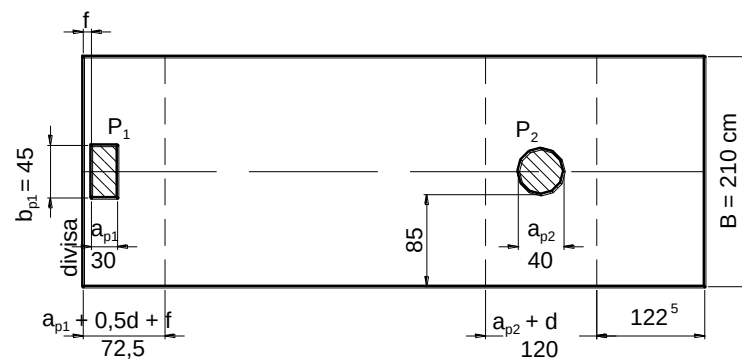


Figura 1.147 – Regiões para a armadura de flexão.

d1) Região do pilar P1

A largura da faixa a ser considerada existente uma flexão importante devida à carga do pilar P1 é:

$$a_{p1} + 0,5d + f = 30 + 0,5 \cdot 80 + 2,5 = 72,5 \text{ cm}$$

$$q_1 = \frac{N_1}{B} = \frac{900}{210} = 4,29 \text{ kN/cm}$$

$$M_1 = q_1 \frac{\left(\frac{B - b_{p1}}{2} \right)^2}{2} = 4,29 \frac{\left(\frac{210 - 45}{2} \right)^2}{2} = 14.600 \text{ kN.cm}$$

$$M_{1d} = \gamma_f M_1 = 1,4 \cdot 14600 = 20.440 \text{ kN.cm}$$

$$K_c = \frac{b d^2}{M_d} = \frac{72,5 \cdot 80^2}{20440} = 22,7 \quad \rightarrow \quad \text{Tabela A-1: } \beta_x = 0,05 \leq 0,45 \text{ (ok!)}, K_s = 0,023 \text{ e domínio 2.}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,023 \frac{20440}{80} = 5,88 \text{ cm}^2$$

Armadura mínima (Tabela A-6): $A_{s,min} = 0,15 \% b_w h = 0,0015 \cdot 72,5 \cdot 85 = 9,24 \text{ cm}^2$

$$A_s < A_{s,min} \rightarrow \therefore A_{s,min} = 9,24 \text{ cm}^2$$

$\frac{9,24}{72,5} 100 = 12,74 \text{ cm}^2/\text{m}$, na Tabela A-11 resulta $\phi 12,5 \text{ c}/9,5 \text{ cm}$ ($13,16 \text{ cm}^2/\text{m}$), barras N1 na Figura 1.153.

d2) Região do pilar P2

A largura da faixa de flexão do pilar P2 é:

$$a_{p2} + d = 40 + 80 = 120 \text{ cm}$$

$$q_2 = \frac{N_2}{B} = \frac{1560}{210} = 7,43 \text{ kN/cm}$$

$$M_2 = q_2 \frac{\left(\frac{B - b_{p2}}{2}\right)^2}{2} = 7,43 \frac{\left(\frac{210 - 40}{2}\right)^2}{2} = 26.841 \text{ kN.cm}$$

$$M_{2d} = \gamma_f M_2 = 1,4 \cdot 26.841 = 37.577 \text{ kN.cm}$$

$$K_c = \frac{b d^2}{M_d} = \frac{120 \cdot 79^2}{37577} = 19,9 \rightarrow \text{Tabela A-1: } \beta_x = 0,05 \leq 0,45 \text{ (ok!)}, K_s = 0,023 \text{ e domínio 2.}$$

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,023 \frac{37577}{79} = 10,94 \text{ cm}^2$$

Armadura mínima (Tabela A-6): $A_{s,min} = 0,15 \% b_w h = 0,0015 \cdot 120 \cdot 85 = 15,30 \text{ cm}^2$

$$A_s < A_{s,min} \rightarrow \therefore A_{s,min} = 15,30 \text{ cm}^2$$

$\frac{15,30}{120} 100 = 12,75 \text{ cm}^2/\text{m}$, na Tabela A-11 resulta $\phi 12,5 \text{ c}/9,5 \text{ cm}$ ($13,16 \text{ cm}^2/\text{m}$), barras N1 na Figura 1.153.

e) Verificação da punção na superfície crítica C'

e1) Pilar circular P2 (Figura 1.148)

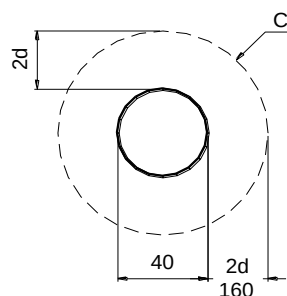


Figura 1.148 – Superfície crítica C'.

$$\text{Tensão de cisalhamento solicitante } (\tau_{sd}): \quad \tau_{sd} = \frac{F_{sd}}{u \cdot d}$$

Alturas úteis relativas às armaduras ortogonais, considerando que a armadura na direção y está posicionada sobre a armadura na direção x, e com $\phi_\ell = 12,5 \text{ mm}$ e $c = 4,0 \text{ cm}$:

$$d_x = h - c - \phi_\ell/2 = 85 - 4,0 - 1,25/2 = 80,4 \text{ cm}$$

$$d_y = h - c - \phi_\ell - \phi_\ell/2 = 85 - 4,0 - 1,25 - 1,25/2 = 79,1 \text{ cm}$$

$$d = \frac{d_x + d_y}{2} = \frac{80,4 + 79,1}{2} = 79,8 \text{ cm}$$

A distância entre a face do pilar P2 e as extremidades laterais da sapata é de 85 cm, de modo que o limite relativo à superfície crítica C' ($2d = 2 \cdot 79,8 = 159,6 \text{ cm}$) estende-se além da sapata. Neste caso, deve ser considerada a distância a^* como limite para a superfície C' (Figura 1.149).

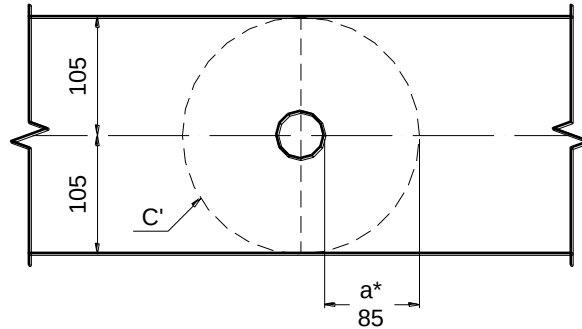


Figura 1.149 – Distância a^* .

$$a^* = \frac{B}{2} - \frac{a_{p2}}{2} = \frac{210 - 40}{2} = 85 \text{ cm} ; \quad a^* = 85 \text{ cm} \leq 2d \leq 159,6 \text{ cm}$$

$$u^* = 2\pi r = 2\pi \cdot 105 = 659,7 \text{ cm}$$

$$A_{\text{cont},C'} = \pi D^2/4 = \pi 210^2/4 = 34.635 \text{ cm}^2$$

Força de baixo para cima devida à reação do solo, atuante na área compreendida pela superfície crítica C'.⁴⁶

$$\Delta F_{\text{Sd}} = \gamma_f (p \cdot A_{\text{cont},C'}) = 1,0 (0,01446 \cdot 34.635) = 500,8 \text{ kN}$$

$$\text{Força reduzida: } F_{\text{Sd,red}} = (\gamma_f N_2) - \Delta F_{\text{Sd}} = (1,4 \cdot 1560) - 500,8 = 1.683,2 \text{ kN}$$

Tensão de cisalhamento atuante:

$$\tau_{\text{Sd}} = \frac{1683,2}{659,7 \cdot 79,8} = 0,032 \text{ kN/cm}^2 = 0,32 \text{ MPa}$$

As taxas de armadura ρ_x e ρ_y (Figura 1.150) devem ser determinadas na distância $3d$ além das faces do pilar. Pelos cálculos já efetuados, observa-se que na direção do lado A (dir. x) a armadura de flexão resultou a mínima para o momento fletor positivo, isto é, $\rho_x = \rho_{\text{mín}} = 0,0015$. Na direção do lado B (dir. y) também resultou armadura mínima para o momento fletor transversal, de modo que $\rho_y = \rho_{\text{mín}} = 0,0015$. Portanto, $\rho = 0,0015$.

$$\rho = \sqrt{\rho_x \rho_y}$$

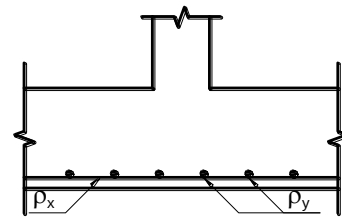


Figura 1.150 – Taxas de armadura longitudinal nas duas direções.

⁴⁶ Neste caso, o coeficiente de ponderação γ_f deve ser adotado igual a 1,0 (Tabela 11.1 da NBR 6118), porque o efeito é favorável, isto é, a reação do solo diminui a tensão atuante.

Tensão de cisalhamento resistente (τ_{Rd1}) na superfície C':

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}} \right) \sqrt[3]{100 \rho \cdot f_{ck}} \frac{2d}{a^*} \leq 0,5 f_{cd2}$$

$$0,5 f_{cd2} = 0,5 \left[0,6 \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \right] f_{cd} = 0,5 \left[0,6 \left(1 - \frac{20}{250} \right) \right] \frac{2,0}{1,4} = 0,394 \text{ kN/cm}^2 = 3,94 \text{ MPa}$$

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{80}} \right) \sqrt[3]{100 \cdot 0,0015 \cdot 20} \frac{2 \cdot 80}{85} = 0,53 \text{ MPa} = 0,053 \text{ kN/cm}^2 \leq 0,394 \text{ kN/cm}^2 \rightarrow \text{ok!}$$

Portanto, $\tau_{Sd} = 0,32 \text{ MPa} < \tau_{Rd1} = 0,53 \text{ MPa}$, o que significa que não ocorrerá ruptura da sapata por punção, na posição do pilar P2.

e2) Pilar retangular P1 (Figura 1.151)

O momento fletor, que atua na direção do lado B da sapata e na faixa relativa ao pilar P1, será desprezado.

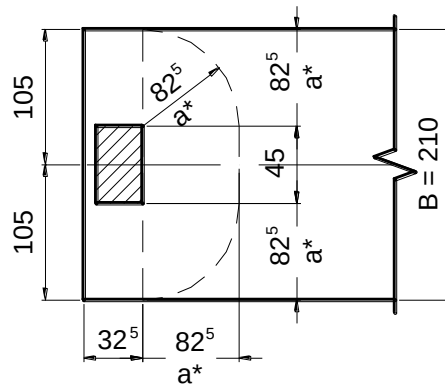


Figura 1.151 – Distância a^* no pilar da divisa.

Tensão de cisalhamento solicitante (τ_{Sd}):

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u^* d} \quad ; \quad F_{Sd} = 1,4 \cdot 900 = 1.260 \text{ kN}$$

$$d = 79,8 \text{ cm}$$

Conforme se observa na Figura 1.151, o perímetro do contorno C' é:

$$u^* = 32,5 + 32,5 + 45 + \pi \cdot 82,5 = 369,2 \text{ cm}$$

Tensão de cisalhamento atuante:

$$\tau_{Sd} = \frac{1,4 \cdot 900}{369,2 \cdot 79,8} = 0,0428 \text{ kN/cm}^2 = 0,428 \text{ MPa}$$

A taxa de armadura será calculada considerando a armadura longitudinal negativa na direção x e a armadura transversal positiva na direção y (B), Figura 1.152.

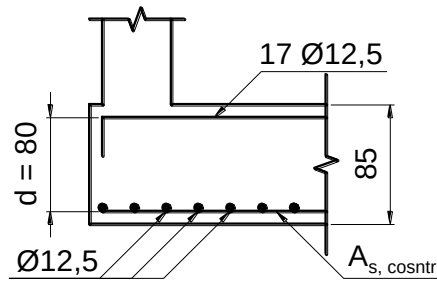


Figura 1.152 – Armaduras longitudinais da sapata sob o pilar de divisa.

Com a armadura composta por 17 ϕ 20 (53,55 cm²) tem-se:

$$\rho_x = \frac{A_s}{A_c} = \frac{53,55}{210 \cdot 85} = 0,003$$

Na direção do lado B (dir. y) resultou a armadura mínima e $\rho_y = \rho_{\min} = 0,0015$.

A armadura construtiva inferior na direção x também auxilia na resistência à punção, mas não será considerada.

$$\rho = \sqrt{\rho_x \rho_y} = \sqrt{0,003 \cdot 0,0015} = 0,00212$$

Tensão de cisalhamento resistente (τ_{Rd1}) na superfície C':

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}} \right) \sqrt[3]{100 \rho \cdot f_{ck}} \frac{2d}{a^*} \leq 0,5 f_{cd2}$$

$$\tau_{Rd1} = 0,13 \left(1 + \sqrt{\frac{20}{80}} \right) \sqrt[3]{100 \cdot 0,00212 \cdot 20} \frac{2 \cdot 80}{82,5} = 0,612 \text{ MPa} \leq 3,94 \text{ MPa} \rightarrow \text{ok!}$$

$$\tau_{Sd} = 0,428 \text{ MPa} < \tau_{Rd1} = 0,612 \text{ MPa} \rightarrow \text{ok! Não vai ocorrer punção na região do pilar P1.}$$

f) Dimensionamento da armadura transversal segundo a direção longitudinal

Com a altura útil $d = 80$ cm tem-se que $5d = 5 \cdot 80 = 400$ cm. Verifica-se que $b_w = B = 210$ cm $< 5d = 400$ cm, o que significa que a verificação da força cortante na sapata deve ser considerando a sapata como uma viga, e não como uma laje.

A verificação será feita para a força cortante máxima na sapata, atuante na posição do pilar P2:

$$V_{Sd} = \gamma_f V_k = 1,4 \cdot 1005,7 = 1.408 \text{ kN}$$

Para o concreto C20 e adotando o Modelo de Cálculo I, conforme a formulação apresentada em Bastos^[22], a força cortante máxima é (ver Tabela A-4 anexa):

$$V_{Rd2} = 0,35 b_w d = 0,35 \cdot 210 \cdot 80 = 5.880 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 1.408 \text{ kN} < V_{Rd2} \rightarrow \text{ok!}$$

A força cortante mínima, aquela correspondente à armadura transversal mínima, é:

$$V_{Sd,\min} = 0,101 b_w d = 0,101 \cdot 210 \cdot 80 = 1.697 \text{ kN}$$

$$V_{Sd} = 1.408 \text{ kN} < V_{Sd,\min} = 1.697 \text{ kN} \rightarrow \therefore A_{sw} = A_{sw,\min}$$

$$A_{sw,min} = \frac{20f_{ct,m}}{f_{ywk}} b_w = \frac{20 \left(0,3 \sqrt[3]{20^2} \right)}{10 \cdot 50} 210 = 18,56 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Espaçamento máximo entre os estribos:

$$0,67V_{Rd2} = 3.940 \text{ kN} > V_{Sd}$$

$$s \leq 0,6d \leq 0,6 \cdot 80 \leq 48 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow s_{m\acute{a}x} = 30 \text{ cm}$$

Espaçamento máximo entre ramos verticais dos estribos:

$$0,2V_{Rd2} = 1.176 \text{ kN} < V_{Sd}$$

$$s_t \leq 0,6d \leq 48 \text{ cm} \leq 35 \text{ cm} \rightarrow s_{t,m\acute{a}x} = 35 \text{ cm}$$

Fazendo estribo ϕ 6,3 mm com 6 ramos ($6 \cdot 0,31 = 1,86 \text{ cm}^2$):

$$\frac{1,86}{s} = 0,1856 \rightarrow s = 10 \text{ cm} \leq 30 \text{ cm} \rightarrow \text{ok!}$$

O espaçamento entre os ramos verticais dos estribos resulta: $s_t = 200/5 = 40 \text{ cm} \approx s_{t,m\acute{a}x} = 35 \text{ cm}$ (como a armadura transversal é a mínima, será aceito um espaçamento um pouco superior a $s_{t,m\acute{a}x}$).

g) Detalhamento das armaduras (Figura 1.153)

No detalhamento, as barras N5 e N7 formam armaduras construtivas, aplicadas para aumentar a segurança da sapata, determinadas em função das dimensões da sapata e das armaduras principais de flexão (barras N4 e N8). As barras N6 reforçam as faces laterais verticais da sapata. Os comprimentos das barras N7 e N8 devem ser determinados em função do “cobrimento” do diagrama de momentos fletores, bem como das barras N4.

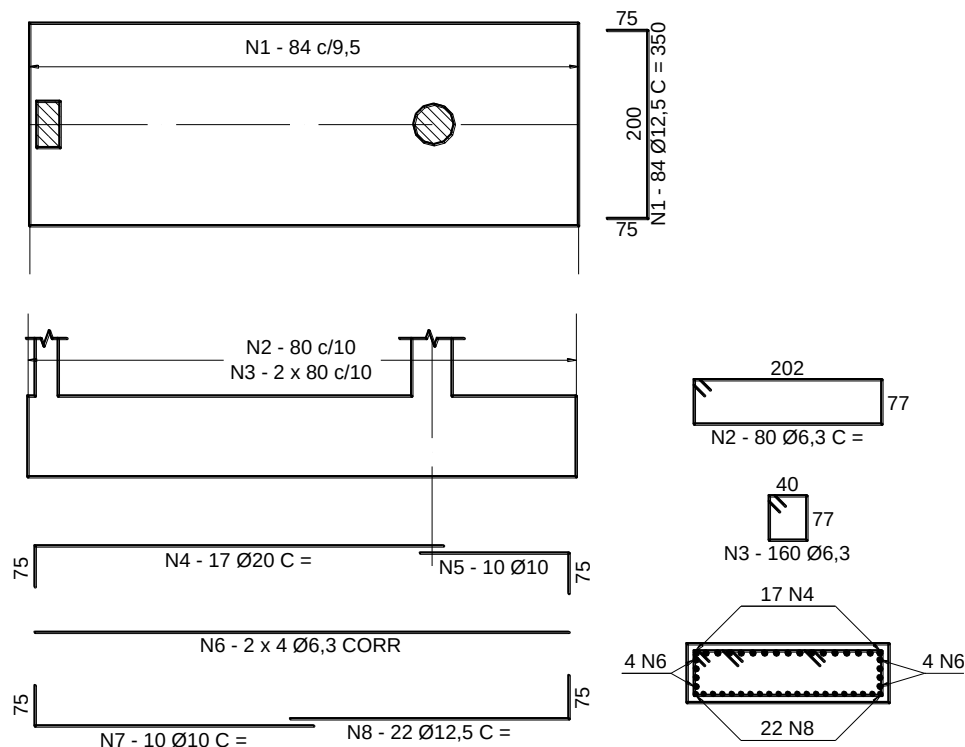


Figura 1.153 – Esquema do detalhamento das armaduras da sapata.

As sapatas devem ter o equilíbrio verificado, quanto à possibilidade de **tombamento e escorregamento**, conforme apresentado no item 1.8. No caso de armaduras de flexão compostas por barras de diâmetro 20 mm ou superior é importante também verificar o possível descolamento ou **escorregamento das armaduras**, conforme apresentado no item 1.9.

Atividade: alterar o projeto da sapata fazendo uma viga de rigidez entre os dois pilares. Comparar o consumo de materiais (concreto e aço) entre as duas soluções. A altura da sapata (85 cm) pode ser alterada.

Questionário

- 1) Definir resumidamente: fundação rasa, sapata, sapata isolada, sapata corrida, sapata associada, sapata com viga de equilíbrio, sapata excêntrica de divisa sem viga de equilíbrio. Exemplificar com desenhos.
- 2) Por que a razão entre o lado maior e o lado menor de uma sapata isolada deve ser mantido até 2,5?
- 3) Por que é interessante fazer os balanços iguais nas sapatas isoladas? Isso é obrigatório?
- 4) Apresente o critério da NBR 6118 para a definição da rigidez da sapata. Compare com o critério do CEB-70.
- 5) Estude e descreva o comportamento estrutural das sapatas rígidas e flexíveis.
- 6) Por que não ocorre ruptura por punção nas sapatas rígidas?
- 7) Em que situações a NBR 6118 indica a aplicação das sapatas flexíveis?
- 8) A distribuição das tensões da sapata no solo é um assunto complexo, e depende de diversos fatores. Recomendo que seja estudada num livro de Fundações (Mecânica dos Solos). Procure saber as simplificações que são feitas em função da sapata ser rígida ou flexível e das características do solo (rocha, areia, argila, etc.).
- 9) Sobre o processo de cálculo do CEB-70, mostre como é calculado o momento fletor na sapata. Qual o carregamento considerado? Analise os casos de sapata sem e com momentos fletores.
- 10) Descreva os processos para ancoragem da armadura positiva.
- 11) Sobre o processo de cálculo do CEB-70, mostre como é calculada a força cortante de referência.
- 12) Por que a NBR 6118 manda verificar a superfície crítica C? Quando?
- 13) Por que a NBR 6118 manda verificar a superfície crítica C' ? Quando?
- 14) Explique resumidamente o método das bielas. Em que tipo de sapata pode ser aplicado?
- 15) Analise as diversas situações de tensão, diagrama de pressão no solo, etc., no caso de sapatas com momentos fletores aplicados.
- 16) No caso de sapatas flexíveis, geralmente o cálculo é feito fazendo-se uma analogia com quais elementos estruturais? Como são calculados os momentos fletores e forças cortantes?
- 17) Que verificação é extremamente importante de ser feita nas sapatas flexíveis? E nas sapatas corridas?
- 18) Quais processos de cálculo podem ser aplicados no dimensionamento das sapatas rígidas? E no caso das sapatas flexíveis?
- 19) Como são consideradas as duas dimensões no cálculo das sapatas corridas? Qual é e como é disposta a armadura principal? E a armadura secundária?
- 20) Quando é necessário verificar o equilíbrio das sapatas quanto ao tombamento e escorregamento? Não esqueça de fazer essas verificações no exercício da sapata corrida da questão anterior.
- 21) Quando e como verificar o escorregamento das armaduras de flexão nas sapatas?
- 22) Por que fazer viga alavanca em pilar de divisa?
- 23) Como é feito o dimensionamento da viga alavanca?
- 24) No caso da sapata de divisa com viga alavanca, como é feito seu cálculo, em que direção?
- 25) Na sapata excêntrica de divisa sem viga alavanca, qual a largura máxima indicada? Quais os casos de pressão no solo? Como a estrutura deve equilibrar a sapata?
- 26) Na sapata excêntrica de divisa sem viga alavanca, em quais casos pode ser recomendado colocar vigas na sapata?
- 27) Quais as preocupações básicas no projeto de uma sapata associada?
- 28) É recomendado o projeto de uma viga de rigidez nas sapatas associadas? Por que?
- 29) Como é dimensionada a viga de rigidez nas sapatas associadas? E a sapata na direção normal à viga de rigidez?

Referências

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto e execução de fundações*. NBR 6122, ABNT, 2021, 108p.
2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto*. NBR 6118, ABNT, 2023, 242p.
3. HACHICH, W. ; FALCONI, F.F. ; SAES, J.L. ; FROTA, R.G.Q. ; CARVALHO, C.S. ; NIYAMA, S. *Fundações – Teoria e prática*. São Paulo, Ed. Pini, ABMS/ABEF, 2ª. ed., 2000, 751p.
4. MONTROYA, J. *Hormigon armado*, v.1-2. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 5ª. ed., 1971.

- 5.COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETON. *Recommendations particulières au calcul et à l'exécution des semelles de fondation*. Bulletin d'Information n.73, CEB-70. Paris, 1970. Disponível em (20/10/23): <https://www.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Sapatas%20e%20Blocos%20-%20CEB-70.pdf>
- 6.CODUTO, D.P. *Foundation Design – Principles and Practices*. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2ª ed., 2001, 883p.
- 7.NILSON, A.H. ; DARWIN, D. ; DOLAN, C.W. *Design of concrete structures*. 14ª ed., McGraw Hill Higher Education, 2010, 795p.
- 8.AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. *Building code requirements for structural concrete and Commentary*. ACI 318-11, 2011, 503p.
- 9.TALBOT, A.N. ; ARTHUR, N. *Reinforced concrete wall footings and column footings*. Bulletin n. 67, University of Illinois Engineering Experiment Station, Urbana, 1913.
- 10.RICHART, F.E. *Reinforced concrete wall and column footings*. Journal of the American Concrete Institute, v.20, n.2, p.97-127, and v.20, n.3, p.237-260, 1948.
- 11.ACI-ASCE. *Report of committee on shear and diagonal tension*. Proceedings, American Concrete Institute, v.59, n.1, 1962.
- 12.NAWY, E.G. *Reinforced concrete – A fundamental approach*. Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, 5ª ed. ACI 318-05 Code Edition, 2005, 824p.
- 13.McCORMAC, J.C. ; NELSON, J.K. *Design of reinforced concrete – ACI 318-05 Code Edition*. 7ª ed., John Wiley & Sons, 2006, 721p.
- 14.ANDRADE, J.R.L. *Fundações, blocos e vigas de transição*. São Carlos, EESC/USP. Notas de aula, Estruturas Correntes de Concreto Armado, 4ª parte, 1989.
- 15.CAMPOS, J.C. *Elementos de fundações em concreto*. São Paulo, Ed. Oficina de Textos, 2015, 542p.
- 16.SANTOS, L.M. *Edifícios de Concreto Armado – Fundações*. São Paulo, FDTE, EPUSP, fev. 1984, p.10.1-10.16. Disponível em (20/10/23): <https://www.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Sapatas CEB-70-Lauro M. Santos.pdf>
- 17.MACHADO, C.P. *Edifícios de Concreto Armado – Fundações*. São Paulo, FDTE, EPUSP, nov. 1985, p.11.31-11.33. Disponível em (20/10/23): <https://www.feb.unesp.br/pbastos/concreto3/Blocos - C.P.Machado.pdf>
- 18.ALONSO, U.R. *Exercícios de fundações*. São Paulo, Ed. Edgard Blücher, 1983.
- 19.GUERRIN, A. *Tratado de Concreto Armado*. v.2. São Paulo, Ed. Hemus, 1980.
- 20.SILVA, E.L. *Análise dos métodos estruturais para a determinação dos esforços resistentes em sapatas isoladas*. Dissertação (Mestrado), São Carlos, EESC-USP, 1998.
- 21.FERRO, N.C.P. *Concreto III – Notas de Aula*. Departamento de Engenharia Civil, UNESP, Bauru, 2005.
22. BASTOS, P.S.S. *Dimensionamento de vigas de concreto armado à força cortante*. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Mar/2021, 79p. Disponível em (20/10/23): <https://www.feb.unesp.br/pbastos/concreto2/Cortante.pdf>

ANEXO A - TABELAS

Tabela A-1 – Valores de K_c e K_s para o aço CA-50 (para concretos do Grupo I de resistência – $f_{ck} \leq 50 \text{ MPa}$, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$).

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES									
$\beta_x = \frac{x}{d}$	$K_c \text{ (cm}^2/\text{kN)}$							$K_s \text{ (cm}^2/\text{kN)}$	Dom.
	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	CA-50	
0,01	103,4	82,7	68,9	59,1	51,7	47,8	44,5	0,023	2
0,02	51,9	41,5	34,6	29,6	25,9	24,0	22,4	0,023	
0,03	34,7	27,8	23,2	19,8	17,4	16,1	15,0	0,023	
0,04	26,2	20,9	17,4	14,9	13,1	12,1	11,3	0,023	
0,05	21,0	16,8	14,0	12,0	10,5	9,7	9,1	0,023	
0,06	17,6	14,1	11,7	10,0	8,8	8,1	7,6	0,024	
0,07	15,1	12,1	10,1	8,6	7,6	7,0	6,5	0,024	
0,08	13,3	10,6	8,9	7,6	6,6	6,1	5,7	0,024	
0,09	11,9	9,5	7,9	6,8	5,9	5,5	5,1	0,024	
0,10	10,7	8,6	7,1	6,1	5,4	5,0	4,6	0,024	
0,11	9,8	7,8	6,5	5,6	4,9	4,5	4,2	0,024	
0,12	9,0	7,2	6,0	5,1	4,5	4,2	3,9	0,024	
0,13	8,4	6,7	5,6	4,8	4,2	3,9	3,6	0,024	
0,14	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,6	3,4	0,024	
0,15	7,3	5,8	4,9	4,2	3,7	3,4	3,1	0,024	
0,16	6,9	5,5	4,6	3,9	3,4	3,2	3,0	0,025	
0,17	6,5	5,2	4,3	3,7	3,2	3,0	2,8	0,025	
0,18	6,2	4,9	4,1	3,5	3,1	2,8	2,7	0,025	
0,19	5,9	4,7	3,9	3,4	2,9	2,7	2,5	0,025	
0,20	5,6	4,5	3,7	3,2	2,8	2,6	2,4	0,025	
0,21	5,4	4,3	3,6	3,1	2,7	2,5	2,3	0,025	
0,22	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6	2,4	2,2	0,025	
0,23	4,9	3,9	3,3	2,8	2,5	2,3	2,1	0,025	
0,24	4,7	3,8	3,2	2,7	2,4	2,2	2,0	0,025	
0,25	4,6	3,7	3,1	2,6	2,3	2,1	2,0	0,026	
0,26	4,4	3,5	2,9	2,5	2,2	2,0	1,9	0,026	
0,27	4,3	3,4	2,8	2,4	2,1	2,0	1,8	0,026	3
0,28	4,1	3,3	2,8	2,4	2,1	1,9	1,8	0,026	
0,29	4,0	3,2	2,7	2,3	2,0	1,9	1,7	0,026	
0,30	3,9	3,1	2,6	2,2	1,9	1,8	1,7	0,026	
0,31	3,8	3,0	2,5	2,2	1,9	1,8	1,6	0,026	
0,32	3,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,7	1,6	0,026	
0,33	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,7	1,5	0,026	
0,34	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6	1,5	0,027	
0,35	3,4	2,7	2,3	2,0	1,7	1,6	1,5	0,027	
0,36	3,3	2,7	2,2	1,9	1,7	1,5	1,4	0,027	
0,37	3,3	2,6	2,2	1,9	1,6	1,5	1,4	0,027	
0,38	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	0,027	
0,40	3,1	2,5	2,0	1,8	1,5	1,4	1,3	0,027	
0,42	2,9	2,4	2,0	1,7	1,5	1,4	1,3	0,028	
0,44	2,8	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,2	0,028	
0,45	2,8	2,2	1,9	1,6	1,4	1,3	1,2	0,028	
0,46	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,3	1,2	0,028	
0,48	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	0,028	
0,50	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	0,029	
0,52	2,5	2,0	1,7	1,4	1,2	1,2	1,1	0,029	
0,54	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,029	
0,56	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,030	
0,58	2,3	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,030	
0,60	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	1,0	0,030	
0,62	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	1,0	0,031	
0,63	2,2	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	0,9	0,031	

Tabela A-2 – Área e massa linear de fios e barras de aço (NBR 7480).

Diâmetro (mm)		Massa (kg/m)	Área (mm ²)	Perímetro (mm)
Fios	Barras			
2,4	-	0,036	4,5	7,5
3,4	-	0,071	9,1	10,7
3,8	-	0,089	11,3	11,9
4,2	-	0,109	13,9	13,2
4,6	-	0,130	16,6	14,5
5	5	0,154	19,6	17,5
5,5	-	0,187	23,8	17,3
6	-	0,222	28,3	18,8
-	6,3	0,245	31,2	19,8
6,4	-	0,253	32,2	20,1
7	-	0,302	38,5	22,0
8	8	0,395	50,3	25,1
9,5	-	0,558	70,9	29,8
10	10	0,617	78,5	31,4
-	12,5	0,963	122,7	39,3
-	16	1,578	201,1	50,3
-	20	2,466	314,2	62,8
-	22	2,984	380,1	69,1
-	25	3,853	490,9	78,5
-	32	6,313	804,2	100,5
-	40	9,865	1256,6	125,7

Tabela A-3 – Área de aço e largura b_w mínima.

Diâm. (mm)	A _s (cm ²) b _w (cm)		Número de barras									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,2	As		0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
	b _w	Br. 1	-	8	11	14	16	19	22	25	27	30
		Br. 2	-	9	13	16	19	23	26	30	33	36
5	As		0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
	b _w	Br. 1	-	9	11	14	17	20	22	25	28	31
		Br. 2	-	9	13	16	20	23	27	30	34	37
6,3	As		0,31	0,62	0,93	1,24	1,55	1,86	2,17	2,48	2,79	3,10
	b _w	Br. 1	-	9	12	15	18	20	23	26	29	32
		Br. 2	-	10	13	17	20	24	28	31	35	39
8	As		0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	b _w	Br. 1	-	9	12	15	18	21	25	28	31	34
		Br. 2	-	10	14	17	21	25	29	33	36	40
10	As		0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00
	b _w	Br. 1	-	10	13	16	19	23	26	29	33	36
		Br. 2	-	10	14	18	22	26	30	34	38	42
12,5	As		1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00	11,25	12,50
	b _w	Br. 1	-	10	14	17	21	24	28	31	35	38
		Br. 2	-	11	15	19	24	28	32	36	41	45
16	As		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
	b _w	Br. 1	-	11	15	19	22	26	30	34	38	42
		Br. 2	-	11	16	21	25	30	34	39	44	48
20	As		3,15	6,30	9,45	12,60	15,75	18,90	22,05	25,20	28,35	31,50
	b _w	Br. 1	-	12	16	20	24	29	33	37	42	46
		Br. 2	-	12	17	22	27	32	37	42	47	52
22	As		3,80	7,60	11,40	15,20	19,00	22,80	26,60	30,40	34,20	38,00
	b _w	Br. 1	-	12	16	21	25	30	34	39	43	48
		Br. 2	-	13	18	23	28	33	39	44	49	54
25	As		4,90	9,80	14,70	19,60	24,50	29,40	34,30	39,20	44,10	49,00
	b _w	Br. 1	-	13	18	23	28	33	38	43	48	53
		Br. 2	-	13	19	24	30	35	41	46	52	57
32	As		8,05	16,10	24,15	32,20	40,25	48,30	56,35	64,40	72,45	80,50
	b _w	Br. 1	-	15	21	28	34	40	47	53	60	66
		Br. 2	-	15	21	28	34	40	47	53	60	66
40	As		12,60	25,20	37,80	50,40	63,00	75,60	88,20	100,80	113,40	126,00
	b _w	Br. 1	-	17	25	33	41	49	57	65	73	81
		Br. 2	-	17	25	33	41	49	57	65	73	81

largura b_w mínima:

$$b_{w,\min} = 2(c + \phi_t) + n^{\circ} \text{ barras} \cdot \phi_\ell + a_{h,\min}(n^{\circ} \text{ barras} - 1)$$

Br. 1 = brita 1 ($d_{\max} = 19 \text{ mm}$) ; Br. 2 = brita 2 ($d_{\max} = 25 \text{ mm}$)Valores adotados: $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$; $c_{\text{nom}} = 2,0 \text{ cm}$ Para $c_{\text{nom}} \neq 2,0 \text{ cm}$, aumentar $b_{w,\min}$ conforme: $c_{\text{nom}} = 2,5 \text{ cm} \rightarrow + 1,0 \text{ cm}$ $c_{\text{nom}} = 3,0 \text{ cm} \rightarrow + 2,0 \text{ cm}$ $c_{\text{nom}} = 3,5 \text{ cm} \rightarrow + 3,0 \text{ cm}$ $c_{\text{nom}} = 4,0 \text{ cm} \rightarrow + 4,0 \text{ cm}$

$$a_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2d_{\max,agr} \end{cases}$$

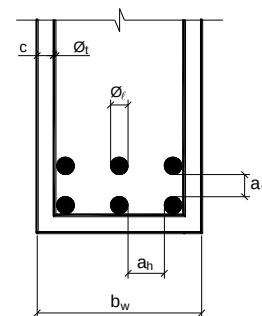


Tabela A-4 – Equações simplificadas segundo o **Modelo de Cálculo I** para concretos do Grupo I.

Modelo de Cálculo I (estribo vertical, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, aços CA-50 e CA-60, flexão simples).			
Concreto	V_{Rd2} (kN)	$V_{Sd,min}$ (kN)	A_{sw} (cm ² /m)
C20	$0,35 b_w d$	$0,101 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,17 b_w$
C25	$0,43 b_w d$	$0,117 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,20 b_w$
C30	$0,51 b_w d$	$0,132 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,22 b_w$
C35	$0,58 b_w d$	$0,147 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,25 b_w$
C40	$0,65 b_w d$	$0,160 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,27 b_w$
C45	$0,71 b_w d$	$0,173 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,29 b_w$
C50	$0,77 b_w d$	$0,186 b_w d$	$2,55 \frac{V_{Sd}}{d} - 0,31 b_w$
b_w = largura da viga, cm; V_{Sd} = força cortante de cálculo, kN; d = altura útil, cm;			

Tabela A-5 – Equações simplificadas segundo **Modelo de Cálculo II** para concretos do Grupo I.

Modelo de Cálculo II			
(estribo vertical, $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$, aços CA-50 e CA-60, flexão simples)			
Concreto	V_{Rd2} (kN)	$V_{Sd,min}$ (kN)	A_{sw} (cm ² /m)
C20	$0,71 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,035 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	$2,55 \text{ tg } \theta \frac{(V_{Sd} - V_{cl})}{d}$
C25	$0,87 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,040 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C30	$1,02 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,045 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C35	$1,16 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,050 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C40	$1,30 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,055 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C45	$1,42 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,059 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
C50	$1,54 b_w \cdot d \cdot \text{sen } \theta \cdot \text{cos } \theta$	$0,064 \cdot b_w \cdot d \cdot \text{cot g } \theta + V_{cl}$	
b_w = largura da viga, cm; V_{Sd} = força cortante de cálculo, kN; d = altura útil, cm; θ = ângulo de inclinação das bielas de compressão (°); V_{cl} = força cortante proporcionada pelos mecanismos complementares ao de treliça, kN;			

Tabela A-6 – Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas com seção transversal retangular.
(Tabela 17.3 da NBR 6118).

f_{ck} (MPa)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
ρ_{min} (%) ^{a)}	0,150	0,150	0,150	0,164	0,179	0,194	0,208	0,211	0,219	0,226	0,233	0,239	0,245	0,251	0,256

a) Os valores de ρ_{min} estabelecidos nesta Tabela pressupõem o uso de aço CA-50, $d/h = 0,8$, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$.
Caso esses fatores sejam diferentes, ρ_{min} deve ser recalculado.

$\rho_{min} = A_{s,min}/A_c$

Tabela A-7 – Comprimento de ancoragem (cm) para o aço CA-50 nervurado.

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM (cm) PARA $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ CA-50 nervurado																
ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
6,3	48	33	39	28	34	24	30	21	27	19	25	17	23	16	21	15
	33	23	28	19	24	17	21	15	19	13	17	12	16	11	15	10
8	61	42	50	35	43	30	38	27	34	24	31	22	29	20	27	19
	42	30	35	24	30	21	27	19	24	17	22	15	20	14	19	13
10	76	53	62	44	54	38	48	33	43	30	39	28	36	25	34	24
	53	37	44	31	38	26	33	23	30	21	28	19	25	18	24	17
12,5	95	66	78	55	67	47	60	42	54	38	49	34	45	32	42	30
	66	46	55	38	47	33	42	29	38	26	34	24	32	22	30	21
16	121	85	100	70	86	60	76	53	69	48	63	44	58	41	54	38
	85	59	70	49	60	42	53	37	48	34	44	31	41	29	38	27
20	151	106	125	87	108	75	95	67	86	60	79	55	73	51	68	47
	106	74	87	61	75	53	67	47	60	42	55	39	51	36	47	33
22,5	170	119	141	98	121	85	107	75	97	68	89	62	82	57	76	53
	119	83	98	69	85	59	75	53	68	47	62	43	57	40	53	37
25	189	132	156	109	135	94	119	83	108	75	98	69	91	64	85	59
	132	93	109	76	94	66	83	58	75	53	69	48	64	45	59	42
32	242	169	200	140	172	121	152	107	138	96	126	88	116	81	108	76
	169	119	140	98	121	84	107	75	96	67	88	62	81	57	76	53
40	329	230	271	190	234	164	207	145	187	131	171	120	158	111	147	103
	230	161	190	133	164	115	145	102	131	92	120	84	111	77	103	72

Valores de acordo com a NBR 6118.
Nº Superior: Má Aderência ; Nº Inferior: Boa Aderência
Sem e Com indicam sem ou com gancho na extremidade da barra
 $A_{s,ef}$ = área de armadura efetiva ; $A_{s,calc}$ = área de armadura calculada

O comprimento de ancoragem deve ser maior do que o comprimento mínimo: $\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100mm \end{cases}$

$\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela A-8 – Comprimento de ancoragem (cm) para o aço CA-60 entalhado.

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM (cm) PARA $A_{s,ef} = A_{s,calc}$ CA-60 entalhado																
ϕ (mm)	Concreto															
	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
3,4	50	35	41	29	35	25	31	22	28	20	26	18	24	17	22	16
	35	24	29	20	25	17	22	15	20	14	18	13	17	12	16	11
4,2	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
	43	30	35	25	31	21	27	19	24	17	22	16	21	14	19	13
5	73	51	60	42	52	36	46	32	41	29	38	27	35	25	33	23
	51	36	42	30	36	25	32	23	29	20	27	19	25	17	23	16
6	88	61	72	51	62	44	55	39	50	35	46	32	42	29	39	27
	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
7	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32
	71	50	59	41	51	36	45	32	41	28	37	26	34	24	32	22
8	117	82	96	67	83	58	74	51	66	46	61	42	56	39	52	37
	82	57	67	47	58	41	51	36	46	33	42	30	39	27	37	26
9,5	139	97	114	80	99	69	87	61	79	55	72	50	67	47	62	43
	97	68	80	56	69	48	61	43	55	39	50	35	47	33	43	30

Valores de acordo com a NBR 6118.
 N° Superior: Má Aderência ; N° Inferior: Boa Aderência
 Sem e Com indicam sem ou com gancho na extremidade da barra
 $A_{s,ef}$ = área de armadura efetiva ; $A_{s,calc}$ = área de armadura calculada

O comprimento de ancoragem deve ser maior do que o comprimento mínimo: $\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10 \phi \\ 100mm \end{cases}$

$\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela A-9 – Valores mínimos para armaduras passivas aderentes em lajes (Tabela 19.1 da NBR 6118).

Armadura	Elementos estruturais sem armaduras ativas
Armaduras negativas	$\rho_s \geq \rho_{\min}$
Armaduras negativas de bordas sem continuidade	$\rho_s \geq 0,67\rho_{\min}$
Armaduras positivas de lajes armadas nas duas direções	$\rho_s \geq 0,67\rho_{\min}$
Armadura positiva (principal) de lajes armadas em uma direção	$\rho_s \geq \rho_{\min}$
Armadura positiva (secundária) de lajes armadas em uma direção	$A_s/s \geq 20\%$ da armadura principal $A_s/s \geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ $\rho_s \geq 0,5 \rho_{\min}$
$\rho_s = A_s/(b_w h)$ Os valores de $\rho_{\min}$ constam da Tabela A-6.	

Tabela A-10 – Diâmetro dos pinos de dobramento (D) (Tabela 9.1 da NBR 6118).

Bitola (mm)	Tipo de aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
< 20	4 ϕ	5 ϕ	6 ϕ
≥ 20	5 ϕ	8 ϕ	-

